

全国注册计量师职业资格考试 2

注册计量师（一级）

《测量数据处理与计量专业实务》

三色笔记

注册计量师考试专用

第三章 测量数据处理

第一节 测量误差的处理与评价

测量误差的一般分类

1、系统误差（可定误差）：

由于**系统原因**引起的误差，重复出现，单向性；

大小在一定条件下恒定不变；**但也存在随被测量值变化的系统误差（例：弹簧秤）**

大小可测出并校正，故又称为可定误差。

可以用对照试验、空白试验、校正仪器等加以校正。

2、随机误差：

由于某些**偶发因素所引起**的误差；方向大小不固定，但可以通过校正系统误差后，多次试验获其分布规律。

可通过**多次重复测量、规范测量操作**等途径进行控制。

例如：用单位为厘米的尺子测同一个人的身高，某个测量员测得值为 1.735 米，而另一个测量员测得值可能为 1.736 米或 1.734 米等等。

为了使测量结果更可靠，需要校正系统误差和控制随机误差。

系统误差的发现（识别）和减小系统误差的方法

要减小和校正系统误差，首先要找出引发系统误差的**原因**并**估计**系统误差的大小：**（对症下药，采取措施）**

有时候要完全识别系统误差是哪种因素引起的不太容易，而要完全消除系统误差则是更加困难的。

（一）系统误差的发现（识别）方法

(1) **恒定**系统误差的发现（识别）：

在规定的测量条件下多次测量同一个被测量，从所得测量结果与计量标准所复现的量值之差可以发现并得到恒定的系统误差的估计值。

(2) **可变**系统误差的发现（识别）：

改变测量条件，例如随时间、温度、频率等条件，测量结果按某一确定的规律变化，可能是线性地或非线性地增长或减小，就可以发现测量结果中存在可变的系统误差。（示例）

（二）减小系统误差的方法

通常，消除或减小系统误差有以下几种方法：

1、修正值法（**系统误差估计值已知时**）

例如：某次测量结果为 30 °C，根据以往经验，用计量标准测得的已知系统误差的估计值为 -0.1 °C，也就是修正值为 +0.1 °C；**（修正值与误差估计值符号相反，绝对值相等）**

修正测量结果 = 未修正测量结果 + 修正值

修正后测量结果为 $-30\text{ }^{\circ}\text{C} + 0.1\text{ }^{\circ}\text{C} = -29.9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

2、消因法（消除引起系统误差因素：尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素）

例如：当已知测量的主要系统误差是由于测量仪器引发时，应在试验或测量仪器使用时，应对测量仪器先行校准，再对操作者使用仪器进行规范，以便减小误差。

当已知测量的主要系统误差是由于读数或示数引发时，可能由于模拟式仪表读数时，由于测量人员每个人的习惯不同会导致读数误差，就采用数字显示仪器后来消除人为读数误差。

3、抵消法（中和法）：（连因素都找不到的时候）

通过设计适当的测量程序，使多次测量的系统误差相互抵消而不致带入测量结果中的方法。

试验和测量中常用的几种方法：

(1) 恒定系统误差消除法：

① 异号法（抵消法）

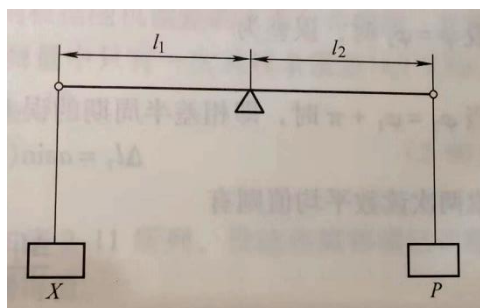
改变测量中的某些条件，例如测量方向、电压极性等，使两种条件下的测量结果中的系统误差大小相等、符号相反，取其平均值以消除系统误差。

例如：带有螺杆式读数装置的测量仪存在空行程（延迟作用），即螺旋旋转时，刻度变化而量杆不动，引起测量的系统误差。为消除这一系统误差，可从两个方向对线。

第一次顺时针旋转对准刻度读数为 d ，设不含系统误差的值为 a ，空行程引起的恒定系统误差为 ε ，则 $d = a + \varepsilon$ ；

第二次逆时针旋转对准刻度读数为 d' ，此时空行程引起的恒定系统误差为 $-\varepsilon$ ，即 $d' = a - \varepsilon$ 。于是取平均值就可以得到消除了系统误差的测量结果： $a = (d + d') / 2$ 。

② 交换法



将测量中的某些条件适当交换，例如被测物的位置相互交换，设法使两次测量中的误差源对测结果的作用相反，从而抵消了系统误差。

例如：用天平称重，已知系统误差是由于天平不等臂引起的，则使用如下程序：

第一次在右边秤盘中放置被测物 X ，在左边秤盘中放置砝码 P ，天平平衡时被测物的质量为 $X = Pl_1 / l_2$ ，当两臂相等 ($l_1 = l_2$) 时 $X = P$ ；

第二次，将被测物与砝码互换位置，此时天平不会平衡，改变砝码质量到 P' 时天平平衡，则这时被测物的质量为 $X = P' l_2 / l_1$ 。

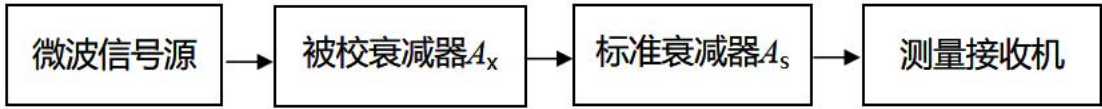
$$X = \sqrt{PP'}$$

③ 替代法

保持测量条件不变，用某一已知量值的标准件替代被测件再作测量，使指示仪器的指示不变或指零，这时被测量等于已知的标准量，达到消除系统误差的目的。

例如：在等臂天平上称重，被测重量 X 与已知重量 Q 的物品平衡，由于不能准确知道两臂长是否相等，若取 $X=Q$ 将带来系统误差，现移去被测量 X ，用一个已知重量的砝码代替，使得天平能够重新平衡，则该砝码的重量就是被测重量 X 。（曹冲称象）

又如：采用高频替代法校准微波衰减器，其测量原理图如图所示。

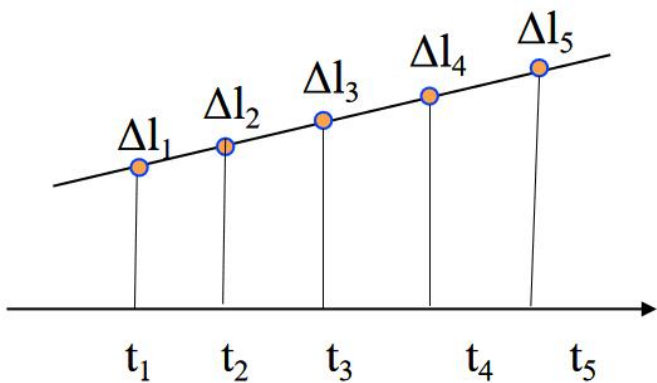


当被校衰减器衰减刻度从 A_1 改变到 A_2 时，调节标准衰减器从 A_{s1} 到 A_{s2} ，使接收机指示保持不变，则被校衰减器的衰减变化量 $A_1 - A_2 = A_x$ 等于标准衰减器的衰减变化量 $A_s = A_{s2} - A_{s1}$ ，可以使微波信号源和测量接收机在校准中不引入系统误差。

(2) 可变系统误差消除法

合理地设计测量顺序可以消除测量系统的线性漂移或周期性变化引入的系统误差。

① 对称测量法（应对线性系统误差）



例如：用电压表测量被检电压源与标准电压源的输出电压之差，由于电压表零位存在线性漂移(如图所示)，会使测量引入可变的系统误差。此时可以采用下列测量步骤来消除这种系统误差：

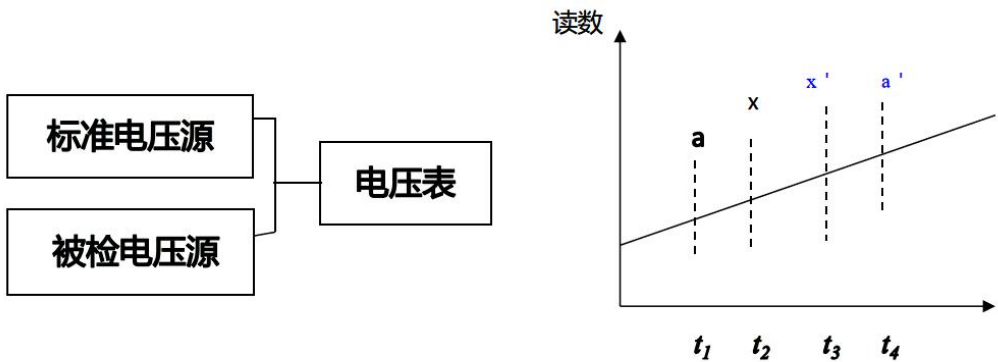


图 对称测量法

顺序测量 4 次，在 t_1 时刻从电压表上读得标准电压源的电压测量值 a ，在 t_2 时刻从电压表上读得被检电压源的电压测量值 x ，在 t_3 时刻从电压表上再读得被检电压源的电压测量值 x' ，在 t_4 时刻再读得标准电压源的电压测量值 a' 。

设标准电压源和被检电压源的电压分别为 V_s 和 V_x ，系统误差用 ϵ 表示，则

t_1 时刻： $a = V_s + \epsilon_1$ ，

t_2 时刻: $x = V_x + \varepsilon_2$

t_3 时刻: $x' = V_x + \varepsilon_3$

t_4 时刻: $a' = V_s + \varepsilon_4$

测量时只要满足 $t_2 - t_1 = t_4 - t_3$, 当线性漂移条件满足时, 则有: $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \varepsilon_4 - \varepsilon_3$

系统误差的发现(识别)和减小系统误差的方法

于是有: $\varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_4$

$x + x' = 2V_x + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$

$a + a' = 2V_s + \varepsilon_1 + \varepsilon_4$

$V_x - V_s = (x + x')/2 - (a + a')/2$,

由上式得到的被检电压源与标准电压源的输出电压之差测量结果中消除了由于电压表线性漂移引入的系统误差。

②半周期偶数测量法(应对周期性系统误差)——这种方法广泛用于测角仪上。

周期性系统误差通常可以表示为:

$$\varepsilon = a \sin \frac{2\pi l}{T}$$

式中:

T ——误差变化的周期;

l ——决定周期性系统误差的自变量(如时间、角度等)。

由公式可知, $l = l_1$ 时, $\varepsilon_1 = a \sin \frac{2\pi l_1}{T}$,

当 $l_2 = l_1 \frac{T}{2}$ 时,

$$\varepsilon_2 = a \sin \frac{2\pi(l_1 + T/2)}{T} = a \sin \left(\frac{2\pi l_1}{T} + \pi \right) = -a \sin \frac{2\pi l_1}{T},$$

取两次读数的平均值则有

$$\frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} = a \sin \frac{2\pi l_1}{T} - a \sin \frac{2\pi l_1}{T} = 0$$

因此, 相隔 $T/2$ (半周期) 的两个测量结果中的误差是大小相等符号相反的。

所以凡相隔半周期的一对测量值的平均值中不再含有此项系统误差。

(三) 修正系统误差的方法

1. 在测量结果上加修正值(系统误差为常数时)

——修正值的大小等于系统误差估计值的大小, 但符号相反。

——当测得值与相应的标准值比较时, 未修正的测得值与标准值的差值为测得值的系统误差估计值。

$$\Delta = \bar{x} - x_s$$

式中: Δ ——测得值的系统误差估计值;

$\bar{x}$ ——未修正的测得值;

x_s ——标准值。

注意的是：当对测量仪器的示值进行修正时， Δ 为仪器的示值误差

$$\Delta = x - x_s$$

式中： x ——被评定的仪器的示值或标称值；

x_s ——标准装置给出的标准值。

则修正值 C 为： $C = -\Delta$

已修正的测得值 X_c 为

$$X_c = \bar{x} + C$$

【案例】用电阻标准装置校准一个标称值为 $1\ \Omega$ 的标准电阻时，标准装置的读数为 $1.0003\ \Omega$ 。问：该被校标准电阻的系统误差估计值、修正值、修正后的校准结果分别为多少？

【案例分析】系统误差估计值=示值误差= $1\ \Omega - 1.0003\ \Omega = -0.0003\ \Omega$

依据修正值的大小等于系统误差估计值的大小，但符号相反，示值的修正值= $+0.0003\ \Omega$

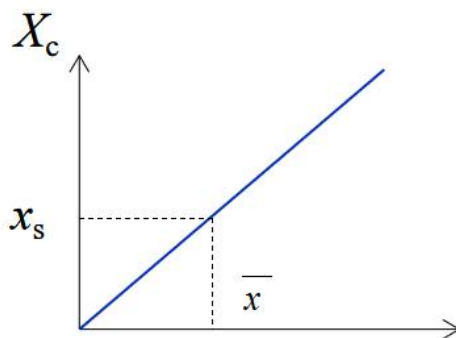
修正后的校准结果= $1\ \Omega + 0.0003\ \Omega = 1.0003\ \Omega$

2. 对原测得值乘修正因子

修正因子 C_r 等于标准值与未修正测得值之比（常数）

$$C_r = \frac{x_s}{\bar{x}}$$

已修正的测得值 X_c 为： $X_c = C_r \bar{x}$



3. 画修正曲线

测得值的修正值随某个影响量（如温度、频率、时间、长度等）的变化而变化。应该根据影响量取不同值时的修正值画出修正曲线，以便在需要时可以查曲线得到所需的修正值。例如，电阻的温度修正曲线的示意图如图所示。

实际画图时，通常要采用最小二乘法将各数据点拟合成最佳曲线或直线。

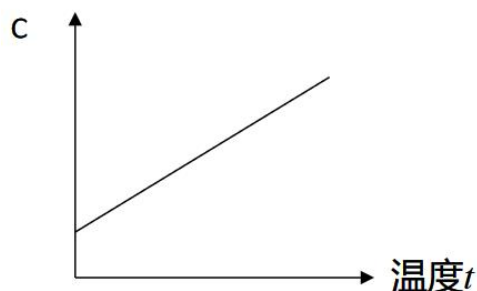


图 电阻温度修正曲线

4. 制定修正值表

当测得值同时随几个影响量的变化而变化时，或者当修正数据非常多且函数关系不清楚等情况下，最方便的方法是将修正值制定成表格，以便在使用时可以查表得到所需的修正值。表格形式举例如表所示。

电阻的频率和温度修正值表

温度/°C \ 频率/H _z	20	30	40	50	60
10					
200					

提示注意的是：

- (1) 获得修正值或修正因子最常用的方法是比较测得值与计量标准的标准值，也就是通过校准得到。修正曲线往往还需要采用实验方法获得。
- (2) 修正值和修正因子都是有不确定度的。在获得修正值或修正因子后，需要评定这些值的不确定度。
- (3) 使用已修正测得值时，该测得值的不确定度中应该考虑由于修正不完善引入的不确定度分量。

【例题】

在规定的测量条件下多次测量同一个量所得测量结果与计量标准所复现的量值之差是测量（ ）的估计值。

- A. 随机误差
- B. 系统误差
- C. 不确定度
- D. 引用误差

【答案】 B

【例题】

当测量结果与相应的标准值比较时，得到的误差估计值为（ ）。

- A. 测量结果与真值之差
- B. 标准值与测量结果之差
- C. 测量结果与标准值之差

D. 约定真值与测量结果之差

【答案】C

【例题】

对测量结果或测量仪器示值的修正可以采取（ ）措施。

- A. 加修正值
- B. 乘修正因子
- C. 给出中位值
- D. 给出修正曲线或修正值表

【答案】ABD

【例题】

注册计量师在检定或校准过程中应尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素，例如采取（ ）措施。

- A. 在仪器使用时尽可能仔细调整
- B. 改变测量中的某些条件，例如测量方向、电压极性等，使两种条件下的测量结果中的误差符号相反，取其平均值作为测量结果

注册计量师在检定或校准过程中应尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素，例如采取（ ）措施。

- C. 将测量中的某些条件适当交换，例如被测物的位置相互交换，设法使两次测量中的误差源对测量结果的作用相反，从而抵消系统误差
- D. 增加测量次数，用算术平均值作为测量结果

【答案】ABC

用实验标准偏差估计随机误差影响的方法

——随机误差是由随机因素引发的误差，因为随机因素的不可预计和多样性，因此随机误差不可消除，只能通过多次重复测量加以控制，降低随机误差。

——实验标准差

用有限次测量的数据得到的标准差的估计值称为实验标准差，用符号 s 表示。实验标准差是表征测量值分散性的量。

多次测量的算术平均值的实验标准偏差在理想情况下是单次测得值实验标准偏差的 $1/\sqrt{n}$ （ n 为测量次数）。

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

（一）几种常用的实验标准偏差的估计方法

在相同条件下，对同一被测量 X 作 n 次重复测量，每次测得值为 x_i ，测量次数为 n ，则实验标准偏差可按以下几种方法估计。

1. 贝塞尔公式法——适合于测量次数较多的情况

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

式中： $\bar{x}$ —— n 次测量的算术平均值，

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

x_i —— 第 i 次测量的测得值；

$x_i - \bar{x}$ —— 残差；

$\nu = n - 1$ —— 自由度；

$s(x)$ —— (测量值 x 的) 实验标准偏差。

【案例】 对某被测件的长度重复测量 10 次，测量数据如下：10.0006 m， 10.0004 m， 10.0008 m， 10.0002 m， 10.0003 m， 10.0005 m， 10.0005 m， 10.0007 m， 10.0004 m， 10.0006 m；用实验标准偏差表征测量的重复性，请计算实验标准偏差。

(1) 计算算术平均值：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 10.0005 \text{ m}$$

(2) 计算 10 个残差：

+0.0001, -0.0001, +0.0003, -0.0003, -0.0002, +0.0000, +0.0000, +0.0002, -0.0001, +0.0001

(3) 计算残差平方和：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= 0.0001^2 \times (1 + 1 + 9 + 9 + 4 + 4 + 1 + 1) \\ &= 30 \times 0.0001^2 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

(4) 计算实验标准偏差

$$\begin{aligned} s(x) &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \sqrt{\frac{(30 \times 0.0001^2)}{10-1}} \\ &= 0.00018 \text{ m} \end{aligned}$$

2. 极差法

一般在测量次数较小时采用该法。

从有限次独立重复测量的一系列测量值中找出最大值 $x_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$ ，得到极差 $R = x_{\max} - x_{\min}$ ，根据测量次数 n 查表得到 C_n 值，代入公式得到估计的对实验标准偏差的估计。

$$s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n$$

式中： C_n ——极差系数。

C_n 值列于表 极差法的 C_n 值表。

表 极差法的 C_n 值表

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
C_n	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08	3.47	3.74

【案例】对某被测件进行了 4 次测量，测量数据为：0.02 g，0.05 g，0.04 g，0.06 g。请用极差法估算实验标准偏差。

【案例分析】计算步骤如下：

(1) 计算极差：

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 0.06 \text{ g} - 0.02 \text{ g} = 0.04 \text{ g}$$

(2) 查极差法的 C_n 值表得 C_n 值： $n=4$ ， $C_n=2.06$ ；

(3) 计算实验标准偏差：

$$s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n = 0.04 \text{ g} / 2.06 = 0.02 \text{ g}。$$

3. 较差法

——适用于频率稳定度测量或天文观测等领域。

从有限次独立重复测量的一系列测量值中，将每次测量值与后一次测量值比较得到差值，代入下值得到实验标准偏差的估计值：

$$s(x) = \sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 + \cdots + (x_n - x_{n-1})^2}{2(n-1)}}$$

（二）各种估计方法的比较

贝塞尔公式法是计算实验标准偏差的一种基本方法，适用于各种分布类型。在 GUM 中，都是采用这类直接利用方差的计算方法。

极差法的突出优点是计算量小，但对数据的利用率不如贝塞尔公式法，在非计算机时代是最常用的方法。较差法更适用于随机过程的方差分析。

算术平均值及其实验标准差的计算

（一）算术平均值的计算

在相同条件下对被测量 X 进行有限次重复测量，得到一系列测量值 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ ，算术平均值为：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

（二）算术平均值实验标准差的计算

若测量值的实验标准偏差为 $s(x)$ ，则算术平均值的实验标准偏差 $s(\bar{x})$ 为 $s(\bar{x}) = s(x) / \sqrt{n}$

增加测量次数，用多次测量的算术平均值作为被测量的最佳估计值，可以减小随机误差，或者说，减小由于各种随机影响引入的不确定度。

但随测量次数的进一步增加，算术平均值的实验标准偏差减小的程度减弱，相反会增加人力、时间和仪器磨损等问题，所以一般取 $n=3 \sim 20$ 。

（三）算术平均值的应用

由于算术平均值是数学期望的多次重复测量的最佳估计值，所以通常用算术平均值作为测量结果的值。当用算术平均值作为被测量的估计值时，算术平均值的实验标准偏差就是用 A 类评定得到的由重复性引起的标准不确定度。

【例题】

估计测量值 x 的实验标准偏差的贝塞尔公式是（ ）。

A. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

B. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$

C. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n(n-1)}}$

D. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n-1}}$

【答案】A

【例题】

若测量值的实验标准偏差为 $s(x)$ ，则 n 次测量的算术平均值的实验标准偏差为（ ）。

A. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{n}$

B. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n(n-1)}}$

C. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$

D. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n-1}}$

【答案】 C

【例题】

在重复性条件下，用温度计对某实验室的温度重复测量了 16 次，以其算术平均值作为测量结果。通过计算得到其分布的实验标准偏差为 0.44 °C，则其测量结果的标准差为（ ）。

A. 0.44 °C

B. 0.11 °C

C. 0.88 °C

D. 0.22 °C

【答案】 B

异常值的判别和剔除

（一）什么是异常值

异常值通常是指测量中，因测量条件、测量仪器或人员操作等出现异常得到的不正常的测量结果。**震动、冲击、电源变化、电磁干扰等意外的条件变化，人为的读数或记录错误，仪器内部的偶发故障等**，可能是造成异常值的原因。**由于异常不常出现，其结果相对于正常情况下的偏离常被称为“偶然误差”，由人为因素导致的也被称为存在着“粗大误差”，由于非正常情况下所得结果不作为测量结果使用，所以“偶然误差”和“粗大误差”不属于测量误差的范畴。**

在测量数据处理中，如果对一个被测量重复观测所得的若干结果中出现了与其他值偏离较远且不符合统计规律的个别值，就将其称为**离群值**。离群值可能来自不同分布规律的总体，或属于**意外的、偶然的**测量错误。在测量应用中，也常将这种在统计上异常的离群值视为异常值。

如果一系列测量值中混有异常值，必然会歪曲测量的结果，这时若能将该值剔除，可使结果更符合客观情况。但不能无原则地剔除，损失了测得值的随机波动特性，数据失真。

所以**必须正确地判别和剔除异常值**。

【案例】检定员在检定一台计量器具时，发现记录的数据中某个数较大，她就把它作为异常值剔除了，并再补做一个数据。

【案例分析】案例中的那位检定员的做法是不对的。

在测量过程中除了当时已知原因的明显错误或突发事件造成的数据异常值可以随时剔除外，如果仅仅是看不顺眼或怀疑某个值，不能确定是否是异常值的，不能随意剔除，必须用统计判别法(如格拉布斯法等)判别，判定为异常值的才能剔除。

(二) 判别异常值常用的统计方法

——考**试重点为三个常用的异常值判定准则**

◆拉依达准则——**又称 3σ 准则**

在重复观测次数充分大的前提下($n \gg 10$)，设按贝塞尔公式计算出的实验标准偏差为 s ，若某个可疑值 x_d 与 n 个结果的平均值 $\bar{x}$ 之差 $(x_d - \bar{x})$ 的绝对值**大于或等于** $3s$ 时，判定 x_d 为异常值。即

$$|x_d - \bar{x}| \geq 3s$$

◆**格拉布斯准则**

设在一组重复观测结果 x_i 中，相对于其平均值的残差 v_i 的绝对值 $|v_i|$ 的最大者为可疑值 x_d ，当给定的**包含概率为 $p=0.99$ 或 $p=0.95$** ，也就是**显著性水平为 $\alpha=1-p$** (即 α 为 0.01 或 0.05) 时，如果满足下式，可以判定 x_d 为异常值。

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

$G(\alpha, n)$ ——与显著性水平 α 和重复观测数 n 有关的格拉布斯临界值，见教材 表-格拉布斯准则的临界值 $G(\alpha, n)$ 表。

表中， $n(3 \sim 50)$ ，而当 α 为 0.05 和 0.01 时，其临界值的变化从 1.153~2.956 和 1.155~3.336。

注：若 $\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(0.05, n)$ ，则 x_d 判为异常值，

若 $\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(0.01, n)$ ，则 x_d 判为统计离群值，一般应剔除或查找原因修正。

(必做题) 【案例】使用格拉布斯准则检验以下 $n=6$ 个重复观测值中是否存在异常值：0.82, 0.78, 0.80, 0.91, 0.79, 0.76。

(注： $G(0.05, 6)=1.822$, $G(0.05, 5)=1.672$)

【案例分析】

计算步骤如下：

算术平均值： $\bar{x}=0.81$ ；

实验标准偏差： $s=0.053$ ；

计算各个观测值的残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ 分别为：0.01, -0.03, -0.01, 0.10, -0.02, -0.05；其中绝对值最大的残差为 0.10，相应的观测值 0.91 为可疑值 x_d ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.10}{0.053} = 1.89$$

按 $p=95\%=0.95$ ，即 $\alpha=1-0.95=0.05$ ， $n=6$ ，得： $G(0.05, 6)=1.822$ ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = 1.89 > G(0.05, 6) = 1.822$$

可以判定 $x_d=0.91$ 为异常值，应予以剔除。

在剔除 0.91 后，剩下 5 个重复观测值，重新计算，得到的算术平均值为 0.79，实验标准偏差 $s=0.022$ ，并在 5 个数据中找出残差绝对值为最大的值，则 $x_d=0.76$

$$|x_d - \bar{x}| = |0.76 - 0.79| = 0.03$$

按格拉布斯准则进行判定： $\alpha=0.05$ ， $n=5$ ，得： $G(0.05, 5)=1.672$ ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.03}{0.022} = 1.36 < G(0.05, 5) = 1.672$$

可以判定 0.76 不是异常值。

◆狄克逊准则

设所得的重复观测值按由小到大的规律排列为： $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 。其中的最大值为 x_n ，最小值为 x_1 ，按以下几种情况计算统计值

(1) $3 \leq n \leq 7$ ：

$$\gamma_{10} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1} \quad \gamma'_{10} = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}$$

(2) $8 \leq n \leq 10$ ：

$$\gamma_{11} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2} \quad \gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$$

(3) $11 \leq n \leq 13$:

$$\gamma_{21} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_2} \quad \gamma'_{21} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$$

(4) $n \geq 14$:

$$\gamma_{22} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_3} \quad \gamma'_{22} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-2} - x_1}$$

以上的 $\gamma_{10}, \gamma'_{10}; \dots; \gamma_{22}, \gamma'_{22}$ 分别简化写成 γ_{ij} 和 γ'_{ij} 。

设 $D(\alpha, n)$ 为狄克斯检验的临界值, 判定异常值的狄克斯准则为:

当 $\gamma_{ij} > \gamma'_{ij}, \gamma_{ij} > D(\alpha, n)$, 则 x_n 为异常值;

当 $\gamma_{ij} < \gamma'_{ij}, \gamma'_{ij} > D(\alpha, n)$, 则 x_1 为异常值;

否则没有异常值。

使用这一准则, 可以多次剔除异常值, 但每次只能剔除 1 个, 剔除 1 个异常值后, 需重新排序并计算统计量 γ_{ij} 或 γ'_{ij} , 再进行下一个异常值的判断。

(三) 三种判别准则的比较

(1) 3σ 准则最简便, 但只适用于 $n > 10$ 的情形, 否则不能剔除任何数据, 而且其判别异常值显著性水平会随 n 的改变而不同。因此在 GB/T 4883-2008《数据的统计处理和解释正态样本离群值的判断和处理》中已不采用此方法。

格拉布斯准则和狄克逊准则都适用于 $n \geq 3$ 的情形。格拉布斯准则数据利用率高, 但计算量较大。狄克逊准则计算相对简单, 不需要计算样本平均值和实验标准偏差, 在需要多轮判别时这一特点更为突出, 但该准则判别结果不仅受最大、最小值的变动的影 响。也会以相同幅度受它们的相邻或次相邻值的变动的影 响。

(2) 实际工作中有较高要求时, 可选用多种准则同时进行。若结论相同, 可以放心; 若结论出现矛盾, 则应慎重, 此时通常需选 $\alpha = 0.01$; 若出现既可能是异常值, 又可能不是异常值的情况, 以不是异常值处理较好。

【案例】 重复观测某电阻器之值共 $n=10$ 次, 其 10 个结果, 从小到大排为: 10.0003 Ω , 10.0004 Ω , 10.0004 Ω , 10.0005 Ω , 10.0005 Ω , 10.0005 Ω , 10.0006 Ω , 10.0006 Ω , 10.0007 Ω , 10.0012 Ω 。请用狄克逊准则判别异常值, 并用格拉布斯准则判别以作比较。

(注: $D(0.05, 10) = 0.530$, $G(0.05, 10) = 2.176$)

【案例分析】

① 狄克逊准则判别

测量次数 $n=10$, 选显著性水平 $\alpha=0.05$, 则查狄克逊检验的临界值 $D(\alpha, n)$ 表得临界值 $D(\alpha, n) = 0.530$ 。

由于是属于 $8 \leq n \leq 10$ 的情况, 所以统计量计算如下:

$$\gamma_{11} = \frac{x_{10} - x_9}{x_{10} - x_2} = \frac{10.0012 - 10.0007}{10.0012 - 10.0004} = 0.625$$

$$\gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_9 - x_1} = \frac{10.0004 - 10.0003}{10.0007 - 10.0003} = 0.25$$

$\gamma_{11} > \gamma'_{11}$ 且 $\gamma_{11} > 0.530$, 因而 $x_{10} = 10.0012$ 为异常值。

②采用格拉布斯准则判别

计算实验标准偏差: $s = 0.00025$

格拉布斯准则临界值: $G(0.05, 10) = 2.176$

最大残差绝对值: $|v_{10}| = 0.00063$

$G(\alpha, n) \cdot s = 2.176 \times 0.00025 = 0.00055$

可见: $|v_{10}| > G(\alpha, n) \cdot s$, 因而 x_{10} 属于异常值。

表明两种判别法得到相同的结论, x_{10} 为异常值。

【例题】

对一个被测量进行重复观测, 在所得的一系列测得值中, 出现了与其他值偏离较远的个别值时, 应()。

- A. 将这些值剔除
- B. 保留所有的数据, 以便保证测量结果的完整性
- C. 判别其是否是异常值, 确为异常值的予以剔除
- D. 废弃这组测得值, 重新测量, 获得一组新的测得值

【答案】C

【例题】

使用格拉布斯准则检验以下 $n=5$ 个重复观测值: 1.79; 1.80; 1.91; 1.79; 1.76。下列答案中()是正确的。(注: 格拉布斯准则的临界值 $G(0.05, 5) = 1.672$)

- A. 观测值中存在异常值
- B. 观测值中不存在异常值
- C. 观测值中有一个值存在粗大误差
- D. 观测值中不存在有粗大误差的值

【答案】AC

【解析】采用格拉布斯准则判别

计算平均值: $\bar{x} = 1.81$

计算实验标准偏差: $s = 0.05788$

最大残差绝对值: $|v_3| = 0.1$

$$\frac{|v_3|}{s} = \frac{0.1}{0.05788} = 1.7277 > 1.672$$

因此 1.91 为异常值

测量重复性和测量复现性的评定

（一）测量重复性的评定

1. 检定或校准结果的重复性评定

检定或校准结果的重复性是指在重复性测量条件下，用计量标准对常规被检定或校准对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。

重复性测量条件是指相同的测量程序；相同的观测者；在相同的条件下使用相同的计量标准；在相同地点；在短时间内重复测量。

检定或校准结果的重复性通常用实验标准偏差来表示。检定或校准结果重复性评定的方法见国家计量技术规范 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》。

2. 测量重复性评定

测量重复性是指在重复性测量条件下，**对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性**。

测量重复性是被测量估计值的不确定度的一个分量，它是获得测量结果时，各种随机影响因素的综合反映，包括所用的计量标准、配套仪器、环境条件等因素以及实际被测量的随机变化。

由于被测对象也会对测得值的分散性有影响，特别是当被测对象是非实物量具的测量仪器时。因此，测得值的分散性通常比计量标准本身所引入的分散性稍大。

重复性用实验标准差 $s_r(y)$ 定量表示，公式如下

$$s_r(y) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

式中：

y_i ——每次测量的测得值；

n ——测量次数；

$\bar{y}$ —— n 次测量的算术平均值。

在评定重复性时，通常取 $n=10$ 。

（二）测量复现性的评定（考的情况较少）

测量复现性是指在**不同地点**，由**不同操作者**、**不同测量系统**对**同一或相类似被测对象**进行重复测量的测量结果之间的一致性。

改变了的测量条件可以是：测量地点、操作者、测量系统（含测量仪器和计量标准）以及与之相关的测量原理、测量方法。改变的可以是这些条件中的一个或多个。

因此，给出测量复现性时，应明确说明所改变的测量条件的具体内容和程度。

复现性可用实验标准偏差来定量表示。常用符号为 $s_R(y)$ ，计算公式如下：

$$s_R(y) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

加权算术平均值及其实验标准偏差的计算方法

（一）加权算术平均值的计算公式

加权算术平均值 表征对同一被测量进行多次测量，考虑其各自的权后所得的被测量估计值，计算公式为

$$x_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i x_i}{\sum_{i=1}^m W_i} = \sum_{i=1}^m \frac{W_i}{\sum_{i=1}^m W_i} x_i = \sum_{i=1}^m \omega_i x_i$$

式中： x_w ——加权算数平均值；

W_i ——第 i 次测量结果的权；

x_i ——第 i 次的观测结果；

m ——测量的次数。

ω_i ——归一化的权，即 $\sum_{i=1}^m \omega_i = 1$

在计算 x_w 时，各组测量结果 x_i 所占的比重，用权 W_i 表示， W_i 越大， x_i 越可信赖，则加权平均计算中 x_i 的权应该相应地越大。

（二）加权算术平均值实验标准差和不确定度的计算

相应的加权算术平均值 x_w 的实验标准偏差 s_w 采用贝塞尔公式的加权形式计算：

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (x_i - x_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}} = \sqrt{\frac{1}{(m-1)} \sum_{i=1}^m \omega_i (x_i - x_w)^2}$$

计量器具误差的表示与评定（重点内容）

（一）最大允许误差的表示形式

计量器具又称测量仪器。

最大允许误差是由给定测量仪器的规程或规范所允许的示值误差的极限值。它是生产厂规定的测量仪器的技术指标，又称误差限。

最大允许误差有上限和下限，通常为对称限，表示时要加“±”号。

最大允许误差可以用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。

1. 用绝对误差形式表示的最大允许误差

例如，标称值为 $1\ \Omega$ 的标准电阻，说明书指出其最大允许误差为 $\pm 0.01\ \Omega$ ，即示值误差的上限为 $+0.01\ \Omega$ ，示值误差的下限为 $-0.01\ \Omega$ ，表明该电阻器的阻值为 $0.99\ \Omega \sim 1.01\ \Omega$ 。

2. 用相对误差形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差等于绝对误差与相应值之比，用百分数形式表示。

例如：

测量范围为 $1\ \text{mV} \sim 10\ \text{V}$ 的电压表，其最大允许误差为 $\pm 1\%$ 。这种情况下，在测量范围内每个示值的绝对误差形式的最大允许误差是不同的

如 $1\ \text{V}$ 时，为 $\pm 1\% \times 1\ \text{V} = \pm 0.01\ \text{V}$ ，而 $10\ \text{V}$ 时，为 $\pm 1\% \times 10\ \text{V} = \pm 0.1\ \text{V}$ 。

如果用相对误差形式表示最大允许误差,就有利于整个测量范围内的技术指标用统一的百分数形式表示。

3. 用引用误差形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差等于绝对误差与特定值之比,用百分数形式表示。

特定值又称引用值,通常把仪器量程或标称范围的上限(也称满刻度值)作为特定值。

例如:

一台电流表的技术指标为 $\pm 3\% \times FS$,这就是用引用误差形式表示的最大允许误差,FS为满刻度值的英文缩写。

又如一台(0~150)V的电压表,其说明书给出的引用误差限为 $\pm 2\%$,说明该电压表的任意示值的允许误差限均为 $\pm 2\% \times 150V = \pm 3V$ 。

用引用误差的形式表示最大允许误差时,这种最大允许误差通常为不随示值变化而改变的固定数值,意味着仪器的用绝对误差形式表示的最大允许误差也是不随示值变化而改变的固定值;对于测量范围下限非负的仪器,若改用相对误差的形式表示最大允许误差,则越接近测量范围的上限,最大允许误差的绝对值越小。

4. 组合形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差是用绝对误差、相对误差、引用误差几种形式组合起来表示的。

例如:

一台脉冲产生器的脉宽的技术指标为 $\pm (\tau \times 10\% + 0.025 \mu s)$,这是相对误差与绝对误差的组合;

又如:一台数字电压表的技术指标: $\pm (1 \times 10^{-6} \times \text{量程} + 2 \times 10^{-6} \times \text{读数})$,这是引用误差与相对误差的组合。

用这种组合形式表示最大允许误差时,“ $\pm$ ”应在括号外, $\pm (\tau \times 10\% \pm 0.025 \mu s)$ 或 $\pm \tau \times 10\% \pm 0.025 \mu s$ 或 $10\% \pm 0.025 \mu s$ 都是错误的。

——请注意下述案例题答题的格式和步骤

【案例】在计量标准研制报告中报告了所购置的配套电压表的技术指标为:该仪器的测量范围为0.1~100V,准确度为0.001%。

【案例分析】计量人员应正确表达测量仪器的特性。案例中计量标准研制报告对电压表的技术指标描述存在两个错误:

测量范围为0.1~100 V,表达不对。

测量范围应写成0.1 V~100 V或(0.1~100) V。

准确度为0.001%,描述不对。

测量仪器的准确度只是定性的术语,不能用于定量描述。

正确的描述应该是:用相对误差表示的电压表的最大允许误差为 $\pm 0.001\%$,或写成 $\pm 1 \times 10^{-5}$ 。

值得注意的是最大允许误差有上下两个极限,应该有“ $\pm$ ”。

【例题】

为表示数字多用表测量电阻的最大允许误差,以下的表示形式中()是正确的。

A. $\pm (0.1\%R + 0.3 \mu \Omega)$

-
- B. $\pm (0.1\% + 0.3 \mu\Omega)$
C. $\pm 0.1\% \pm 0.3 \mu\Omega$
D. $(0.1\%R + 0.3 \mu\Omega)$, $k=3$

【答案】A

(二) 计量器具示值误差的评定

计量器具的示值误差是指计量器具(即测量仪器)的示值与相应测量标准提供的量值之差。

在计量检定时，**用高一级计量标准所提供的量值作为约定值，称为标准值；**

被检仪器的指示值或标称值统称为示值。则示值误差可以用下式表示：

$$\text{示值误差} = \text{示值} - \text{标准值}$$

根据被检仪器的情况不同，示值误差的评定方法有比较法、分部法和组合法几种。

1. 计量器具的绝对误差和相对误差计算

(1) 绝对误差的计算

示值误差可用绝对误差表示，按下式计算

$$\Delta = x - x_s$$

式中：

Δ ——用绝对误差表示的示值误差；

x ——**被检仪器**的示值；

x_s ——标准值。

例如：

标称值为 100Ω 的标准电阻器，用高一级电阻计量标准进行校准，由高一级计量标准的提供校准值为 100.02Ω ，则该标准电阻器的示值误差计算如下

$$\Delta = x - x_s = 100 \Omega - 100.02 \Omega = -0.02 \Omega$$

示值误差是有符号有单位的量值，其计量单位与被检仪器示值的单位相同，可能是正值，也能是负值，表明仪器的示值是大于还是小于标准值。

当示值误差为正值时，正号可以省略。

示值误差为多次测量结果的平均值情况下，示值误差是被检仪器的系统误差的估计值。如需要对示值进行修正，则**修正值 C** 由下式计算

$$C = -\Delta$$

【案例】检查某个标准电阻器的校准证书，该证书上表明标称值为 $1 \text{ M}\Omega$ 的示值误差为 $0.001 \text{ M}\Omega$ ，由此给出该电阻的修正值为 $0.001 \text{ M}\Omega$ 。

【案例分析】该证书上给出的修正值是错误的。

修正值与误差的估计值大小相等而符相反。

该标准电阻的示值误差为 $0.001 \text{ M}\Omega$ ，所以该标准电阻标称值的修正值为 $-0.001 \text{ M}\Omega$ 。其标准电阻的校准值为标称值加修正值，即：

$$1 \text{ M}\Omega + (-0.001 \text{ M}\Omega) = 0.999 \text{ M}\Omega。$$

(2) 相对误差的计算

相对误差是测量仪器的示值误差除以相应标准值之商。

相对误差用符号 δ 表示，按下式计算

$$\delta = \frac{\Delta}{x_s} \times 100\%$$

【案例】标称值为 $100\ \Omega$ 的标准电阻器，其绝对误差为 $-0.02\ \Omega$ ，问相对误差如何计算？

【案例分析】相对误差计算如下

$$\delta = \frac{\Delta}{x_s} \times 100\% = \frac{-0.02\ \Omega}{100\ \Omega} \times 100\% = -0.02\% = -2 \times 10^{-4}$$

相对误差同样有正号或负号，但由于它是一个相对量，一般没有单位（即量纲为 1），常用百分数表示，有时也用其他形式表示（如 $\text{m}\Omega/\Omega$ ）。

2. 计量器具的引用误差的计算

引用误差是测量仪器的示值的绝对误差与该仪器的特定值之比。特定值又称引用值（ x_N ），通常是仪器量程或标称范围的上限值（或称满刻度值）。

引用误差 δ_f 按下式计算

$$\delta_f = \frac{\Delta}{x_N} \times 100\%$$

引用误差同样有正号或负号，它也是一个相对量，一般没有单位（即量纲为 1），常用百分数表示，有时也用其他形式表示（如 $\text{m}\Omega/\Omega$ ）。

【案例】由于电流表的准确度等级是按引用误差规定的，例如 1 级表，表明该表以引用误差表示的最大允许误差为 $\pm 1\%FS$ 。现有一个 0.5 级的测量上限为 100 A 的电流表，问在测量 50 A 时用绝对误差和相对误差表示的最大允许误差各有多大？

【案例分析】

(1) 由于已知该电流表是 0.5 级，表明该表的引用误差为 $\pm 0.5\%$ ，测量上限为 100 A ，根据公式，表示任意示值用绝对误差表示的最大允许误差为： $\Delta = 100\text{ A} \times (\pm 0.5\%) = \pm 0.5\text{ A}$ ，所以在 50 A 示值时允许的最大绝对误差是 $\pm 0.5\text{ A}$

(2) 在 50 A 示值时允许的最大相对误差是

$$(\pm 0.5\text{ A}/50\text{ A}) \times 100\% = \pm 1\%。$$

（三）检定时判定计量器具合格或不合格的判据

1. 什么是符合性评定

符合性评定又称计量器具（测量仪器）的合格评定，就是评定仪器的示值误差是否在最大允许误差范

国内，也就是评定测量仪器是否符合其技术指标的要求，凡符合要求的判为合格。

评定的方法就是将将被检计量器具与相应的计量标准进行技术比较，在检定点上得到被检计量器具的示值误差，再将示值误差与被检计量器具的最大允许误差相比较确定被检计量器具是否合格。

2. 测量仪器示值误差符合性评定的基本要求

按照 JJF 1094 — 2002 《测量仪器特性评定》的规定，对测量仪器特性进行符合性评定时，若评定示值误差的不确定度满足下面要求：

评定示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值 (MPEV) 之比 **小于或等于** $1/3$ ，即满足

$$U_{95} \leq 1/3 \text{MPEV 时,}$$

示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可**忽略不计** (也就是合格评定误判概率很小)，此时

合格判据为 $|\Delta| \leq \text{MPEV}$ 判为合格

不合格判据为 $|\Delta| > \text{MPEV}$ 判为不合格

式中：

$|\Delta|$ ——被检仪器示值误差的绝对值；

MPEV——被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。

对于型式评价和仲裁鉴定，必要时 U_{95} 与 MPEV 之比也可取小于或等于 $1/5$ 。

【案例】用一台多功能源标准装置，对数字电压表测量范围为 (0 ~ 20) V 的 10 V 电压值进行检定，测量结果是被校数字电压表在 10 V 点的示值误差为 +0.0007 V，需评定该数字电压表的 10 V 点是否合格。

注：示值误差的扩展不确定度 $U_{95}=0.25 \text{ mV}$ 。

根据检定规程要求，被检数字电压表的最大允许误差为 $\pm (0.0035\% \times \text{读数} + 0.0025\% \times \text{量程})$ 。

【案例分析】所以在 (0~20) V 测量范围内，10 V 示值的最大允许误差为

$$\pm (0.0035\% \times 10 \text{ V} + 0.0025\% \times 20 \text{ V}) = \pm 0.00085 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} = 0.00085 \text{ V}$$

$$U_{95}/\text{MPEV} = 0.25 \text{ mV} / 0.85 \text{ mV}$$

满足 $U_{95} \leq (1/3) \text{MPEV}$ 的要求。且被检数字电压表的示值误差绝对值 $0.0007 \text{ V} < 0.00085 \text{ V} = \text{MPEV}$ 。所以被检数字电压表检定结论为合格。

3. 考虑示值误差的测量不确定度的符合性评定

依据技术规范（除计量检定规程外）对测量仪器示值误差进行评定，并且需要对示值误差是否符合最大允许误差做出符合性判定时，必须对得到的示值误差进行测量不确定度评定，当示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值 (MPEV) 之比 **不满足小于或等于 $1/3$** 的要求时，**必须要考虑示值误差的测量不确定度对符合性评定的影响**。

(1) 合格判据

当被评定的测量仪器的示值误差 Δ 的绝对值小于或等于其最大允许误差的绝对值 MPEV 与示值误差的扩展不确定度 U_{95} 之差时可判为合格，即

$$|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95} \quad \text{判为合格}$$

【案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 -0.008 V。

需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。

补充条件：示值误差评定的扩展不确定度

$U_{95rel}=0.9\%$

【案例分析】示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95rel}=0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2\%$ ， $U_{95}/MPEV$ 不满足 1/3 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 -0.008 V，所以 $|\Delta|=0.008$ V。 $U_{95}=0.9\% \times 1 \text{ V}=0.009$ V， $MPEV=2\% \times 1 \text{ V}=0.02$ V

$MPEV-U_{95}=0.02 \text{ V}-0.009 \text{ V}=0.011 \text{ V}$ ，

因此满足 $|\Delta| \leq MPEV-U_{95}$ 的要求，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为合格。

(2) 不合格判据

当被评定的测量仪器的示值误差 Δ 的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值 MPEV 与示值误差的扩展不确定度 U_{95} 之和时可判不合格，即

$|\Delta| \geq MPEV+U_{95}$ 判为不合格

【案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，测量结果得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。

补充条件：示值误差评定的扩展不确定度

$U_{95rel}=0.9\%$

【案例分析】示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95rel}=0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2\%$ ， $U_{95} / MPEV$ 不满足 1 / 3 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

由于被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，所以 $|\Delta|=0.030$ V。 $U_{95}=0.9\% \times 1 \text{ V}=0.009$ V， $MPEV=2\% \times 1 \text{ V}=0.02$ V，

$MPEV+U_{95}=0.009 \text{ V}+0.02 \text{ V}=0.029 \text{ V}$ ，

因此 $|\Delta| > MPEV+U_{95}$ ，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为不合格。

(3) 待定区

当被评定的测量仪器的示值误差既不符合合格判据又不符合不合格判据时，为处于待定区。这时不能下合格或不合格的结论，即

$MPEV-U_{95} < |\Delta| < MPEV+U_{95}$ 判为待定区

对于只具有不对称或单侧允许误差限的被评定测量仪器，仍可按照上述原则进行符合性评定。

【案例】用标准线纹尺检定一台投影仪。在 10 mm 处该投影仪的最大允许误差为 $\pm 6 \mu\text{m}$ ；标准线纹尺校准投影仪的扩展不确定度为 $U=0.16 \mu\text{m}$ ($k=2$)。

用被检投影仪对标准线纹尺的 10 mm 点测量 10 次，得到测量数据，如表所示。问：该投影仪的检定结论合格还是不合格？

表 测量数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i/mm	9.999	9.998	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.998	9.999	9.999

【案例分析】

$U_{95}/MPEV=0.16 \mu m/6 \mu m < 1/3$ ，满足检定要求。

示值 $x = \bar{x} = 9.9988 mm$ ；标准值 $x_s = 10 mm$ ；

示值误差 $= x - x_s = 9.9988 mm - 10 mm = -0.0012 mm = -1.2 \mu m$ 。

由于 $|A| = 1.2 \mu m < 6 \mu m = MPEV$ ，故判为合格。

检定结论：合格。

【例题】

在检定水银温度计时，温度标准装置的恒温槽示值为 $100^\circ C$ ，将被检温度计插入恒温槽后被检温度计的指示值为 $99^\circ C$ ，则被检温度计的示值误差为（ ）。

- A. $+1^\circ C$
- B. $+1\%$
- C. $-1^\circ C$
- D. -2%

【答案】C

【解析】示值误差 $A = \text{仪器示值} - \text{标准值} = 99^\circ C - 100^\circ C = -1^\circ C$

计量器具其他一些计量特性的评定

■ 准确度等级

测量仪器的准确度等级应根据检定规程的规定进行评定。有以下几种情况：

1. 按最大允许误差评定准确度等级

依据有关计量技术规范，当测量仪器的示值误差不超过某一准确度等级对应的最大允许误差要求，且其他相关特性也符合规定的要求时，就判定该测量仪器在该准确度等级合格。使用这种仪器时，可直接用其示值，不需要加修正值。

例如：

弹簧式精密压力表，用限定引用误差的最大允许误差绝对值表示其准确度等级，分为 0.1 级，0.16 级，0.25 级，0.4 级，0.6 级等。**0.01 级表明用限定引用误差的最大允许误差为 $\pm 0.01\%$ 。**

2. 按示值的校准关系的测量不确定度评定准确度等级

依据计量检定规程对测量仪器进行检定，得出测量仪器示值误差，测量仪器示值误差的扩展不确定度满足与其准确度等级对应的测量不确定度极限值的要求，且其他相关特性也符合规定的要求时，就判定该测量仪器在该准确度等级合格。

这表明测量仪器校准关系的扩展不确定度不超出某个给定的极限。使用经这种方法评定的测量仪器时，示值必须加修正值，或乘修正因子，或直接用校准关系获得测得值。

例如：1 等量块所对应的扩展不确定度可在检定规程或校准规范中查到。

3. 测量仪器有多个测量范围或可测量多个参数时准确度等级的评定

当被评定的测量仪器包含两个或两个以上的测量范围，并对应不同的准确度等级时，应分别评定各个测量范围的准确度等级。对多参数的测量仪器，应分别评定各测量参数的准确度等级。

■ 分辨力

测量仪器的分辨力，通常通过测量仪器的显示装置或读数装置能有效辨别的示值最小变化来评定。

(1) 测量仪器的数字显示装置的分辨力为：

最低位数字显示变化一个步进量时的示值差。

例如：数字电压表最低位数字显示变化一个字的示值差为 $1\ \mu\text{V}$ ，则分辨力为 $1\ \mu\text{V}$ 。

(2) 用标尺读数装置(包括带有光学机构的读数装置)的测量仪器的分辨力为：

标尺上任意两个相邻标记之间最小分度值的一半。

例如：线纹尺的最小分度为 $1\ \text{mm}$ ，则分辨力为 $0.5\ \text{mm}$ 。

■ 灵敏度

对被评定测量仪器，在规定的某激励值上通过一个小的激励变化 Δx ，得到相应的响应变化 Δy ，则比值 $\Delta y/\Delta x$ ，即为该激励值时的灵敏度 S 。对线性测量仪器来说，灵敏度是一个常数。

■ 鉴别阈

对被评定测量仪器，在一定的激励和输出响应下，通过缓慢单方向地逐步改变激励输入，观察其输出响应。使测量仪器产生恰能察觉有响应变化时的激励变化，就是该测量仪器的鉴别力。

例如：检定活塞压力真空计时，当标准压力计和被检活塞压力真空计在上限压力下平衡后，在被检活塞压力真空计上加放的刚能破坏活塞平衡的最小砝码的质量值即为该被检活塞压力真空计的鉴别力。

■ 稳定性

这是对测量仪器保持其计量特性恒定能力的评定。通常可用以下几种方法来评定：

(1) 方法一：

通过测量标准观测被评定测量仪器计量特性的变化，当变化达到某规定值时，其变化量与所经过的时间间隔之比即为被评定测量仪器的稳定性。

例如：

用测量标准观测某标准物质的量值，当其变化达到规定的 $\pm 1.0\%$ 时所经过的时间间隔为3个月，则该标准物质质量值的稳定性为 $\pm 1.0\%/3$ 个月。

(2) 方法二：

通过测量标准定期观测被评定测量仪器计量特性随时间的变化，用所记录的被评定测量仪器计量特性在观测期间的变化幅度除以观测初始时刻的计量特性，即为被评定测量仪器的稳定性。

例如：观测动态力传感器电荷灵敏度的年变化情况，按以下公式计算其静态年稳定性

$$S_b = \frac{S_{q2} - S_{q1}}{S_{q1}} \times 100\%$$

式中： S_b —传感器电荷灵敏度年稳定性；

S_{q1} —上年检定得到的传感器电荷灵敏度；

S_{q2} —本年检定得到的传感器电荷灵敏度。

■ 漂移

根据技术规范要求，用测量标准在一定时间内观测被评定测量仪器计量特性随时间的慢变化，记录前后的变化值或画出观测值随时间变化的漂移曲线。

例如：

热导式氢分析仪，规定分别用标准气体将示值调到量程的 5% 和 85%，记 24h 前后读数，5% 点的示值变化称为零点漂移，85% 点的示值变化减去 5% 点的示值变化，称为量程漂移。

■ 响应特性

在确定条件下，激励与对应响应之间的关系称为测量仪器的响应特性。

例如：

将热电偶的测温端插入可控温度的温箱中，并将热电偶的输出端接到数字电压表上，改变温箱的温度，观测不同温度时热电偶输出电压的变化，输出电压随温度变化的曲线即为该热电偶的温度响应特性。

第三章 测量数据处理

第二节 测量不确定度的评定与表示

考纲要求

根据测量不确定度评定与表示方法，分析测量不确定度的来源，评定测量结果的 A 类和 B 类标准不确定度分量，计算合成标准不确定度，确定测量结果的扩展不确定度。

测量不确定度评定相关的统计知识

GUM 法评定不确定度的步骤和方法

测量不确定度的评定应依据 JJF 1059 进行, 该规范现在分为两部分: JJF 1059. 1—2012《测量不确定度评定与表示》，又称为 GUM 评定方法或 GUM 法。JJF 1059. 2 —2012《用蒙特卡洛法评定不确定度》。

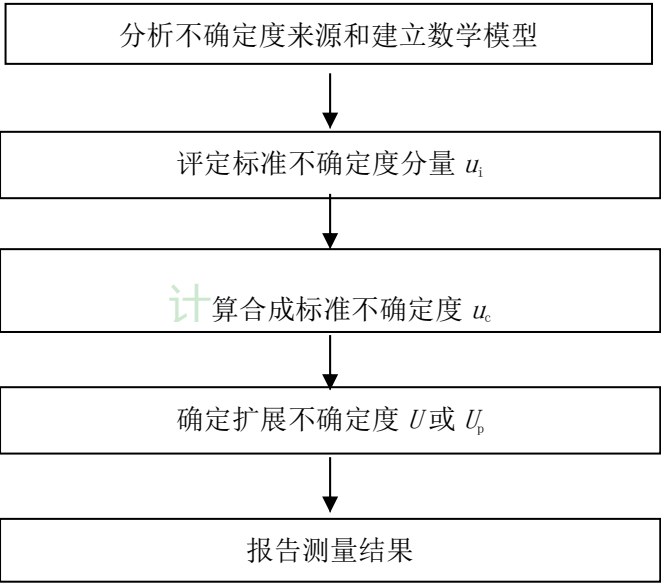


图 不确定度评定的流程

测量不确定度的评定方法

■分析测量不确定度的来源

1. 被测量的定义不完整

例如：

要求测量的是人的身高，没有说清是净身高还是穿鞋身高，测视力，没有说清是否裸眼视力等等，对测量条件说明不清楚等。

2. 复现被测量的测量方法不理想

例如：

在微波测量中“衰减”量是在匹配条件下定义的，但实际测量系统不可能理想匹配，因此要考虑失配引入的测量不确定度。

3. 取样的代表性不够, 即被测样本不能代表所定义的被测量

4. 对测量过程受环境影响的认识不恰如其分或对环境的测量与控制不完善

例如: 以测量木棒长度为例, 如果实际工作中湿度对木棒的测量有明显影响, 但测量时由于认识不足而没有采取措施, 在评定测量结果的不确定度时, 应把湿度的影响引起的不确定度考虑进去。

5. 对模拟式仪器的读数存在人为偏移

模拟式仪器在读取其示值时一般要在最小分度内估读, 由于观测者的位置或个人习惯的不同等原因可能对同一状态的指示会有不同的读数, 这种差异引入不确定度。

6. 测量仪器的计量性能的局限性

通常情况下, 测量仪器的不准(最大允许误差)是影响测量结果不确定度的主要来源。

例如: 用天平测量物体的重量时, 测量结果的不确定度必须包括所用天平和砝码引入的不确定度, 测量仪器的其他计量特性如仪器的分辨力、灵敏度、鉴别力(阈)、死区及稳定性等的影响也应根据情况加以考虑。

7. 测量标准或标准物质提供的量值不准确

计量校准中被校仪器是用与测量标准比较的方法实现校准的。对于给出的校准值来说(例如示值误差或修正因子), 测量标准(包括标准物质)的不确定度是其要考虑的主要不确定度来源。

8. 引用的数据或其他参量值的不准确

例如: 测量黄铜棒的长度时, 为考虑长度随温度的变化, 要用到黄铜的线膨胀系数 α , 查数据手册可以得到所需的 α 值。该值的不确定度是测量结果不确定度的一个来源。

9. 测量方法和测量程序的近似和假设

例如:

被测量表达式的近似程度; 自动测试程序的迭代程度; 电测量中由于测量系统不完善引起的绝缘漏电、热电势、引线电阻等, 均会引入不确定度。

10. 在相同条件下被测量在重复观测中的变化

在实际工作中, 多次测量通常可以得到一系列不完全相同的数据, 测量值具有一定的分散性, 这是由诸多的随机因素影响造成的, 这种随机变化常用测量重复性表征, 也就是重复性是测量结果的不确定度来源之一。

除此之外, 如果已经对测量结果进行了修正, 给出的是已修正测量结果, 则还要考虑修正值不完善引入的测量不确定度。

■ 建立测量模型

测量模型是所有已知涉及测量的量之间的数学关系。是指测量结果与其直接测量的量、引用的量以及影响量等有关量之间的数学关系。

当被测量 Y 由 N 个其他量 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 的函数关系确定时, 被测量的测量模型为

$$Y=f(X_1, X_2, \dots, X_N)$$

■ 输入量的标准不确定度的评定

1. 标准不确定度的 A 类评定方法

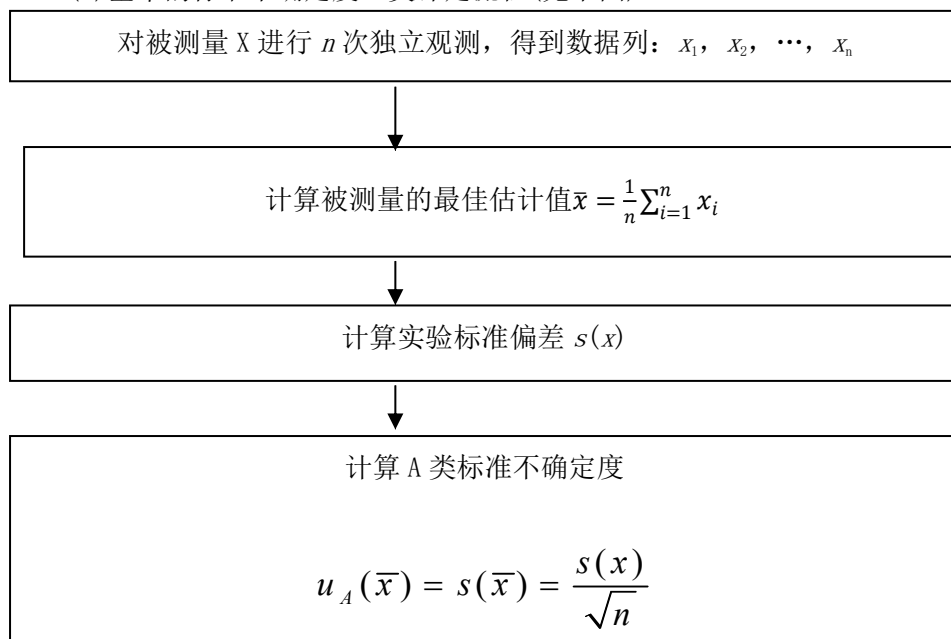
对被测量 X , 在同一条件下进行 n 次独立重复观测, 观测值为 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 得到算术平均值 $\bar{x}$ 及实验标准偏差 $s(x)$ 。 $\bar{x}$ 为测量结果(被测量的最佳估计值), 算术平均值的实验标准偏差就是测量结果的 A 类

标准不确定度 $u_A(\bar{x})$

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

注意：公式中的 n 为获得平均值时的测量次数。

(1) 基本的标准不确定度 A 类评定流程(见下图)



【案例】

对一等活塞压力计的活塞有效面积检定中，在各种压力下，测得 10 次活塞有效面积与标准活塞面积之比 l (由 l 的测量结果乘标准活塞面积就得到被检活塞的有效面积) 如下：0.250670，0.250673，0.250670，0.250671，0.250675，0.250671，0.250675，0.250670，0.250673，0.250670

问： l 的测量结果及其 A 类标准不确定度。

【案例分析】由于 $n=10$ ， l 的测量结果为 $\bar{l}$ ，计算如下

$$\bar{l} = \left(\sum_{i=1}^n l_i \right) / n = 0.250672$$

由贝塞尔公式求单次测量值的实验标准差

$$s(l) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (l_i - \bar{l})^2} = 2.05 \times 10^{-6}$$

由测量重复性导致的测量结果 l 的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\bar{l}) = \frac{s(l)}{\sqrt{n}} = 0.65 \times 10^{-6}$$

(2) 测量过程标准不确定度的 A 类评定

采用 A 类评定获得的标准不确定度会由于 观测次数较少使得标准不确定度的可靠性不高。当有相同测

量水平的多组测量获得的样本标准偏差时，可合并样本标准偏差以提高标准偏差的可靠性(减小因观测次数少引起的标准偏差估计值的波动)

对一个测量过程，如果采用核查标准核查的方法使测量过程处于统计控制状态，则该测量过程的实验标准偏差为合并样本标准偏差 s_p 。

若每组核查时测量次数 n 相同(即自由度相同)，第 j 次核查时的实验标准偏差为 s_j (自由度均为 $n-1$)，共核查 m 组，则合并样本标准偏差 s_p 为

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

在此测量过程中，以平均值作为测量结果的 A 类评定的由重复性引入的标准不确定度为：

$$u = \frac{s_p}{\sqrt{n'}}$$

式中的 n' 为获得平均值时的测量次数。

【案例】

对某测量过程进行过 2 次核查，均在受控状态。第一次核查时，测 4 次， $n=4$ ，得到测量值：0.250 mm，0.236 mm，0.213 mm，0.220 mm；第二次核查时，也测 4 次，求得 $s_2=0.015$ mm。在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，取 6 结果的平均值作为报出值，问测量结果 y 的重复性引入的标准不确定度。

【案例分析】根据第一次核查的数据，用极差法求得实验标准差：查极差系数表得 $C_4=2.06$ ，

$$s_1 = (0.250 - 0.213) \text{ mm} / 2.06 = 0.018 \text{ mm}$$

同理，第二次核查时，也测 4 次，求得 $s_2=0.015$ mm。

共核查 2 次，即 $m=2$ ，则该测量过程的合并样本标准偏差为

$$s_p = \sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{m}} = \sqrt{\frac{0.018^2 + 0.015^2}{2}} \text{ mm} = 0.017 \text{ mm}$$

在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，A 类评定的被测量估计值 y 的重复性引入的标准不确定度为：

$$u(y) = S_p / \sqrt{n'} = 0.017 \text{ mm} / \sqrt{6} = 0.007 \text{ mm}$$

其中自由度为 $\nu=(n-1)m=(4-1) \times 2=6$ 。

(3) 规范化常规测量时 A 类标准不确定度评定

如日常按检定规程进行的大量同类被测量件的检定，当可以认为对每个同类被测量的实验标准偏差相同时，通过累积的测量数据，计算出自由度充分大的合并样本标准偏差，以用于 A 类评定每次测量时重复性引入的标准不确定度。

在规范化的常规测量中，测量 m 个同类被测量，得到 m 组数据，每组测量 n 次，第 j 组的平均值为 $\bar{x}_j$ ，则合并样本标准偏差 s_p

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{m(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

每个被测件测得的最佳估计值 $\bar{x}_j$ 的标准不确定度按式

$$u(\bar{x}_j) = s(p) / \sqrt{n}$$

【案例】

对一批共 10 个相同准确度等级的 10 kg 砝码校准时，对每个砝码重复测 4 次 ($n=4$)，测量值为 $x_i(i=1, 2, 3, 4)$ ；共测了 10 个砝码 ($m=10$)，得到 10 组测量值 $x_{ij} (i=1, \dots, 4; j=1, \dots, 10)$ ，数据如下表。

问：这种常规的砝码校准中砝码质量测得值的由重复性引入的标准不确定度。

砝码号 j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$i=1$	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
	10.01	10.03	10.02	10.01	10.02	10.03	10.01	10.01	10.03	10.01
$i=2$	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{210}
	10.02	10.01	10.04	10.01	10.04	10.02	10.03	10.04	10.01	10.02
$i=3$	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{310}
	10.03	10.01	10.01	10.02	10.01	10.03	10.02	10.02	10.01	10.04
$i=4$	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{410}
	10.01	10.02	10.02	10.03	10.02	10.01	10.04	10.02	10.03	10.01

砝码号 j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{x}_j$	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_3$	$\bar{x}_4$	$\bar{x}_5$	$\bar{x}_6$	$\bar{x}_7$	$\bar{x}_8$	$\bar{x}_9$	$\bar{x}_{10}$
	10.018	10.018	10.023	10.018	10.023	10.023	10.025	10.023	10.020	10.020
$\sum_{i=1}^4 (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$ $= G_j$	0.00028	0.00028	0.00048	0.00028	0.00048	0.00028	0.00050	0.00048	0.00040	0.00060
$\sum_{j=1}^{10} G_j$	0.00403									

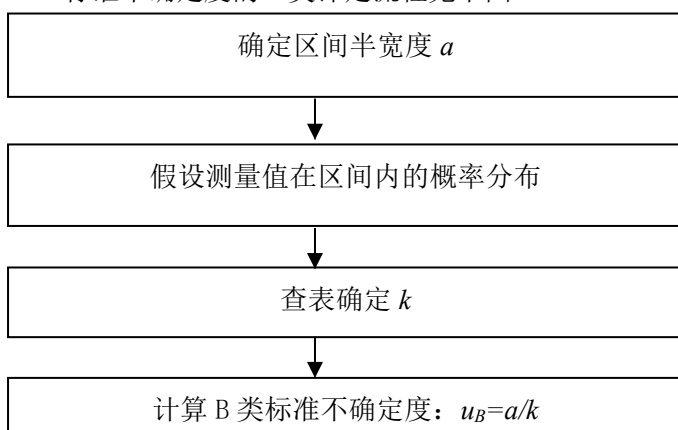
$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{10} G_j}{10(4-1)}}$	0.012 kg 自由度 $\nu = m(n-1) = 10(4-1) = 30$
--	---

$$u(\bar{x}_j) = \frac{s_p}{\sqrt{n}} = \frac{0.012 \text{ kg}}{2} = 0.006 \text{ kg}$$

2. 标准不确定度的 B 类评定方法

标准不确定度的 B 类评定是借助于一切可利用的有关信息进行科学判断，得到估计的标准偏差。

标准不确定度的 B 类评定流程见下图。



(1) B 类评定时可能的信息来源及如何确定可能值的区间半宽度

区间半宽度 a 值是根据有关的信息确定的。

一般情况下，可利用的信息包括：

- ① 以前的观测数据；
- ② 对有关技术资料 and 测量仪器特性的了解和经验；
- ③ 生产部门提供的技术说明文件 (制造厂的技术说明书)；
- ④ 校准证书、检定证书、测试报告或其他提供的数据、准确度等级等；
- ⑤ 手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度；
- ⑥ 规定测量方法的校准规范、检定规程或测试标准中给出的数据；
- ⑦ 其他有用信息。

例如：

- ① 制造厂的说明书给出测量仪器的最大允许误差为 $\pm A$ ，并经计量部门检定合格，则可能值的区间为 $(-A, A)$ ，区间的半宽度为

$$a = A$$

- ② 校准证书提供的校准值，给出其扩展不确定度为 U ，则区间的半宽度为

$$a = U$$

- ③ 由手册查出所用的参考数据，同时给出该数据的误差不超过 $\pm A$ ，则区间的半宽度为 $a = A$

- ④ 由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ ，区间半宽度可以用下式确定

$$a = \frac{a_+ - a_-}{2}$$

- ⑤ 数字显示装置的分辨力为 δ_x ，则取

$$a = \delta_x / 2$$

(2) B类评定时如何假设可能值的概率分布和确定k值

①概率分布的假设

a. 若被测量受许多相互独立的随机影响的量的影响，这些影响量变化的概率分布各不相同，但其中影响最大的几个变量的影响幅度相近时，被测量受到的随机影响接近正态分布。

b. 如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_{95} 或 U_{99} ，除非另有说明，可以按正态分布来评定 B 类标准不确定度。但给出相应的包含因子 k 的数值时，应根据 k 直接计算标准不确定度。

c. 若落在该区间中心的可能性最大，则假设为三角分布。

d. 对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解时，一般假设为均匀分布。

实际工作中，可依据同行专家的研究和经验来假设概率分布。

例如：

测量仪器最大允许误差、分辨力、数据修约、度盘或齿轮回差等导致的不确定度按均匀分布考虑；
两个独立量值之和或差的概率分布为三角分布；

(3) 根据概率分布确定k值

常用的概率分布与置信因子的关系见表 1 和表 2。

表 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 2 几种非正态分布时 k 的值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
k ($p=100\%$)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6} / \sqrt{(1+\beta^2)}$	1

注： β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比。

(4) 标准不确定度的 B 类评定的示例

【案例】

校准证书上给出标称值为 1000 g 的不锈钢标准砝码质量 m_s 的测得值为 1000.000325 g，且校准不确定度为 24 μg （按 3 倍标准不确定度计），求砝码的标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：由于校准不确定度为 24 μg ($k=3$) 故有：

$a=U=24 \mu\text{g}$, $k=3$ ，则砝码的 B 类标准不确定度为

$u_B(m_s) = 24 \mu\text{g} / 3 = 8 \mu\text{g}$ 。

【案例】

校准证书上说明标称值为 10 Ω 的标准电阻在 23 $^{\circ}\text{C}$ 时的测得值为 10.000074 Ω ，扩展不确定度为 90 $\mu\Omega$ ，包含概率为 99%，求电阻的相对标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：由校准证书的信息可知

$$a=U_{99}=90 \mu \Omega, \quad p=0.99$$

U_{99} 假设为正态分布，查表得到 $k=2.58$ ；则电阻测得值的标准不确定度为

$$u(R_s)=90 \mu \Omega / 2.58=35 \mu \Omega,$$

相对标准不确定度为：

$$u(R_s)/R_s=3.5 \times 10^{-6}。$$

【案例】

手册给出了纯铜在 20°C 时线热膨胀系数 $\alpha_{20}(\text{Cu})$ 为 $16.52 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，并说明此值的误差不超过 $\pm 0.40 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，求 $\alpha_{20}(\text{Cu})$ 的标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：根据手册中最大允许误差信息知， $a=0.40 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，依据经验假设为等概率地落在区间内，即均匀分布，查表得 $k=\sqrt{3}$ ，铜的线热膨胀系数的标准不确定度为

$$u(\alpha_{20})=0.40 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1} / \sqrt{3}=0.23 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1}$$

【案例】

由数字电压表的仪器说明书得知，该电压表的最大允许误差为 $\pm (14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ，用该电压表测量某产品的输出电压，在 10 V 量程上测 1 V 时，测量 10 次，其平均值作为被测量的估计值，得 $\bar{V}=0.928571 \text{ V}$ ，问测量结果的不确定度中数字电压表仪器引入的标准不确定度是多少？

【案例分析】

标准不确定度的评定：电压表最大允许误差的模为区间的半宽度

$$\begin{aligned} a &= (14 \times 10^{-6} \times 0.928571 \text{ V} + 10^{-6} \times 10^{-6} \times 10 \text{ V}) \\ &= 33 \times 10^{-6} \text{ V} = 33 \mu \text{V} \end{aligned}$$

设在区间内为均匀分布，查表得到 $k=\sqrt{3}$ ，则测量结果中由数字电压表仪器引入的标准不确定度为： $u(V)=33 \mu \text{V} / \sqrt{3}=19 \mu \text{V}。$

【例题】

数字显示仪器的分辨力为 $1 \mu \text{m}$ ，可假设在区间内的概率分布为均匀分布，则由分辨力引起的标准不确定度分量为()。

A. $1/\sqrt{3} \mu \text{m}$

B. $2/\sqrt{3} \mu \text{m}$

C. $\frac{1}{2\sqrt{3}} \mu \text{m}$

D. $0.29 \mu \text{m}$

【答案】 C D

【解析】已知分辨力 δ ，半宽度 $a = \frac{1}{2} \delta$ ，包含因子 $k = \sqrt{3}$

$$u_B = \frac{1}{2\sqrt{3}} \mu m = 0.29 \mu m$$

【案例】

某法定计量技术机构要评定被测量 Y 的测量结果 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 时， y 的输入量中有碳元素 C 的相对原子质量，通过资料查出 C 的相对原子质量为 $A_r(C) = 12.0107(8)$ 。资料说明这是国际纯化学和应用化学联合会给出的值。如何评定由于 C 的相对原子质量不准确引入的标准不确定度分量？

【案例分析】

根据 2005 年国际纯化学和应用化学联合会给出的值， C 的相对原子质量为 $A_r(C) = 12.0107(8)$ ，括号内的数是标准不确定度，与相对原子质量的末位对齐。所以碳元素 C 的相对原子质量为 $A_r(C) = 12.0107$ ，其(碳元素 C 的)标准不确定度为 $u(A_r(C)) = 0.0008$ 。

(5) B 类评定的标准不确定度的自由度

$$\nu_i \approx \frac{1}{2} \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2}$$

$\Delta u(x_i) / u(x_i)$ 为 $\sigma[u(x_i)] / u(x_i)$ 的估计值，是 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度

B 类标准不确定度的自由度估计

$\Delta u(x_i) / u(x_i)$	0	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
ν	∞	50	12	8	6	3	2

■合成标准不确定度

测量不确定度的传播律

当被测量的测量结果 y 的数学模型为 $y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 时，测量结果 y 的合成标准不确定度：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

y — 输出量的估计值，即被测量的最佳估计值或测量结果的值；

x_i, x_j — 输入量的估计值， $i \neq j$

N — 输入量的数量

$\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}$ — 偏导数，又称灵敏系数，可表示为 c_i, c_j

$u(x_i), u(x_j)$ — x_i 和 x_j 的标准不确定度

$r(x_i, x_j)$ — x_i 和 x_j 的相关系数估计值

输入量间不相关时合成标准不确定度的评定

∴当各输入量间不相关，即 $r(x_i, x_j) = 0$ 时，简化形式为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)}$$

∴当被测量的函数形式为： $Y=A_1X_1+A_2X_2+\cdots+A_NX_N$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

∴当被测量的函数形式为： $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \cdots X_N^{P_N})$ 且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u(x_i) / x_i]^2}$$

即：

$$u_{\text{crel}}(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u_{\text{rel}}(x_i)]^2}$$

相对合成标准不确定度

其中相对标准不确定度 $u_{\text{crel}}(x_i) = u(x_i) / x_i$

【例题】

当被测量的函数形式为 $y = \sum_{i=1}^N x_i$ ，各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 可用（ ）式计算。

A. $\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i) / x_i]^2}$

B. $u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i)]^2}$

C. $u_c(y) = \sum_{i=1}^N u(x_i)$

D. $u_c(y) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N u^2(x_i)}$

【答案】B

【案例】

某法定计量机构为了得到质量 $m=300$ g 的计量标准，采用了两个质量分别为 $m_1=100$ g， $m_2=200$ g 相互独立的砝码构成。 m_1 与 m_2 校准的相对标准不确定度 $u_{\text{rel}}(m_1)$ 、 $u_{\text{rel}}(m_2)$ 按其校准证书，均为 1×10^{-4} 。在评定 m 的相对标准不确定度 $u_{\text{rel}}(m)$ 时，测量模型为 $m=m_1+m_2$ 。输入量估计值 m_1 与 m_2 相互独立，灵敏系数均为+1，则

$$u_{\text{crel}}(m) = \sqrt{u_{\text{rel}}^2(m_1) + u_{\text{rel}}^2(m_2)} = \sqrt{2} \times 10^{-4}$$

得出 $u_c(m)$ 为

$$u_c(m) = u_{rel}(m) \times m = 0.043 \text{ g}$$

问题：案例中的合成标准不确定度的计算方法是否正确？应该如何合成？在不确定度的合成中，什么情况下可直接用输入量的相对标准不确定度进行合成？

【案例分析】

案例的计算方法不正确，依据 JJF 1059.1-2012 的规定：当测量模型为

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n) = AX_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N}$$

且各输入量间不相关时，输出量的相对合成标准不确定度可用输入量的相对标准不确定度合成。也就是只有当函数为相乘的关系时，被测量估计值的相对合成标准不确定度等于输入量的相对标准不确定度的方和根值。

由于案例中的测量模型不是乘积形式（测量模型为 $m=m_1+m_2$ ），因而不能采用输入量的相对标准不确定度进行合成，案例的计算是错误的。这种测量模型下，只能采用式

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u^2(x_i)}$$

当用该式进行 $u_c(y)$ 的评定时，应根据已知的 $u_{rel}(m_1)$ 与 $u_{rel}(m_2)$ 计算出 $u(m_1)$ 与 $u(m_2)$

$$u(m_1) = u_{rel}(m_1) \cdot m_1 = 1 \times 10^{-4} \times 100 \text{ g} = 0.01 \text{ g}$$

$$u(m_2) = u_{rel}(m_2) \cdot m_2 = 1 \times 10^{-4} \times 200 \text{ g} = 0.02 \text{ g}$$

$u(m_1)$ 与 $u(m_2)$ 的灵敏系数均为+1，得合成标准不确定度为

$$u_c(m) = \sqrt{u(m_1)^2 + u(m_2)^2} = \sqrt{0.01^2 + 0.02^2} \text{ g} = 0.022 \text{ g}$$

∴输入量间相关系数均为+1 时合成标准不确定度的评定

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right|$$

合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

由此可见，当输入量都正强相关，且灵敏系数均为 1 时，合成标准不确定度是各输入量标准不确定度分量的代数和。

也就是说，强相关时不再是方和根法合成。

∴合成标准不确定度的有效自由度的计算

根据输入量标准不确定度的自由度计算得到的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的自由度称为有效自由度，用符号 ν_{eff} 表示。

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}$$

$$u_i(y) = \frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i)$$

其中

当测量模型为 $Y = AX_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N}$ 时，有效自由度可用相对标准不确定度的形式计算，见下式，

$$v_{eff} = \frac{[u_c(y)/y]^4}{\sum_{i=1}^N \frac{[P_i u(x_i)/x_i]^4}{v_i}}$$

有效自由度计算举例：

设 $Y=f(X_1, X_2, X_3)=b X_1 X_2 X_3$, X_1, X_2, X_3 的估计值 x_1, x_2, x_3 (均大于 0) 的标准不确定度的自由度分别为 $v_1=10, v_2=5, v_3=15$ 。它们的相对标准不确定度分别为：

$$u(x_1)/x_1=0.25\%,$$

$$u(x_2)/x_2=0.57\%,$$

$$u(x_3)/x_3=0.82\%$$

这种情况下合成标准不确定度及其有效自由度为

$$\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u(x_i)/x_i]^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i)/x_i]^2} = 1.03\% = 1\%$$

$$v_{eff} = \frac{1.03^4}{\frac{0.25^4}{10} + \frac{0.57^4}{5} + \frac{0.82^4}{15}} = 21.79$$

根据公式 $I=V/R$, 采用间接测量法测量电流。测得电压 $V=20\text{ V}$, 电阻 $R=5\ \Omega$, 且 $u(R)/R=0.3\%$, 要求测量电流的合成标准不确定度 $u_c(I) \leq 0.02\text{ A}$ 。求：

(1) 所选电压表相对标准不确定度应不大于多少？

(2) 如果视为均匀分布, 选最大允许误差绝对值不大于多少的电压表？

【案例分析】

(1) 已知 $V=20\text{ V}$, $R=5\ \Omega$, 故 $I=V/R=4\text{ A}$

所以 $u(I)/I=0.02\text{ A}/4\text{ A}=0.5\%$

$$\frac{u(I)}{I} = \sqrt{\left[\frac{u(R)}{R}\right]^2 + \left[\frac{u(V)}{V}\right]^2}$$

根据

$$\frac{u(V)}{V} = \sqrt{\left[\frac{u(I)}{I}\right]^2 - \left[\frac{u(R)}{R}\right]^2} = \sqrt{0.005^2 - 0.003^2} = 0.4\%$$

得

$$(2) \quad MPEV_V = k \times \frac{u(V)}{V} = \sqrt{3} \times 0.4\% = 0.7\%$$

$$MPVE = MPEV_V \times V = 0.7\% \times 20\text{ V} = 0.14\text{ V}$$

【案例】

某计量检定机构在评定某台计量仪器的重复性 s_r 时, 通过对某稳定的量 Q 重复观测了 n 次, 按贝赛尔公式, 计算出任意观测值 q_k 的实验标准偏差 $s(q_k)=0.5$, 然后, 考虑该仪器读数分辨力 $\delta_q=1.0$, 由分辨力

导致的标准不确定度为

$$u(q) = 0.29\delta_q = 0.29 \times 1.0 = 0.29$$

将 $s(q_k)$ 与 $u(q)$ 合成，作为仪器示值的重复性不确定度 $u_r(q_k)$

$$u_r(q_k) = \sqrt{s^2(q_k) + u^2(q)} = \sqrt{0.5^2 + 0.29^2} = 0.58 \approx 0.6$$

请问这样的做法有问题吗？

【案例分析】

重复性条件下，示值的分散性既决定于仪器结构和原理上的随机效应的影响，也决定于分辨力。同一种效应导致的不确定度已作为一个分量进入 $u_c(y)$ 时，它不应再包含在另外的分量中。

该机构的这一评定方法，出现了对分辨力导致的不确定度分量的重复计算，因为在按贝塞尔方法进行的重复观测中的每一个示值，都无例外地已受到分辨力影响导致测得值 q 的分散，从而在 $s(q_k)$ 中已包含了 δ_q 效应导致的结果，而不必再将 $u(q)$ 与 $s(q_k)$ 合成为 $u_r(q)$ 。该机构采取将这二者合成作为 $u_r(q_k)$ 是不对的。

有些情况下，有些仪器的分辨力很差，以致分辨不出示值的变化。在实验中会出现重复性很小，

即： $s(q_k) \leq u(q)$ 。特别是用非常稳定的信号源测量数字显示式测量仪器，在多次对同一量的测量中，示值不变或个别的变化甚小，反而不如 $u(q)$ 大。在这一情况下，应考虑分辨力导致的测量不确定度分量，即在 $s(q_k)$ 与 $u(q)$ 两个中，取其中一个较大者，而不能同时纳入。

■ 输入量间相关性的处理方法， $r(x_i, x_j)$

①在以下情况时可取协方差为零或忽略不计

- x_i 与 x_j 中任意一个量可作为常数处理。
- 在不同实验室用不同测量设备、在不同时间测得的量值。
- 独立测量的不同量的测量结果。

②用同时观测两个量的方法确定协方差估计值

对两个输入量 X_i 及 X_j 进行同时重复观测，设 x_{ik}, x_{jk} 分别是输入量 x_i 及 x_j 的观测值。 k 为测量次数 ($k=1, 2, \dots, n$)。 $\bar{x}_i, \bar{x}_j$ 分别为第 i 个输入量和第 j 个输入量的 n 次测量的算术平均值； x_i 与 x_j 的协方差估计值可由下式计算

$$u(x_i, x_j) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j)$$

例如：一个振荡器的频率与环境温度可能有关，则可以把频率 f 和环境温度 t 作为两个输入量，即 $x_i=t$ ， $x_j=f$ ，同时观测每个温度下的频率值，得到一组 t_k, f_k 数据，共观测 n 组， $k=1, 2, \dots, n$ 。计算算术平均值 $\bar{t}$ 和 $\bar{f}$ ，则由下式可以计算 f 与 t 的协方差

$$u(f, t) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (t_k - \bar{t})(f_k - \bar{f})$$

如果协方差足够小(其绝对值远小于 t_k 和 f_k 的实验标准偏差的乘积)，说明频率与温度无关，否则，就显

露出它们间的相关程度。

③用同时观测两个量的方法确定相关系数的估计值

根据对 X 和 Y 两个量同时测量的 n 组测量数据，相关系数的估计值按下式计算

$$r(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1)s(x)s(y)}$$

式中， $s(x)$ 和 $s(y)$ 分别为 X 和 Y 的实验标准偏差。

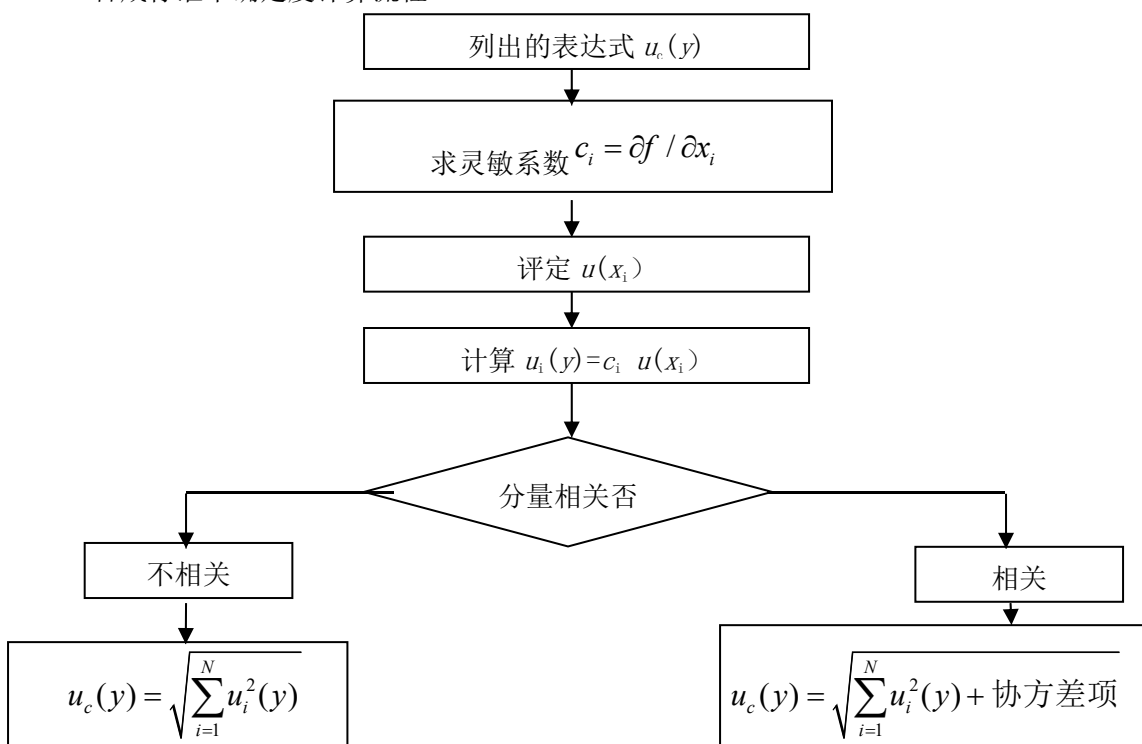
⑤当两个量均因与同一个量有关而相关时，协方差的估计方法

设 $x_i = F(q)$ ， $x_j = G(q)$

式中， q 为使 x_i 与 x_j 相关的变量 Q 的估计值， F 、 G 分别表示两个量与 q 的测量函数。则 x_i 与 x_j 的协方差按下式计算

$$u(x_i, x_j) = \frac{\partial F}{\partial q} \frac{\partial G}{\partial q} u^2(q)$$

∴合成标准不确定度计算流程



【案例】

一台数字电压表的技术说明书中说明：“在校准后的两年内，示值的最大允许误差为 $\pm (14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ”。

在校准后的 20 个月时，在 1 V 量程上测量电压，一组独立重复观测值的算术平均值为 0.928571 V，其 A 类标准不确定度为 12 μ V。求该电压测量结果的合成标准不确定度。

【案例分析】

根据案例中的信息评定如下：

被测量的最佳估计值： $\bar{V}=0.928571V$

测量不确定度评定：经分析影响测量结果的主要不确定度分量有两项，分别用 A 类和 B 类方法评定，再将两个分量合成后得到合成标准不确定度。

①由测量重复性引入的标准不确定度分量，用 A 类方法评定： $u_1(\bar{V})=12\mu V$

②由所用的数字电压表不准引入的标准不确定度分量，用 B 类方法评定：

读数：0.928571 V，测量上限：1V

$$a=14\times 10^{-6}\times 0.928571V+2\times 10^{-6}\times 1V=15\mu V$$

假设为均匀分布， $k=\sqrt{3}$ ，则 $u_2(\bar{V})=\frac{a}{k}=\frac{15\mu V}{\sqrt{3}}=8.7\mu V$

③合成标准不确定度：

由于上述两个分量不相关，可按下列式计算

$$u_c(\bar{V})=\sqrt{u_1^2(\bar{V})+u_2^2(\bar{V})}=\sqrt{(12\mu V)^2+(8.7\mu V)^2}=15\mu V$$

■扩展不确定度 U 的评定方法

1. 扩展不确定度以由合成标准不确定度 u_c 乘包含因子 k 得到

$$U=ku_c$$

测得结果可表示为： $Y=y\pm U$ ； y 是被测量 Y 的最佳估计值，被测量 Y 的可能值以较高的包含概率落在 $[y-U, y+U]$ 区间内，即 $y-U\leq Y\leq y+U$ ，扩展不确定度 U 是该包含区间的半宽度。

2. 包含因子 k 的选取

包含因子 k 的值是根据 $U=ku_c$ 所确定的区间 $Y\pm U$ 需具有的置信水平来选取。 k 值一般取 2 或 3。当取其他值时，应说明其来源。

为了使所有给出的测量结果之间能够方便地相互比较，在大多数情况下取 $k=2$ 。

当接近正态分布时，测量值落在由以所给出的统计包含区间内的概率为：

若 $k=2$ ，则由 $U=2u_c$ 所确定的区间具有的包含概率(置信水平)约为 95%。

若 $k=3$ ，则由 $U=3u_c$ 所确定的区间具有的包含概率(置信水平)约为 99%以上。

当给出扩展不确定度 U 时，应注明所取得 k 值。

3. 明确规定包含概率时扩展不确定度 U_p 的评定方法

当要求扩展不确定度所确定的区间具有接近于规定的包含概率 p 时，扩展不确定度用符号 U_p 表示

$$U_p=k_p u_c$$

k_p 是包含概率为 p 时的包含因子。

(1) 输出接近于 t 分布时 k_p 的确定

当不确定度分量很多，且每个分量对不确定度的影响都不大时，其合成分布接近正态分布，此时若以算术平均值作为被测量的估计值 y ，通常可假设概率分布为 t 分布，可以取 k_p 值为值 $t_p(v_{eff})$ 。即

$$k_p=t_p(v_{eff})$$

根据合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的有效自由度 v_{eff} 和需要的置信水平 p ，查 t 分布值表得到的 t 值即置信水平为 p 的包含因子 k_p 。

【案例】

某测量结果的合成标准不确定度为 0.01 mm，其有效自由度为 9；要求给出其扩展不确定度 U_p ，由该扩展不确定度所确定的区间具有包含概率为 $p=95\%$ 。

【案例分析】

根据确定 U_p 的步骤，计算如下：

- ①已知 $u_c(y)=0.01\text{ mm}$ ， $u_c(y)$ 的有效自由度 $\nu_{\text{eff}}=9$ ；
- ②要求 $p=95\%=0.95$ ，根据 p 和 ν_{eff} ，查 t 分布值表，得到 $t(0.95, 9)=2.26$ ；
- ③则 $k_p=t(0.95, 9)=2.26$ ；
- ④计算 U_p ， $U_p=k_p u_c=2.26\times 0.01\text{ mm}=0.023\text{ mm}$ ；
- ⑤所以，该测量结果的扩展不确定度为：
 $U_{95}=0.023\text{ mm} (k_p=2.26)$

【案例】

某法定计量检定机构要评定某被测量 Y 的估计值 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ ，测量 Y 的过程中使用了某标准器，其证书上给出的该标准器校准值 x 的扩展不确定度为 $U=\pm 10\text{ mV}$ ，为评定 x 的标准不确定度 $u(x)$ ，考虑到证书上并未给出 $\pm 10\text{ mV}$ 的包含因子 k 是多少，为保险起见，取 $k=3$ ，于是计算得到

$$u(x)=\pm 10\text{ mV} / 3=\pm 3.3\text{ mV}$$

问：这样做法对吗？

【案例分析】

依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定，上述案例中有以下方面是不正确的：

①在该计量标准器的证书上所给出的不确定度 $U=\pm 10\text{ mV}$ 的表达形式是不符合 JJF1059.1-2012 的要求的。测量不确定度单独表示时，无论是合成标准不确定度还是扩展不确定度都只能是正值，这里取正负号是不对的。

②证书上给出的扩展不确定度没有注明包含因子 k 是多少，这是不符合要求的。正确的处理方法是：要求该计量标准的检定或校准的技术机构收回该证书，重新出具信息完整的证书。

③根据 JJF 1059.1-2012 的规定，未注明包含因子 k 值时，则指 $k=2$ 。凭主观判断 $k=3$ 是不对的。

正确的做法是：证书中给出 U 时，一般应注明其相应的 k 值。由此，使用证书时可以有足够的信息评定标准不确定度 $u(x)=U/k$ 。

例如：给出 $U=10\text{ mV} (k=2)$ ，

$$\text{则 } u(x)=10\text{ mV}/2=5\text{ mV}。$$

如果给出的是 U_p ，应同时给出 ν_{eff} 或直接给出 k_p ，当得到 p 和 ν_{eff} 信息时，可查 t 分布值表，得到 $t_p(\nu_{\text{eff}})$ ， $k_p=t_p(\nu_{\text{eff}})$ ，则： $u(x)=U_p/k_p$ 。

例如： $U_{99}=10\text{ mV}$ 即 $p=99\% (k_p=2.58)$ ，

$$\text{则 } u(x)=10\text{ mV}/2.58=3.9\text{ mV}。$$

■表示不确定度的符号

(1) 标准不确定度的符号： u

(2) 标准不确定度分量的符号： u_i

-
- (3) 相对标准不确定度的符号： u_r 或 u_{rel}
 - (4) 合成标准不确定度的符号： u_c
 - (5) 扩展不确定度的符号： U
 - (6) 相对扩展不确定度的符号： U_r 或 U_{rel}
 - (7) 明确规定包含概率为 p 时的扩展不确定度的符号： U_p
 - (8) 包含因子的符号： k
 - (9) 明确规定包含概率为 p 时的包含因子的符号： k_p
 - (10) 包含概率的符号： p
 - (11) 自由度的符号： ν
 - (12) 合成标准不确定度的有效自由度的符号： ν_{eff}

蒙特卡洛法评定测量不确定度

蒙特卡洛法简称 MCM，MCM 是采用概率分布传播的方法，即通过对输入量 X_i 的概率密度函数（PDF）离散抽样，由测量模型传播输入量的分布，计算获得输出量 Y 的 PDF 的离散抽样值，进而由输出量的离散分布数值直接获取输出量的最近估计值、标准不确定度和包含区间。该输出量的最近估计值、标准不确定度和包含区间等特性的可信度随 PDF 抽样数增加可得到改善。

MCM 实现概率分布的传播和不确定评定步骤：

(1) MCM 输入

- 1) 定义输出量 Y ，即被测量；
- 2) 确定与 Y 相关的输入量 $X_1, X_2, \dots, X_N$ ；
- 3) 建立 Y 与 $X_1, \dots, X_N$ 之间的测量模型 $Y=f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ ；
- 4) 利用可获得信息，为 X_i 设定 PDF，如正态分布，均匀分布等；
- 5) 选择蒙特卡洛实验样本量的大小 M 。

(2) MCM 传播

- 1) 从输入量 X_i 的 PDF 中抽取样本值 x_{ir} ， $i=1, 2, \dots, N$ ， $r=1, 2, \dots, M$ ；
- 2) 对每个样本值 $(x_{1r}, x_{2r}, \dots, x_{Nr})$ ，计算相应 Y 的模型值 $y_r=f(x_{1r}, x_{2r}, \dots, x_{Nr})$ ， $r=1, \dots, M$ ；

(3) MCM 输出

将这些 M 个模型值按严格递增次序排序，由这些排序的模型值得到输出量 Y 的分布函数的离散表示 G 。

(4) 报告结果

- 1) 由 G 计算出输出量估计值 y 及 y 的标准不确定度 $u(y)$ ；
- 2) 由 G 计算在约定包含概率 p 时的 Y 的包含区间 $[y_{low}, y_{high}]$ 。

MCM 使用方法详见 JJF 1059.2—2012《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》。

GUM 法与蒙特卡洛法的比较

GUM 法：通过不确定传播率计算合成标准不确定度，从而得到扩展不确定度。

(1) GUM 法主要适用条件：

可以假设输入量的概率分布呈对称分布；

可以假设输入量的概率分布近似为正态分布或 t 分布；

测量模型为线性模型、可以转换为线性的模型或可用线性模型近似的模型。

蒙特卡洛法：

当不能满足上述 GUM 法的适用条件时，可考虑采用蒙特卡洛法评定测量不确定度，即采用概率分布传播的方法。当用 GUM 法评定的结果得到 MCM 验证时，则依然可以用 GUM 法评定测量不确定度。

蒙特卡洛法的适用条件：

适用于 GUM 法的条件 MCM 也都适用，除此以外，MCM 对一下情况尤为有利：

- （1）测量模型明显呈非线性
 - （2）输入量的概率分布明显非对称
 - （3）输出量的概率分布较大程度地偏离正态分布或 t 分布，尤其是明显的非对称分布
- 在上述情况下，按 GUM 法确定的输出量估计值及其标准不确定度可能变得不可靠。

第三章 测量数据处理

第三节 测量结果的处理和报告

1、考纲要求

根据数字修约规则，确定测量不确定度和测量结果数据的有效位数；

2、本节重点

测量结果的报告。

最终报告时测量不确定度的有效位数及数字修约规则

（一）测量不确定度的有效位数

1. 什么叫有效数字

某个数从左端第一个不是零的数字起到最末一位的全部数字都是有效数字。

注：我们用近似值表示一个量的数值时，通常规定“近似值修约误差限的绝对值不超过末位的单位量值的一半”。

例如：

3.1415 就意味着修约误差限为 ± 0.00005 ；

3×10^{-6} Hz 意味着修约误差限为 $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ Hz。

值得注意的是，数字左边的 0 不是有效数字，数字中间和右边的 0 是有效数字。

3.8600 为五位有效数字；

0.0038 是二位有效数字；

1002 为四位有效数字。

什么是修约：

对某一个数字，根据保留数位的要求，将多余位数的数字按照一定规则进行取舍，这一过程称为数值修约。

规范表达测量结果及其测量不确定度必须对有关数据进行修约。

2. 测量不确定度的有效数字位数

在报告测量结果时，不确定度 U 或 $u_c(y)$ 都只能是 1~2 位有效数字。也就是说，报告的测量不确定度最多为 2 位有效数字。

在不确定度计算过程中可以适当多保留几位数字，以避免中间运算过程的修约误差影响到最后报告的不确定度。

最终报告时，测量不确定度有效位数究竟取一位还是两位？这主要取决于修约误差限的绝对值占测量不确定度的比例大小。

什么是修约误差限：

经修约后近似值的误差限称修约误差限，有时简称修约误差。

例如： $U=0.1$ mm，则修约误差为 ± 0.05 mm，修约误差的绝对值占不确定度的比例为 50%；

取二位有效数字 $U=0.13\text{ mm}$ ，则修约误差限为 $\pm 0.005\text{ mm}$ ，修约误差的绝对值占不确定度的 3.8%，

建议：当第 1 位有效数字是 1 或 2 时，应保留 2 位有效数字。除此之外，对测量要求不高的情况可以保留 1 位有效数字。测量要求较高时，一般取 2 位有效数字。

（二）数值修约规则

（1）通用的数值修约规则

通用的修约规则为：

——以保留数字的末位为单位，末位后的数字大于 0.5 者，末位进一；

——末位后的数字小于 0.5 者，末位不变(即舍弃末位后的数字)；

——末位后的数字恰为 0.5 时，其后有非 0 数字时进一；

——末位后的数字恰为 0.5，且其后无数字或皆为 0 时，末位为奇数时，末位进一，末位为偶数则舍去；

原则：“**四舍六入，逢五取偶**”。

按通用规则数字修约举例（修约为两位有效数字）：

$u_c=0.568\text{ mV}$ ，应写成 $u_c=0.57\text{ mV}$ 或 $u_c=0.6\text{ mV}$ ；

$u_c=0.561\text{ mV}$ ；应写成 $u_c=0.56\text{ mV}$ ；

$U=10.5\text{ nm}$ ，应写成 $U=10\text{ nm}$ ；

$U=10.5001\text{ nm}$ ，应写成 $U=11\text{ nm}$ ；

$U=11.5\times 10^{-5}$ ，

取二位有效数字，应写成 $U=12\times 10^{-5}$ ；

取一位有效数字，应写成 $U=1\times 10^{-4}$ ；

$U=1235687\text{ }\mu\text{A}$ ，取一位有效数字，应写成

$U=1\times 10^6\text{ }\mu\text{A}=1\text{ A}$ 。

修约的注意事项：

——不可连续修约：

例如：

要将 7.691499 修约到四位有效数字，应一次修约为 7.691。

若采取 $7.691499\rightarrow 7.6915\rightarrow 7.692$ 是不对的。

（2）为了保险起见，也可将不确定度的末位后的数字全都进位而不是舍去。

例如：

$u_c=10.27\text{ m}\Omega$ ，报告时取二位有效数字，为保险起见可取 $u_c=11\text{ m}\Omega$ 。

【案例】

某计量检定员经测量得到被测量估计值为 $y=5012.53\text{ mV}$ ， $U=1.32\text{ mV}$ ，在报告时，她取不确定度为一位有效数字 $U=2\text{ mV}$ ，测量结果为 $y\pm U=5013\text{ mV}\pm 2\text{ mV}$ ；核验员检查结果认为她把不确定度写错了，核验员认为不确定度取一位有效数字应该是 $U=1\text{ mV}$ 。

【案例分析】

依据 JJF 1059.1 的规定：为了保险起见，可将不确定度的末位后的数字全都进位而不是舍去。该计量检定员采取保险的原则，给出测量不确定度和相应的测量结果是允许的，应该说她的处理是正确的。

而核验员采用通用的数据修约规则处理测量不确定度的有效数字也没有错。这种情况下应该尊重该检定员的意见。

报告测量结果的最佳估计值的有效位数的确定

被测量的最佳估计值的末位一般应修约到与其测量不确定度的末位对齐。即同样单位情况下，如果有小数点，则小数点后的位数一样；如果是整数，则末位一致。

例如：

① $y=6.3250\text{ g}$, $uc=0.25\text{ g}$, 则被测量估计值应写成 $y=6.32\text{g}$;

② $y=1039.56\text{ mV}$, $U=10\text{ mV}$, 则被测量估计值应写成 $y=1040\text{ mV}$;

③ $y=1.50005\text{ ms}$, $U=10015\text{ ns}$;首先将 y 和 U 变化成相同的计量单位 μs , 其次对不确定度 $U=10.015\text{ }\mu\text{s}$ 修约, 取两位有效数字为 $U=10\text{ }\mu\text{s}$, 然后对被测量的估计值 $y=1.50005\text{ ms}=1500.05\text{ }\mu\text{s}$ 修约, 使其末位与 U 的末位相对齐, 得最佳估计值 $y=1500\text{ }\mu\text{s}$ 。

则测量结果为 $y\pm U=1500\text{ }\mu\text{s}\pm 10\text{ }\mu\text{s}$ 。

($1\text{ ns}=10^{-9}\text{ s}$, $10\text{ }\mu\text{s}=10^{-6}\text{ s}$, $1\text{ ms}=10^{-3}\text{ s}$)

【案例】

某计量检定员处理检定数据时, 从计算器上读得的测量结果为 $1235687\text{ }\mu\text{A}$ 。他觉得这个数据位数显得很多, 所以证书上报告时将测量结果简化写成 $y=1\times 10^6\text{ }\mu\text{A}=1\text{ A}$ 。

【案例分析】

依据JJF1059.1规定最终报告的测量结果最佳估计值的末位应与其不确定度的末位对齐, 而不确定度的有效位数一般应为一位或二位。计量检定员处理数据时应该计算每个测量结果的扩展不确定度, 并根据不确定度的位数确定测量结果最佳估计值的有效位数。

案例中的做法是不正确的。

例如上例中, 如果 $U=1\text{ }\mu\text{A}$, 则测量结果 $y=1235687\text{ }\mu\text{A}$, 其末位与扩展不确定度的末位已经一致, 不需要修约。不能写成 1 A 。

测量结果的表示和报告

(一) 完整的测量结果的报告内容

(1)完整的测量结果应包含：

①被测量的最佳估计值, 通常是多次测量的算术平均值或由函数式计算得到的输出量的估计值;

②测量不确定度, 说明该测量结果的分散性或测量结果所在的具有一定概率的统计包含区间的半宽度。

例如：

测量结果表示为： $Y=y\pm U(k=2)$ 。

其中： Y 是被测量的测量结果， y 是被测量的最佳估计值， U 是测量结果的扩展不确定度， k 是包含因子， $k=2$ 说明被测量的量值在 $y\pm U$ 区间内的概率约为95%。

(2) 在报告测量结果的测量不确定度时，应对测量不确定度有充分详细的说明，以便人们可以正确利用该测量结果。

不确定度的优点是具有可传播性，就是如果第二次测量中使用了第一次测量的测量结果，那么，第一次测量的不确定度可以作为第二次测量的一个不确定度分量。因此给出不确定度时，要求具有充分的信息，以便下一次测量能够评定出其标准不确定度分量。

(二) 用合成标准不确定度报告测量结果

1. 以下情况报告测量结果时使用合成标准不确定度

-
- (1) 基础计量学研究；
 - (2) 基本物理常量测量；
 - (3) 复现国际单位制单位的国际比对。

合成标准不确定度可以表示测量结果的分散性大小，即便于测量结果间的比较，也便于使用该结果的其他测量获得其标准不确定度。

例如：

铯原子频率基准、约瑟夫森电压基准等基准所复现的量值，属于基础计量学研究的结果，它们的测量不确定度可以使用合成标准不确定度表示。

2. 带有合成标准不确定度的测量结果报告的表示

(1) 要给出被测量 Y 的估计值 y 及其合成标准不确定度 $u_c(y)$ ，必要时还应给出其有效自由度 ν_{eff} ；需要时，可给出相对合成标准不确定度 $u_{\text{rel}}(y)$ 。

(2) 带有合成标准不确定度的测量结果报告的表示：

例如，标准砝码的质量为 m_s ，测得的最佳估计值为 100.02147 g，合成标准不确定度 $u_c(m_s)$ 为 0.35 mg，则报告形式有：

① $m_s = 100.02147 \text{ g}; u_c(m_s) = 0.35 \text{ mg}$ 。

② $m_s = 100.02147(35) \text{ g}$ ；括号内的数是合成标准不确定度，其末位与前面结果的末位数对齐。这种形式主要在公布常数或常量时使用。

③ $m_s = 100.02147(0.00035) \text{ g}$ ；括号内的数是合成标准不确定度，与前面结果有相同计量单位。

(三) 用扩展不确定度报告测量结果

1. 什么时候使用扩展不确定度

除上述规定或有关各方约定采用合成标准不确定度外，报告测量结果时测量不确定度通常扩展不确定度表示。

因为扩展不确定度表示的测量结果所在的区间具有足够高的包含概率(可信程度)，它比较符合人们的使用习惯。

2. 带有扩展不确定度的测量结果报告的表示

(1) 要给出被测量 Y 的估计值 y 及其扩展不确定度 $U(y)$ 或 $U_p(y)$ 。

对于 U 要给出包含因子 k 值；

对于 U_p 要在下标中给出包含概率 p 值的百分数形式对应的数字。

例如： $p=0.95$ 时的扩展不确定度可以表示为 U_{95} 。

必要时还要说明有效自由度 ν_{eff} ，即给出获得扩展不确定度的合成标准不确定度的有效自由度，以便由 p 和 ν_{eff} 查表得到 t 值，即 k_p 值；另一些情况下可以直接说明 k_p 值。

需要时可给出相对扩展不确定度 U_{rel} 。

(2) 带有扩展不确定度的测量结果报告的表示

扩展不确定度的报告有 U 或 U_p 两种。

① $U = k u_c(y)$ 的报告

例如：

标准砝码的质量为 m_s ，测量结果为 100.02147 g，合成标准不确定度 $u_c(m_s)$ 为 0.35 mg，取包含因子 $k=2$ ， $U = k u_c(y) = 2 \times 0.35 \text{ mg} = 0.70 \text{ mg}$ 。

一般， U 可用以下两种形式之一报告：

a. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U = 0.70 \text{ mg}$, $k=2$ 。

b. $m_s = (100.02147 \pm 0.00070) \text{ g}$, $k=2$ 。

② $U_p = k_p u_c(y)$ 的报告

例如：

标准砝码的质量为 m_s ，测量结果为 100.02147 g ，合成标准不确定度 $u_c(m_s)$ 为 0.35 mg ， $\nu_{\text{eff}}=9$ ，按 $p=95\%$ ，查 t 分布值表得 $k_p=t_{95}(9)=2.26$ ，

$$U_{95}=k_p u_c(m_s) = 2.26 \times 0.35 \text{ mg} = 0.79 \text{ mg}。$$

U_p 可用以下四种形式之一报告：

a. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U_{95} = 0.79 \text{ mg}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ 。

b. $m_s = (100.02147 \pm 0.00079) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内第二项为 U_{95} 的值。

c. $m_s = 100.02147(79) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内为 U_{95} 的值，其末位与前面结果末位数对齐。

d. $m_s = 100.02147(0.00079) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内为 U_{95} 的值，与前面结果有相同的计量单位。

另外，给出扩展不确定度 U_p 时，为了明确起见，推荐以下说明方式

例如： $m_s = (100.02147 \pm 0.00079) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$

式中，

正负号后的值为扩展不确定度 $U_{95}=k_{95} u_c$ ，而合成标准不确定度 $u_c(m_s)=0.35 \text{ mg}$ ，自由度 $\nu_{\text{eff}}=9$ ，包含因子 $k_{95}=t_{95}(9)=2.26$ ，从而具有约为 95% 概率的包含区间。

【案例】

元素钾、氧、氢的相对原子质量 (A_r) 表示为： $A_r(\text{K})=39.0983(1)$ ， $A_r(\text{O})=15.9943(3)$ ， $A_r(\text{H})=1.00794(7)$ ，这样的表示方法正确吗？

【案例分析】

这种表示方法是可以的，但缺少了必要的说明，因此不完全正确。国际上 1993 年公布的元素相对原子质量 (A_r) 表中，就采用了这种表示方法，并说明“括号中的数是元素相对原子质量的标准不确定度，其数字与相对原子质量的末位一致。”也就是说， $A_r(\text{K})=39.0983(1)$ 表明： $A_r(\text{K})=39.0983$ ， $u(A_r(\text{K}))=0.0001$ 。如果没有说明，就可能会误认为是扩展不确定度，会在使用时造成很大的影响。

(3) 相对扩展不确定度的表示

① 相对扩展不确定度 $U_{\text{rel}}=U/|y|$ ：

② 相对不确定度的报告形式举例

a. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U_{\text{rel}} = 0.70 \times 10^{-6}$ ， $k=2$ 。

b. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U_{95\text{rel}} = 0.79 \times 10^{-6}$ ， $\nu_{\text{eff}}=9$

c. $m_s = 100.02147(1 \pm 0.79 \times 10^{-6}) \text{ g}$; $p=95\%$ ， $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内第二项为相对扩展不确定度 $U_{95\text{rel}}$ 。

(4) 其他注意事项

① 表述和评定测量不确定度时应采用规定的符号。

② 单独表示不确定度时，不要加“±”号。

例如： $u_c = 0.1 \text{ mm}$ ，或 $U = 0.2 \text{ mm}$ ，不应该写成 $u_c = \pm 0.1 \text{ mm}$ ，或 $U = \pm 0.2 \text{ mm}$ 。

③ 在给出合成标准不确定度时，不必说明包含因子 k 或包含概率 p 。

如写成 $u_c = 0.1 \text{ mm}$ ($k=1$) 是不对的，括号内关于 k 的说明是不需要的，因为合成标准不确定度 u_c 是

标准偏差，它是一个表明分散性的参数。 k 只用于表示扩展不确定度与标准不确定度的倍数关系。

④对于扩展不确定度 U ， $k=2$ 或 $k=3$ 时，不必说明 p 。

当用 MCM 评定测量不确定度时，测量结果表示为最佳估计值 y 、标准不确定度 u 和设定包含概率的包含区间 $[y_{low}, y_{high}]$ 。报告测量结果时不要再用 u_c 或 U 表示，也不要说明 k 的值。

【例题】

下列带有相对扩展不确定度的测量结果表示中，错误的是（ ）。

- A. $V=100.026 \text{ mV}$, $U_{rel}=3\times 10^{-5}$, $k=2$
- B. $V=100.026(1\pm 3\times 10^{-5}) \text{ mV}$, $k=2$
- C. $V=100.026 \text{ mV}$, $U_{95rel}=4\times 10^{-5}$, $k=2$
- D. $V=100.026(1\pm 4\times 10^{-5}) \text{ mV}$, $p=0.95$, $v_{eff}=9$

【答案】C

第四章 计量专业实务

第一节 计量检定、校准和检测的实施

考纲要求：根据计量检定或校准的要求，依据有效和适用的检定规程或校准规范，控制环境条件、选择计量标准及配套设备、实施检定或校准的操作、处置出现的异常情况，并按规定的要求记录信息齐全的原始记录。

检定、校准和检测概述

（一）检定、校准、检测

1. 检定

检定的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书”。也就是说，检定是为评定计量器具（测量仪器）是否符合法定要求，确定其是否合格所进行的全部工作。

检定具有法制性，其对象是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，包括计量标准器具和工作计量器具，可以是实物量具、测量仪器和测量系统。

检定的目的是查明和确认计量器具是否符合有关的法定要求，即《计量法》对依法管理的计量器具的技术和管理要求。对每一种计量器具的法定要求反映在相关的国家计量检定规程以及部门或地方计量检定规程中。

检定必须按照计量检定规程进行。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定，没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。

检定工作的内容：

对计量器具进行检查。为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。这种操作是依据国家计量检定系统表所规定的量值传递关系，按照计量检定规程中规定的检定条件、检定项目和检定方法进行实验操作和数据处理。

最后按检定规程规定的计量性能要求（如准确度等级、最大允许误差、测量不确定度、影响量、稳定性等）和通用技术要求（如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性以及强制性标记和说明性标记等）进行验证、检查和评价，对计量器具是否合格，是否符合某一准确度等级做出检定结论，并按检定规程要求出具证书或加盖印记。

结论为合格的，出具检定证书和/或加盖合格印；不合格的，出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。

计量检定有以下特点：

（1）检定的对象是计量器具（测量仪器），而不是一般的工业产品

（2）检定的目的是确保量值的统一和准确可靠，其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求；

(3) 检定的结论是确定计量器具是否合格，是否允许使用；

(4) 检定具有计量监督管理的性质，即具有法制性。法定计量检定机构或授权的计量技术机构出具的检定证书，在社会上具有特定的法律效力。

计量检定在计量工作中具有非常重要的作用，它是进行量值传递或量值溯源的重要形式，是实施计量法制管理的重要手段，是确保量值准确一致的重要措施。

2. 校准

校准是“在规定条件下的一组操作”：

第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系（确定示值误差）

第二步则是用第一步信息确定由示值如何获得准确的测量结果（给出修正值或修正因子、修正曲线等，并给出相应不确定度）

校准所得结果可以是给出被测量示值的校准值，如给实物量具赋值，也可以是给出示值的修正值，如实物量具标称值的修正值，或给出仪器的校准曲线或修正曲线。校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格等形式表示。

校准不应与测量系统的调整（常被错误称作“自校准”）相混淆，也不应与校准的验证相混淆。

校准的对象是计量器具（测量仪器）、测量设备或参考物质。

校准方法依据的是国家计量校准规范，如果需要进行的校准项目尚未制定国家计量校准规范，应尽可能使用公开发布的，如国际的、地区的或国家的标准或技术规范，也可采用经确认的如下校准方法：由知名的技术组织、有关科学书籍或期刊公布的，设备制造商指定的，或实验室自编的校准方法，以及计量检定规程中的相关部分。

校准的目的是：

确定被校准对象的示值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系，以实现量值的溯源性。

确定示值与标准值的关系，通过给出校准值及其不确定度以实现量值的溯源性。

校准工作的内容就是按照合理的溯源途径和国家计量校准规范或其他经确认的校准技术文件所规定的校准条件、校准项目和校准方法，将被校对象与计量标准进行比较和数据处理。

校准所得结果可以是给出被测量示值的校准值，如给实物量具赋值；

也可以是给出示值的修正值，如实物量具标称值的修正值，或给出仪器的校准图、校准曲线或修正曲线。

校准图是表示示值与对应测量结果关系的图形。

它是由示值轴和测量结果轴定义的平面上的一条带，表示了示值与一系列测得值之间的关系。它给出一对多的关系。对给定示值，带的宽度提供了仪器的测量不确定度。

校准也可以确定被测量的其他计量性能，如确定其温度系数、频响特性等。

这些校准结果的数据应清楚地表达在校准证书或校准报告中。报告校准值或修正值时，应同时报告它们的测量不确定度。

校准是按使用的需求实现溯源性的重要手段，也是确保量值准确一致的重要措施。

3. 检测

检测是“对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作”。

法定计量检定机构从事的计量检测，主要是指

(1) 计量器具新产品和进口计量器具的型式评价

(2) 定量包装商品净含量和商品包装和零售商品称重计量检验；

(3) 用能产品的能源效率标识**计量检测**。

对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价，是**根据形式评价大纲要求**对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查或者试验，并将其结果写入**评价报告**中，为计量行政部门是否可以对该型式**予以批准**提供依据；

对定量包装商品净含量、**商品包装**、零售商品称重计量检验的依据是**国家计量技术规范**，为人民政府计量行政部门对定量包装商品的净含量，食品化妆品商品包装以及重量结算的零售商品称重的**计量监督提供依据**。

对用能产品能源效率标识的计量检测是**依据国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范**对用能产品的能源效率等级**标识是否符合要求**进行检测，为人民政府计量行政部门对用能产品能源效率的计量监管提供依据。

(二) 计量器具的检定

1. 检定的适用范围

《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中所列的计量器具。

2. 实施检定工作的原则

《中华人民共和国计量法》第十一条规定，计量检定工作应当**按照经济合理的原则，就地就近进行**。

经济合理是指进行计量检定，组织量值传递要**充分利用现有的计量检定设施，合理地部署计量检定网点**。

就地就近就是**组织量值传递不受行政区划和部门管辖的限制**。

3. 计量检定的分类

(1) 按照管理环节分类：**首次检定，后续检定**

首次检定：对未曾检定过的计量器具（测量仪器）进行的一种检定。这类检定的对象仅限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具。

所有依法管理的计量器具在投入使用前都要进行首次检定。

后续检定：计量器具（测量仪器）首次检定后的任何一种检定，**包括强制性周期检定、修理后检定和周期检定有效期内的检定**。

①周期检定对象：已经过首次检定，使用一段时间后，已到达规定的检定有效期的计量器具；

②修理后检定对象：由于故障经修理后的计量器具；

③周期检定有效期内的检定：虽然在检定有效期内，但用户认为有必要重新检定的计量器具；原封印由于某种原因失效的计量器具。

后续检定的目的：检查和验证计量器具是否仍然符合法定要求，符合要求才准许继续使用，以保证使用中的计量器具是满足法定要求的。

经过首次检定的计量器具不一定都要进行后续检定。

如对竹木直尺、玻璃体温计及液体量提规定只作首次检定，失准者直接报废，而不作后续检定；

进行结算用的家庭生活用煤气表、水表、电能表，则只作首次检定，到期轮换，而不作后续检定。

周期检定：根据规程规定的周期和程序，对计量器具（测量仪器）定期进行的一种后续检定。

计量器具经过一段时间使用，由于其本身性能的不稳定，使用中的磨损等原因可能会偏离法定要求，从而造成测量的不准确。周期检定就是为防止这种现象的出现，规定按照计量器具使用过程中能保持所规定的计量性能的时间间隔进行的检定。

周期检定的时间间隔在计量检定规程中规定。

修理后检定：指使用中经检定不合格的计量器具，经修理人员修理后，交付使用前所进行的一种检定

周期检定有效期内的检定：指无论是由顾客提出要求，还是由于某种原因使有效期内的封印失效等，在检定周期的有效期内再次进行的一种后续检定。

(2) 按照管理性质分类

1) 强制检定：对于列入强制管理范围的计量器具，由人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量技术机构实施的定点定期的检定。

《计量法》规定属于强制检定范围的计量器具未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，属违法行为，将追究法律责任。

强制检定的对象包括两类：

(1) **计量标准器具**：社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。这些计量标准器具**肩负着全国量值传递**的重任。

(2) **工作计量器具**，它们是列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为强制检定，并且必须是在**贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测**中实际使用的工作计量器具。

社会公用计量标准器具和部门、企业、事业单位最高计量标准器具的**使用者应向主持该计量标准考核的人民政府计量行政部门申报，并向其指定的计量检定机构按时申请检定。**

属于强制检定的工作计量器具的使用者应将这类计量器具登记造册，**报当地人民政府计量行政部门备案，并向当地人民政府计量行政部门申请检定**，由其指定的计量检定机构按周期检定计划检定。

使用者必须按证书给出的检定有效期在到期之前按时送检。

承担强制检定任务的计量检定机构，应制定周期检定计划，按计划通知使用者，安排接收使用者送来的计量器具或到现场进行检定。

强制检定工作必须在政府规定的期限内完成。

应按照国家规定的检定收费标准收取检定费。

计量检定机构应按检定规程的规定给出被检计量器具的检定周期

2) 非强制检定：在所有依法管理的计量器具中除了强制检定的以外，其余计量器具的检定都是非强制检定。

这类检定不是政府强制实施，而是由使用者依法自己组织实施。

检定周期可根据本单位实际情况自主确定。

3) 仲裁检定：用**计量基准或社会公用计量标准**所进行的以裁决为目的的检定活动。这一类特殊的检定是为处理**因计量器具准确度引起的计量纠纷**而进行的。

根据《计量法》的规定**“处理因计量器具准确度所引起的纠纷，以国家计量基准器具或者社会公用计量标准器具检定的数据为准。”**因此这类检定与其他检定的显著不同之处是**必须用国家基准或社会公用计量标准来检定。**

【例题】

计量检定的对象是指（ ）。

- A. 包括教育、医疗、家用在内的所有计量器具
- B. 列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具
- C. 企业用于产品检测的所有检测设备
- D. 所有进口的测量仪器

【答案】 B

【例题】

检定机构开展校准时必须具备（ ）。

- A. 经过法定计量检定机构给予校准的计量器具
- B. 按规定经考核合格，并取得计量标准考核证书的计量标准器
- C. 准确度高于被校准测量仪器的计量器具
- D. 经检定合格的计量标准器

【答案】 B

【例题】

对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价应依据（ ）。

- A. 产品规范，评价其是否合格
- B. 计量检定规程，评价其计量特性是否合格
- C. 校准规范，评价计量器具的计量特性和可靠性
- D. 型式评价大纲，评价所有的项目是否均符合型式评价大纲要求，提出可否批准该型式的建议

【答案】 D

检定、校准、检测过程

（一）检定、校准、检测依据的文件

1. 顾客的需求

（1）检定、校准和检测工作的第一步是弄清楚顾客的真正需要是什么。计量技术人员要通过合同、标书、协议书、委托书、强制检定申请书以及口头等形式仔细了解顾客所提出的要求。

（2）如果顾客需要的是检定，首先要分清是哪一类检定，是强制检定，还是非强制检定，或者是仲裁检定。是首次检定，还是后续检定等。

如果是强制检定，要列入强制检定计划，按计划执行。政府对强制检定有明确的时限要求，应优先安排，按时完成，无正当理由不得超过时限。

如果是首次检定、仲裁检定，可能涉及索赔或追究法律责任，要注意保持被检对象的原来状态。

（3）如果顾客的需要是校准，就要弄清校准对象是什么，需要校准的参数、测量范围、其最大允许误差或不确定度要求等技术指标，以及采用什么校准方法。

（4）如果是检测，由人民政府计量行政部门下达的型式评价，或定量包装商品净含量、**商品包装、零售商品称重计量检验，以及用能产品的能源效率标识计量检测等**任务，要弄清人民政府计量行政部门规定的时限要求，检测报告要求和其他要求。受企业委托进行有关的检测，也要弄清企业的要求是什么，并记录在合同或委托书上。

2. 检定、校准和检测方法依据的技术文件

（1）检定应依据国家计量检定系统表和计量检定规程。国家计量检定系统表和国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。如无国家计量检定规程则依据国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定的部门计量检定规程和地方计量检定规程。

（2）校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件。首选是国家计量校准规范。如果没有国家计量校准

规范，可使用满足顾客需要的、公开发布的，国际的、地区的或国家的技术标准或技术规范；

或选择知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法，或由设备制造商指定的方法。还可以使用自编的校准方法文件。**经确认后使用。**

或依据计量检定规程中的相关部分

(3) 计量器具新产品型式评价应使用国家统一的型式评价大纲。国家计量检定规程中规定了型式评价要求的按规程执行。

对没有国家统一制定的型式评价大纲，也没有在计量检定规程中规定型式评价要求的新产品的型式评价，承担型式评价的技术机构必须全面审查申请单位提交的技术资料，依据相关标准、规范和国际建议拟定型式评价技术规范，并经审查批准后使用。

(4) 开展定量包装商品净含量的计量检验，应依据 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》系列计量技术规范进行。

该系列计量技术规范没有规定检验方法的定量包装商品，应按省级以上人民政府计量行政部门规定的方法执行。

(5) 食品和化妆品商品包装计量检验应依据 JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》进行。

(6) 用能产品能效标识检测应根据国家统一颁布的 JJF 1261《用能产品能源效率标识计量检测规则》系列计量技术规范执行。

3. 方法的确认

非标准的方法都必须经过确认后才能使用。

(1) 标准方法是指国家计量检定规程、部门和地方计量检定规程，型式评价大纲，国家其他计量技术规范（含计量校准规范、定量包装商品净含量、商品包装等计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则等）、国际标准、国家标准、行业标准规定的方法。

(2) 非标准方法是标准方法以外的方法：如自编的校准规范、自编的型式评价大纲、知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法、设备制造商指定的方法等。

对一些标准方法的使用如果超出了原标准方法规定的使用范围，或对标准方法进行了扩充或修改，都与非标准方法一样需经过确认。

所谓确认，就是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。

用于方法确认的方法包括：

- (1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；
- (2) 对影响结果的因素进行系统性评审；
- (3) 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度；
- (4) 与其他已确认的方法进行结果比对；
- (5) 实验室间比对；
- (6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验, 评定结果的测量不确定度。

应由相关领域的专家对某一非标准方法进行技术评价、科学论证，确定其是否科学合理，是否满足对某种计量器具校准的要求。

经过使用上述方法或其组合，确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续，由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

4. 方法文件有效版本的控制

- (1) 无论哪一种计量检定规程、计量校准规范、型式评价大纲、定量包装商品净含量检验规则、商品

包装计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则和经确认的非标准方法文件，都必须使用现行有效的版本。

(2) 因为各类技术文件经常会修订，经过修订作废的、被替代的、或未经确认的非标准的或自编的文件都不允许使用。

(3) 计量技术机构应有专门的部门或专职人员对本单位所使用的各类方法文件进行受控管理。

(4) 现行有效的文件上都有明显的受控文件标识。对于标识为作废的文件或没有任何受控状态标识的文件都不能作为依据的方法文件来使用。

要注意应从国务院计量行政部门的公告、网站及权威期刊上和其他有效途径，及时了解公开发布的规程、规范等标准文件的制订和修订情况。

5. 编制作业指导书

为了正确执行所依据的规程、规范、大纲、规则等，一般都需要编制作业指导书，除非规程、规范等已足够详细具体。

在编制作业指导书时，应根据本实验室的实际情况、使用的具体设备，将操作中的注意事项、选择的某种方法、本实验室仪器的操作步骤，以及在工作中积累的经验做法等编写成作业指导书。

作业指导书也是一种受控管理的技术文件，需要经过审核、批准、加受控文件标识等。

如参照计量检定规程开展校准工作，应编制作业指导书，规范校准结果的测量不确定度评定等内容，以确保校准结果的一致性。

(二) 检定、校准和检测人员的资质要求

(1) 每个检定、校准、检测项目至少应有 2 名具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的检定或校准人员。

(2) 对于法定计量检定机构和人民政府计量行政部门授权的计量机构的检定人员，应当持有相应等级的注册计量师资格证书和人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的注册计量师注册证；

或持有有关的人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的原计量检定员证；

或持有当地省级人民政府计量行政部门或其规定的市（地）级人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的“计量专业项目考核合格证明”（过渡期期间）；

对于其他企、事业单位的检定或校准人员，不要求必须持有相应等级的注册计量师职业资格证书和人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的注册计量师注册证，但是应当经过计量专业理论和实际操作培训或考核合格，确保具有从事检定或校准工作的相应能力。其能力证明可以是“培训合格证明”，也可以是其他能够证明具有相应能力的计量证件。

(3) 从事校准、检验、检测的人员，也需要依据有关规定经过培训和考核获得相应项目的资质证明文件。

(4) 任命或授权：计量技术机构应明确规定检定、校准、检测人员、核验人员、主管人员的资格和职责，对上述人员明确任命或授权。

(5) 监督人员：由熟悉本专业检定、校准、检测方法、程序、目的，并能正确进行结果评价的监督人员对正在进行的工作实施监督。及时发现和纠正检定、校准、检测人员操作中的疏忽和错误。监督人员一般是不脱产的。

(三) 计量标准的选择和仪器设备的配备

1. 计量标准的选择原则

—— 在国家计量检定规程和国家计量校准规范中都明确规定了应使用的计量基准或计量标准，应按规

定执行。

——如果依据的是其他文件，应根据被检或被校计量器具的计量特性，在国家计量检定系统表中找到相应的部分，国家计量检定系统表中显示的上一级计量标准或基准，就是所要选择的计量标准或基准。

——法定计量检定机构进行检定或校准时，应使用经过计量标准考核并取得有效的计量标准考核证书的计量标准。

2. 仪器设备的配置要求

进行检定时要按照检定规程中检定条件对计量基准、计量标准和配套设备的规定；

进行校准时要按照校准规范中校准条件对计量基准、计量标准和配套设备的规定；

进行型式评价时要按照型式评价大纲对仪器设备的规定

进行定量包装商品净含量或商品包装计量检验时要按照检验规则中检验设备的规定；

进行用能产品能源效率标识的计量检测要按计量检测规则的要求，配备相应的仪器设备。

所配备的仪器设备应满足

规程、规范、大纲、检验（检测）规则的准确度要求和其他功能要求；

有在有效期内的检定、校准证书

贴有表明检定，校准状态的标识

（四）检定、校准、检测环境条件的控制

在各种计量器具的检定规程、校准规范、检测方法文件中，都分别规定了相应的环境条件要求。为了达到环境条件要求，就要配备监视和控制环境的设备。

监视设备如温度计、湿度计、气压表等。

环境条件的控制措施：

——被监视的场所要进行环境参数记录。

——实验条件是互相冲突的，必须采取措施使之有效隔离。

例如天平在工作时要求没有振动，而检定或校准振动测量仪器所产生的强烈振动会对天平造成很大影响。

（五）检定、校准、检测原始记录

检定、校准或检测的结果和证书、报告都来自原始记录，其所承担的法律責任也是来自这些原始记录。

因此原始记录的地位十分重要，它必须满足以下要求：

一是真实性要求：

原始记录必须是记录产生当时记录，不能事后追记或补记，也不能以重新抄过的记录代替原始记录。不得虚构记录，伪造数据。

二是信息量要求：

原始记录必须包含足够的信息，以保证检定或校准或检测实验结果能够在尽可能与原来接近的条件下复现。

为达到上述要求，需注意以下方面：

1. 记录格式

原始记录不应记在白纸或只有通用格式的纸上。应为每一种计量器具或测量仪器的检定（或校准、检测）分别设计适合的原始记录格式。

2. 记录识别

每一种记录格式应有记录格式文件编号，以免混淆。

3. 记录信息

记录的信息要足够，要完整，不能只记录实验的结果数据（如示值误差）。不记录计量标准器的标准值和被测仪器示值以及计算过程。

4. 书写要求

记录要使用墨水笔填写，不得用铅笔或其他字迹容易擦掉或变模糊的笔。

计量单位应按照法定计量单位使用方法和规则书写。

记录的内容不得随意涂改，当发现记录错误时，只可以划改，不得将错误的部分擦除或刮去，应用一横杠将错误划掉，在旁边写上正确的内容，并由改动的人在改动处签名或签名缩写，以示对改动负责。

如果是使用计算机存储的记录，在需要修改时，也不能让错误的数据消失，而应该采取同等措施进行修改。

5. 人员签名

原始记录上应有各项检定、校准、检测的执行人员和结果的核验人员的亲笔签名。如果经过抽样的话还应有负责抽样的人员签名。

测量结果直接输入计算机的原始记录，可以使用电子签名。

6. 保存管理

原始记录要保存一定时间，以便有需要时供追溯。

应规定原始记录的保存期，保存期的长短根据各类检定、校准、检测的实际需要，由各单位的管理制度规定。

超过保存期的原始记录，按管理规定办理相关手续后给予销毁。

（六）检定、校准、检测数据处理和结果

1. 数据处理

在检定、校准或检测实验中所获得的数据，应遵循所依据的规程、规范、大纲或规则等方法文件中的要求和方法进行处理，包括数值的计算、换算和计算结果的修约等。

2. 检定结果的评定

按照所依据的检定规程的程序经过对各项法定要求的检查，包括对示值误差的检查和其他计量性能的检查，判断所得到的结果与法定要求是否符合，全部符合要求的结论为“合格”，且根据其达到的准确度等级给以符合×等或×级的结论。

依据 JJF 1094-2002 《测量仪器特性评定》。凡检定结果合格的必须按《计量检定印、证管理办法》出具检定证书和/或加盖检定合格印；不合格的出具检定结果通知书。

3. 校准结果的评定

校准得到的结果是测量仪器、实物量具或测量系统的修正值或校准值，以及这些数据的不确定度信息。

对于计量标准器具的溯源性校准，可根据国家计量检定系统表的规定做出符合其中某一级别计量标准的结论。

对一般校准服务，只要提供结果数据及其测量不确定度。

如果顾客要求依据某技术标准或规范给以符合与否的判断，则应指明符合或不符合该标准或规范的哪些条款。

4. 型式评价结果的评定

依据型式评价大纲，所有的评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，可以建议批准该型式；

有不符型式评价大纲要求的项目为不合格，型式评价报告的总结论为不合格，并建议不批准该型式

5. 定量包装商品净含量 / 商品包装检验结果的评定

依据 JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则系列技术规范中的评定准则，

分别对各类定量包装商品净含量的标注和净含量进行评定，分别得到定量包装商品净含量标注是否合格和净含量是否合格的结论。

6. 用能产品能源效率标识检测结果的评定

依据 JJF 1261 用能产品能源效率标识计量检测规则系列技术规范中的合格判据和评定准则对各类产品分别进行检测结果的评定。

7. 检定、校准、检测结果的核验

核验是指当检定、校准、检测人员完成规程、规范规定的程序后，由未参与操作的人员，对整个实验过程进行的审核。

核验人员应不低于操作人员所需资格，并且对该项目检定、校准程序熟悉程度不差于操作人员。

核验是检定、校准、检测工作中必不可少的一环，是保证结果准确可靠的一项重要措施。

核验工作的内容包括：

- (1) 对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确；
- (2) 检查依据的规程、规范是否正确，是否为现行有效版本；
- (3) 检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定，是否经过检定、校准并在有效期内；
- (4) 检查规程、规范规定的或顾客要求的项目是否都已完成；
- (5) 对数据计算、换算、修约进行验算；
- (6) 检定规程规定要复读的，负责复读；
- (7) 检查结论是否正确；
- (8) 如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或签名缩写；
- (9) 检查证书、报告上的信息，特别是测量数据、结果、结论，与原始记录是否一致。

在证书、报告上的信息量不能多于原始记录的信息。当证书中包含意见和解释时，检查内容是否正确。

核验中，如果对数据或结果有怀疑，应进行追究，查清问题，责成操作人员改正，必要时可要求重做。经过核验并消除了错误，核验人员在原始记录和证书（或报告）上签名。

- (七) 检定、校准、检测过程中异常情况的处置——应急处置，故障排除，记录及数据有效性评估；应立即停止实验，及时采取措施，保护好仪器设备和被测对象。

通知维修人员尽快排除故障并恢复正常。对所发生的情况如实记录。

对正在进行的实验进行分析，如果对取得的实验数据影响不大，恢复正常后，可以继续实验，否则应将整个实验重做。

——恢复后的设备、环境条件确认：

当供电供水等情况恢复正常后，操作人员要检查所有设备是否正常，环境条件是否符合要求，在确认仪器设备、环境条件都符合要求后，方可继续工作。

——应急处置，查找原因，纠正措施：

当发生漏水、火灾、有毒或危险品泄漏，以及人身安全等事故时，操作人员要冷静，并立即采取应急措施制止事故的扩大和蔓延，必要时切断电源，保护人员安全和设备安全。对所发生的事故要按管理规定及时报告，不得隐瞒。

在有关负责人员的组织下对事故进行处理，分析事故产生的原因，采取纠正措施杜绝事故再次发生的

可能。

——问题设备隔离：

当由于人员误操作或处置不当，或设备过载等原因，导致设备不正常，或给出可疑的结果时，应立即停止使用该设备，并贴上停用标志。有条件的应将该设备撤离，以防止误用。

——问题结果追溯：

要检查该设备发生故障之前所做的检定、校准、检测工作，检查是否对以前的检定、校准、检测结果产生了影响。

对有可能受到影响的检定、校准、检测结果，包括已发出去的证书、报告，都要逐个分析，特别要对测量数据进行分析判断，对有疑问的要坚决追回重新给以检定、校准或检测。

有故障的设备要按设备管理规定修复，重新检定、校准后恢复使用或报废。

校准和测量能力的评定

概念：校准和测量能力(CMC)是校准实验室在常规条件下能够提供给客户的校准和测量的能力。

校准和测量能力应是在常规条件下的校准中可获得的最小的测量不确定度。通常用包含因子 $k=2$ 或包含概率 p 为 0.95 的扩展不确定度表示。

校准和测量能力指的是最高校准测量水平

计量技术机构的技术人员应根据机构的实际情况，对所开展的每一项校准项目评定出校准测量能力，用 $k=2$ 或包含概率 $p=0.95$ 的扩展不确定度来表示，向顾客公布，以便顾客选择所需要的服务。

检定周期和校准间隔的确定

检定周期为“按规定的程序，对计量器具进行定期检定的时间间隔”。

校准间隔是指上一次校准到下一次校准的时间间隔。

科学合理地确定计量器具的检定周期和校准间隔，是为了保证使用中的计量器具准确可靠，减少计量器具失准造成测量结果不准确的风险。

在制定或修订计量检定规程，或对非强制检定计量器具的检定周期进行调整时，应按照 JJF 1139-2005 《计量器具检定周期确定原则和方法》执行。

当计量器具的使用者需要确定或调整校准间隔时，也应参照 JJF1139-2005 《计量器具检定周期确定原则和方法》确定校准间隔。

周期检定（校准）计划的编制

周期检定（校准）计划分为：

单位内部使用计量器具的周期检定计划、校准计划

强制检定任务承担机构制订的强制性周期检定计划。

（一）内部周期检定（校准）计划

——单位内部使用的全部溯源性要求的计量标准器具、工作计量器具和其他测量仪器都必须编制周期检定、校准计划，并按计划执行。

——所有需要周期检定、校准的计量器具应列入“周期检定、校准计划表”。

——规定制订计划人员的职责，执行计划人员的职责，监督计划实施人员的职责，以及完成各自职责的时限要求和办事程序等

年度计划包括当年所有需要检定或校准的仪器设备。

月计划只包括当月需要检定或校准的仪器设备。

（二）强制性周期检定计划

承担强制检定任务的计量技术机构应该将所有向其申请强制检定单位的所有强制检定计量器具编制成强制性周期检定计划。

按年或按月列出该年或该月有哪些单位的哪些计量器具需要实施强制检定，列成年计划表或月计划表。

应每年或每月按计划通知申请单位送检或安排到现场检定。

计量标准器和配套设备的管理

（一）仪器设备购置

——应根据规程、规范等技术文件对仪器设备的要求提出采购申请。

——**购买国产或进口的列入《实施强制管理的计量器具目录》中监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的仪器设备,应经过型式批准。**

——**购买的标准物质应是经市场监管总局授权机构批准的有证标准物质。**

（二）仪器设备验收

仪器设备到货后应由经办人员和专业人员共同验收，检查物品是否符合订货合同。

对验收情况，包括所有物品的名称、数量、状态、验收检验报告、检定或校准证书都应详细记录，并由参加验收的人员签字确认。

如果验收中发现不符合订货合同的情况，应及时与供应商联系，按合同规定进行处理。

仪器设备经验收合格后，移交设备保管人保管，设备保管人要办理签收手续。

（三）仪器设备标识和建档

凡用于检定、校准和检测的仪器设备，包括计量标准器具、标准物质、配套设备、环境监测设备、电源、工具、附件、计算机软件等，都应建立设备档案，对可能做到的给以唯一性标识。

（四）检定、校准状态标识

应有专人或部门对所有仪器设备制订检定、校准计划，并按规定时间通知仪器设备保管人。

由保管人或规定的部门，负责执行仪器设备检定、校准计划，包括送到有资格的机构给以检定、校准，或由本单位相关专业人员给以检定、校准。检定、校准完成后应将检定证书、校准证书归入设备档案。

当仪器设备经检定或校准后产生了新的修正值时，仪器设备的使用或保管人员应及时以新的修正值代替旧的修正值，特别要注意使用计算机处理检测数据的相关软件中存储的修正值，要及时得到更新。

应在仪器设备上贴上反映检定、校准状态的状态标识。如实反映仪器设备的检定、校准状态。

（五）仪器设备正确使用和维护保养

应由具有规定资质的专业人员按照检定、校准、检测操作程序和设备操作规范，正确地使用仪器设备。

仪器设备要有专人保管，要制定仪器设备的维护保养计划。

应做好仪器设备使用记录和维护保养记录，包括发现的问题和采取的措施。

（六）期间核查

期间核查是根据规定的程序，为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。期间核查的对象是计量标准、标准物质和其他测量仪器，为使之始终在要求的准确度范围内。在相邻两次检定或校准之间应对计量标准、标准物质和其他测量仪器进行期间核查。

（七）仪器设备的修理、改装和报废

——如果维修是涉及仪器设备计量性能的，必须重新检定或校准。

——需要对设备进行改装时，应进行可行性分析，由对技术负责的人员对改装方案给以审核，经批准后执行。改装后要经过检定或校准方可投入使用。如果是计量标准器具的改装，还应按 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》的要求履行相关手续。

——当仪器设备已无法修复，或不适用时，应按规定的程序办理报废手续。报废的仪器设备应移出实验室，并及时给以处理。

仲裁检定的实施

(1) 仲裁检定是为解决计量纠纷而实施的。计量纠纷一般是对计量器具准确度发生争执。

(2) 人民政府计量行政部门在受理仲裁检定申请后，应确定仲裁检定的时间地点，指定法定计量检定机构承担仲裁检定任务，并发出仲裁检定通知。

(3) 纠纷双方在接到通知后，应对与纠纷有关的计量器具实行保全措施，即不允许以任何理由破坏其原始状态。

(4) 进行仲裁检定应有当事人双方在场，无正当理由拒不到场的，可进行缺席仲裁检定。

(5) 仲裁检定必须使用国家基准或社会公用计量标准，依据国家计量检定规程，或人民政府计量行政部门指定的检定方法文件进行。

(6) 有些情况下，为使仲裁检定结果更具有说服力，可取国家基准或社会公用计量标准的校准测量能力小于等于被检计量器具最大允许误差绝对值 $MPEV$ 的五分之一。

(7) 仲裁检定需在规定的时限内完成，出具仲裁检定证书。

(8) 当事人一方或双方对一次仲裁检定结果不服的，可向上一级人民政府计量行政部门申请二次仲裁检定，二次仲裁检定即为终局仲裁检定。

(9) 如果承担仲裁检定的检定人员有可能影响检定数据公正的应当回避，当事人也有权以口头或书面方式申请其回避。

(10) 仲裁检定的结果将作为计量调解的依据，如果是伪造数据，或破坏计量器具准确度造成的纠纷，将作为追究违法行为的证据。

【例题】

在检定、校准或检测的原始记录上应由（ ）签署自己的姓名，以示对实验负责。

- A. 机构负责人
- B. 授权签字人
- C. 实验操作人员和核验人员
- D. 委托检测单位负责人

【答案】 C

【例题】

对检定、校准证书的审核是保证工作质量的一个重要环节，核验人员对证书的审核内容包括（ ）。

- A. 对照原始记录检查证书上的信息是否与原始记录一致
- B. 对数据的计算或换算进行验算并检查结论是否正确
- C. 检查数据的有效数字和计量单位是否正确

D. 检查被测件的功能是否正常

【答案】ABC

【例题】

证书、报告中常见的错误有以下情况（ ）。

- A. 在校准证书上根据顾客的要求给出复校时间间隔
- B. 有准确度等级的计量器具检定证书结论为“合格”
- C. 声明未经实验室书面批准，不得部分复制证书
- D. 证书、报告中不确定度的表达未指明是什么参数的什么测量结果的不确定度

【答案】BD

第四章 计量专业实务

第二节 检定证书、校准证书和检测报告

考纲要求：根据有关规定对原始记录进行核验，按照证书、报告的书写和格式要求出具检定证书、校准证书和检测报告，完成审核与批准程序，使用计量检定印证，处理证书、报告的修改或变更，保存证书、报告的副本。

证书、报告的分类

计量检定校准和检测完成后的证书、报告分为：

检定证书、检定结果通知书、校准证书(校准报告)、检测报告。

（一）检定证书和检定结果通知书

（1）**检定结论为“合格”的出具检定证书。**名称为“检定证书”。

——封面内容包括：有效时间、委托方和检验方信息以及被检计量器具的信息、检验员等签名信息、检定结论（应填写“合格”或在“合格”前冠以准确度等级）及日期 等

——检定证书的内页中应包括如下内容：所有检验条件、所使用设备以及检验原始记录等信息。

如果检定过程中对被检定对象进行了调整或修理，应注明经过调修，并尽可能给出调修前后的检定结果。还应包括检定规程要求的其他内容。

检定证书内容表达结束，应有终结标志。

（2）当检定结论为“不合格”时，**出具证书名称为“检定结果通知书”。**

其结论为“不合格”或“见检定结果”，只给出检定日期，不给有效期，在检定结果中应指出不合格项。

其他要求与“检定证书”相同。

（二）校准证书

出具的证书名称为“校准证书”（或“校准报告”）。

——校准证书一般应包含以下信息：证书编号、发出证书单位的名称和地址、委托方的名称和地址；被校准计量器具或测量仪器的名称、型号规格；本次校准依据的校准方法文件名称及编号；本次校准所使用的计量标准器具的配套设备的有关信息等

——如果校准过程中对被校准对象进行了调整或修理，应注明经过调修，并尽可能给出调修前后的校准结果

关于校准间隔，如果是计量标准器具的溯源性校准，应按照计量校准规范的规定给出校准间隔；

一般，校准证书上不给出校准间隔的建议。当顾客有要求时，也可在校准证书上给出校准间隔。

符合性判断：校准证书一般不给出符合性判断，如果顾客需要对校准结果给出符合性判断时，应指明符合或不符合所依据文件的哪些条款。

——校准证书内容表达结束，应有终结标志。

（三）检测报告

（1）进行计量器具新产品或进口计量器具型式评价试验后，应依据 JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》附录 A 的要求，出具“计量器具型式评价报告”。

（2）进行定量包装商品净含量计量检验时，应依据 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》系列规范出具计量检验报告。

进行食品和化妆品包装计量检验时，应依据 JJF 1244《食品和化妆品包装计量检验规则》附录中给出的食品和化妆品包装计量监督检验报告格式，出具检验报告。

（3）用能产品能源效率标识计量检测时，依据 JJF 1261《用能产品能源效率计量检测规则》的要求出具检测报告。

校准证书中测量不确定度的表述要求

校准证书中测量不确定度的表述应依据国家计量技术规范 JJF 1059.1 — 2012《测量不确定度评定与表示》，使用的术语符号应与该技术规范相一致。

同时需注意以下几点：

（1）必须指明是合成标准不确定度，还是扩展不确定度，以及对应于校准结果的具体参数。例如：“示值误差的测量结果的扩展不确定度为……”。

（2）当被校准结果有多个同等重要的参数时，应分别给出各个参数的测量结果不确定度。

（3）当测量结果的测量不确定度在整个测量范围内差异不大，在满足量值传递要求的前提下，整个测量范围内的测量不确定度可取最大值。

当整个测量范围的测量不确定度有明显的差异或有变化规律时，不能以一个值代表整个测量范围的不确定度，而应以函数形式或分段给出。

（4）当被校准的对象是计量标准器具，且测量结果的可能值接近正态分布时，在校准证书上应给出扩展不确定度 U_p 和包含概率 p ，以及有效自由度 ν_{eff} 的值，以便于使用该计量标准器具进行下一级检定或校准时评定测量不确定度时引用。

当不估算自由度直接取 k 值（通常取 $k=2$ ），得到扩展不确定度 U 时，应在校准证书上同时给出扩展不确定度 U 和包含因子 k 的值。

（5）校准证书中的扩展不确定度只保留 1 位或 2 位有效数字。

（6）测量结果与其扩展不确定度的修约间隔应相同。即对测量结果进行修约时，其末位应与扩展不确定度的末位对齐。

证书、报告的审核和批准

证书、报告的审核和批准是由授权签字人实施的，是对证书、报告的最最终质量把关，经授权签字人签字后的证书、报告的才可以发出。

授权签字人应由具有较高的理论和技术水平、责任心强、对本专业技术负责的人员承担。审核员只能审核本人熟悉专业的授权范围内的证书、报告，对证书、报告的正确性负责。

当已发布的证书、报告需要修改时，可以有两种方式进行修改：

一是追加文件，原证书或报告不收回（原证书内容正确，但不完整，注明是“对序号为……（或其他标识）的检定证书（报告）的补充），追加文件也应符合有关证书、报告的要求，由检测人员、核验人员、

批准人员签名，并加盖公章后发出。

另一种是**重新出具一份完整的**新的证书、报告代替原证书、报告，将原证书或报告收回。**（原证书存在不正确内容）**。

——**重新出具的证书、报告都要重新编号**，不可使用原来出错的证书号，以免客户混淆。必须在新的证书、报告上声明：代替关系。

被代替的作废证书、报告原件应收回，并保存在有关部门，可作为分析有关技术问题或质量问题的重要记录。

证书、报告的质量保证

（一）检定、校准、检测结果的质量控制

应对检定、校准、检测结果进行监控，及时发现测量数据的变化趋势。如果可行，应采用统计技术对结果进行审查。**监控的方法**包括：

- (1) 使用标准物质或质量控制物质；
- (2) 使用其他已检定或校准能够提供可溯源结果的仪器；
- (3) 测量和检测设备的功能核查；
- (4) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；
- (5) 测量设备的期间核查；
- (6) 使用相同或不同方法进行重复检定、校准或检测；
- (7) 留存样品的重复检定、校准或检测；
- (8) 物品不同特性结果之间的相关性；
- (9) 报告的审查；
- (10) 实验室内比对；
- (11) 盲样测试。

应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将超出预先确定的判据时，应遵循已有的计划采取措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

证书、报告的管理

（二）证书、报告副本的保存

证书、报告是检定、校准、检测工作的结果，是承担法律责任的重要凭证，**对发出的证书、报告必须保留副本**，以备有需要时查阅。

如发生伪造证书、报告，或篡改证书、报告上的数据等违法行为时，将以证书、报告的副本为依据，对这些违法行为进行揭露和处理。

保留的证书、报告副本必须与发出的证书、报告完全一致，维持原样不得改变。

证书、报告副本要按规定妥善保管，便于检索。**规定保存期**，到期需办理批准手续，按规定统一销毁。**证书、报告副本可以是证书、报告原件的复印件，也可以保存在计算机的软件载体上。**

存在计算机中的证书、报告副本应该进行**只读处理**，不论哪一种保存方式，都要遵守有关的证书、报告副本保存规定。

计量检定印、证

(一) 计量检定印、证的种类和使用

计量检定印、证包括：

- (1) 检定证书：证明计量器具已经过检定并获满意结果的文件，
- (2) 检定结果通知书：声明计量器具不符合有关法定要求的文件，
- (3) 检定合格证：给经检定合格的计量器具出具的合格标签，
- (4) 检定合格印：在经检定合格的计量器具上加的显示该计量器具检定合格的印记，或表示封缄的印记，如璽印、喷印、钳印、漆封印，
- (5) 注销印：计量器具经检定不合格时，在原检定证书、检定合格印、证上加盖的注销标记。

——计量器具经检定合格的，由检定单位按照计量检定规程的规定，出具检定证书、检定合格证，或加盖检定合格印。

——计量器具经周期检定不合格的，由检定单位出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。

——计量器具在检定周期内抽检不合格的，应注销原检定证书，或检定合格印、证。

(二) 使用计量检定印、证的法律责任

——伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的属违法行为，将依法追究法律责任。

——经计量基准、社会公用计量标准检定出具的计量检定印、证，是一种具有权威性和法制性的标记或证明，在调解、仲裁、审理、判决计量纠纷和案件时，可作为法律依据，具有法律效力。

【例题】

发现已发出的证书中存在错误，应按（ ）处理。

- A. 将证书中的错误之处打电话告诉用户，请用户自行改正
- B. 收回原证书并在原证书上划改和盖章后重新发出
- C. 将原证书收回，重新出具一份正确的证书并重新编号，在新出的证书上声明代替原证书和原证书作废
- D. 按原证书号重新出具一份正确的证书

【答案】C

【例题】

在校准证书中对测量结果在一个量程范围内的，其结果的不确定度在整个量程中差异较大，此时应（ ）。

- A. 以量程中点的测量结果不确定度代表该量程测量结果的不确定度
- B. 以函数形式或每个检定、校准点均给出测量不确定度
- C. 只给出量程上限点和下限点结果的不确定度
- D. 以量程内各测量点不确定度最大值作为测量结果的不确定度

【答案】B

【例题】

校准证书上关于是否给出校准间隔的原则是（ ）。

- A. 一般校准证书上应给出校准间隔的建议
- B. 如果是计量标准的溯源性校准，应按照计量校准规范的规定给出校准间隔

-
- C. 一般校准证书上不给出校准间隔
 - D. 当顾客有要求时，可在校准证书上给出校准间隔

【答案】BCD

第四章 计量专业实务

第三节 计量标准的建立、考核及使用

考试大纲要求：

依据计量标准命名技术规范

按照计量标准考核规范的要求撰写计量标准技术报告，进行计量标准的重复性试验、稳定性考核以及测量不确定度评定与验证

编制计量标准的量值溯源和传递框图，建立计量标准的文件集。

建立计量标准的依据和条件

（一）建立计量标准的法律法规依据

（1）《计量法》

（2）《计量法实施细则》

（3）《计量标准考核办法》

（二）建立计量标准的技术依据

（1）JJF 1033-2016《计量标准考核规范》

（2）国家计量检定系统表以及相应的计量检定规程或技术规范。

（三）计量标准的基本条件

《计量法实施细则》规定了计量标准器具（简称计量标准）的**使用**，必须具备下列条件：

（1）**经计量检定合格；**

（2）**具有正常工作所需要的环境条件；**

（3）**具有称职的保存、维护、使用人员；**

（4）**具有完善的管理制度。**

计量标准的命名与分类编码规则

按 JJF1022-2014《计量标准命名与分类编码》的规定，计量标准的命名与分类编码应当遵循以下原则：

（一）计量标准命名的基本类型

计量标准命名的基本类型分为如下四类：

（1）**标准装置；**

（2）**检定装置；**

（3）**校准装置；**

（4）**工作基准装置。**

（二）计量标准装置的命名原则

1. 标准装置的命名原则：在“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称后面加后缀“标准装置”：
如：

（1）一项几何量计量标准由计量标准器(1等量块)和配套设备(接触式干涉仪)组成，开展2等及以下量块的检定或校准，则该计量标准可以命名为“1等量块标准装置”。

（2）无线电计量中以微波功率参量命名的“微波小功率标准装置”。

（3）当计量标准仅由实物量具构成时，加后缀“标准器”，如：显微标尺标准器。

(4) 当计量标准器为一组实物量具，加后缀“标准器组”，如：高频电容标准器组。

2. 检定装置、校准装置的命名原则

在被检定或被校准“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀“检定装置”或“校准装置”。

如：流量积算仪检定装置、坐标测量机校准装置。

当计量标准仅由实物量具构成时，加前缀“检定”或“校准”，在其后面加后缀“标准器组”，如：检定阿贝折射仪标准器组。

3. 工作基准装置的命名原则

在“计量标准器”或其反映的“参量”名称后面加后缀“工作基准装置”，

如：电容工作基准装置。

(四) 命名原则的应用

具体一项计量标准的命名可以在 [JJF 1022-2014《计量标准命名与分类编码》](#) 中查找。

如果其中没有对应的名称与分类代码，可按上述原则进行命名。

计量标准考核的原则和内容

(一) 计量标准考核的原则

1. 执行考核规范的原则

必须执行 JJF 1033—2016《计量标准考核规范》

2. 逐项考评的原则

依据《计量标准考核规范》逐项、逐条考评。

3. 考评员考评的原则

计量标准考核实行考评员考评制度。 考评员需经[市场监管总局或省级市场监管部门考核合格](#)，并取得计量标准考评员证，方能从事考评工作，考评员担任的考评项目应当与其所取得资格的考评项目一致。

(二) 计量标准考核的内容

根据《计量标准考核办法》的有关规定，计量标准考核应考核以下内容：

(1) 计量标准器具及配套设备，具备开展检定或校准工作的能力

(2) 计量标准的主要计量特性：必须经法定或者计量授权的计量技术机构部门考核合格，配套的计量设备经检定合格或者校准；

(3) 环境条件及设施：对检定或校准工作场所内互不相容的区域进行有效隔离，防止相互影响。建标单位应配置监控设备，对温度、湿度等参数进行监测和记录

(4) 人员：

计量标准负责人：对计量标准的建立、使用、维护、溯源和文件集的更新等负责。

配备至少两名具有相应能力满足有关要求的检定或校准人员。

(5) 文件集：是原来计量标准档案的延伸，是国际上对于计量标准文件集合的总称

每项计量标准应当建立一个文件集，建标单位应当确保所有文件完整、真实、正确和有效；

(6) 计量标准测量能力确认：计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。

计量标准的考核要求

计量标准的考核要求是判断计量标准测量能力合格与否的准则。它既是建标单位建立计量标准的要求，也是计量标准考核的考评内容和要求。

计量标准的考核要求包括计量标准器及配套设备、计量标准的主要计量特性、环境条件及设施、人员、文件集及计量标准测量能力的确认等 6 个方面共 30 项内容，

(一) 计量标准器及配套设备

(1) 计量标准器及配套设备的配置

建标单位应当按照计量检定规程或计量技术规范的要求，科学合理、完整齐全地配置计量标准器及配

套设备（包括计算机及软件，下同）

（2）计量标准器及主要配套设备的计量特性

建标单位配置的计量标准器及主要配套设备，其计量特性应当符合相应计量检定规程或计量技术规范的规定，并能满足开展检定或校准工作的需要。

（3）计量标准的溯源性

计量标准的量值应当定期溯源至计量基准或社会公用计量标准；

计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书。

检定周期不超过计量检定规程规定的周期，

计量校准复校间隔执行国家计量校准规范规定的建议复较时间间隔或由校准机构给出复较时间间隔。

计量标准应当有效溯源。

①有效的溯源机构：

计量标准器应当向经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准通过检定合格或校准来保证其溯源性；

主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

②检定溯源要求（重要）

凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定的方式溯源，不能以校准方式溯源。

③校准溯源要求：

没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

④采用比对的规定：

当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性。

⑤计量标准中的标准物质的溯源要求：

要求使用处于有效期内的有证标准物质。

⑥对溯源到国际计量组织或其他国家具备相应能力的计量标准的规定：

当国家计量基准和社会公用计量标准不能满足计量标准器及主要配套设备量值溯源需要时，应当按照有关规定向市场监管总局提出申请，经市场监管总局同意后方可溯源到国际计量组织或其他国家具备相应能力的计量标准。

（二）计量标准的主要计量特性

（1）计量标准的测量范围；

（2）计量标准的不确定度、准确度等级或最大允许误差；

（3）计量标准的稳定性：新建计量标准一般应当经过半年以上的稳定性考核，证明其所复现的量值稳定可靠后，方可以申请计量标准考核；已建计量标准一般每年至少进行一次稳定性考核，并通过历年的稳定性考核记录数据比较，以证明其计量特性的持续稳定。

（4）计量标准的其他计量特性，如灵敏度、鉴别阈、分辨力、漂移、死区、响应特性等也应当满足相应计量检定规程或计量技术规范的要求。

（五）文件集

2. 文件集包含的五个重要文件

(1)计量检定规程或技术规范

(2)计量标准技术报告：新建计量标准，应当撰写《计量标准技术报告》；

建立计量标准后，如计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施等发生重大变化而引起计量标准主要计量特性发生变化时，应重新修订《计量标准技术报告》。

(3)检定或校准的原始记录

(4)检定或校准证书

(5)管理制度

(六) 计量标准测量能力的确认

1. 通过对技术资料的审查确认计量标准测量能力

通过建标单位提供的计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验、检定或校准结果的不确定度评定以及计量比对等技术资料，综合判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要以及计量标准是否处于正常工作状态。

2. 通过现场试验确认计量标准测量能力

通过现场实验的结果、检定或校准人员实际操作和回答问题的情况，判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要以及计量标准是否处于正常工作状态。

计量标准考核中有关技术问题

(一) 检定或校准结果的重复性

1、贝塞尔公式计算

$$s(y_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

2、过程标准差计算

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (y_{kj} - \bar{y}_i)^2}{m(n-1)}}$$

3. 检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；

如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定。

(二) 计量标准的稳定性

1. 稳定性的考核方法

(1) 采用核查标准进行考核

a. 应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准。

b. 对于新建计量标准，每隔一段时间（大于 1 个月），用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。共观测，m 组(m≥4)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

例子：某一个技术机构新建建立了二等量块标准装置，采用核查标准法如何进行稳定性考核？

首先选择常用量值点进行核查，例如选择一块 10 mm 的三等量块作为核查标准，每隔一个半月，用该计量标准对核查标准进行一组 10 次的重复测量，共测量 5 组，5 组的算术平均值分别为：10.003 mm，10.011 mm，10.010 mm，10.001 mm，10.008 mm。则该计量标准装置的稳定性为：

10.011 mm-10.001 mm=0.010 mm。

c. 对于已建计量标准，每年至少一次用被考核的计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值作为测量结果。

以相邻两年的测量结果之差的绝对值作为该时间段内计量标准的稳定性。

(2) 采用高等级的计量标准进行考核

-
- (3) 采用控制图法进行考核
 - (4) 采用计量检定规程或计量技术规范规定的方法进行考核
 - (5) 采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核

将计量标准器每年溯源的检定或校准数据，制成计量标准器的稳定性考核记录表或曲线图，作为证明计量标准量值稳定的依据。

2. 计量标准稳定性的判定方法（重点***）

若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；

若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度（ U ， $k=2$ 或 U_{95} ）。

当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则依据其规定判断稳定性是否合格。

【案例】

某实验室使用 3 等量块开展测长仪示值误差的校准。为了进行计量标准的稳定性考核，实验室采用每 3 个月使用测长仪测量标准量块 10 次，其平均值的变化不超过 $0.3 \mu m$ ，即满足校准 $MPE=\pm (1 \mu m+1.0 \times 10^{-5} L)$ 测长仪的稳定性要求。

【案例分析】

一般来说，使用被校准的测量仪器——测长仪考核计量标准的稳定性是不严格的。因为该计量标准 3 等量块的稳定性和准确度比被校测量仪器测长仪高，使用被校测量仪器考核计量标准的稳定性，示值的变化反映的主要是被校测量仪器的变化，而不是计量标准的变化。案例中，因为测长仪的稳定性远不如标准量块的稳定性好，因此实验数据反映不出标准量块的稳定性，数据的变化反映了测长仪的稳定性。所以，这种考核标准器的稳定性方法是不正确的。

（三）在计量标准考核中与不确定度有关的问题

（1）如果计量标准可以测量多种被测对象时，应当分别评定不同种类被测对象的测量不确定度。

（2）如果计量标准可以测量多种参数时，应当分别评定每种参数的测量不确定度。

（3）如果测量范围内不同测量点的不确定度不相同，原则上应当给出每一个测量点的不确定度。

（四）检定或校准结果的验证：验证该标准进行检定或校准结果的符合性

检定或校准结果的验证一般应通过更高一级的计量标准采用传递比较法进行验证。（具有溯源性）

在无法找到更高一级的计量标准时，也可以通过具有相同准确度等级的实验室之间的比对来检定或校准结果的合理性。（不具有溯源性）

原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法

（1）传递比较法

用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象，然后将该被测对象用另一更高级的计量进行测量。若用被考核计量标准和高一级计量标准进行测量时的扩展不确定度（ U_{95} 或 $k=2$ 时的 U ，下同）分别为 U_{lab} 和 U_{ref} ，它们的测量结果分别为 y_{lab} 和 y_{ref} ，应满足

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式可表示为：

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$$

（2）比对法

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。若被考核实验室的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

（五）计量标准的量值溯源和传递框图

计量标准的量值溯源和传递框图包括**三级三要素**。

三级是指**上一级**计量器具、**本级**计量器具和**下一级**计量器具；

三级之间应当注明溯源和传递方法。

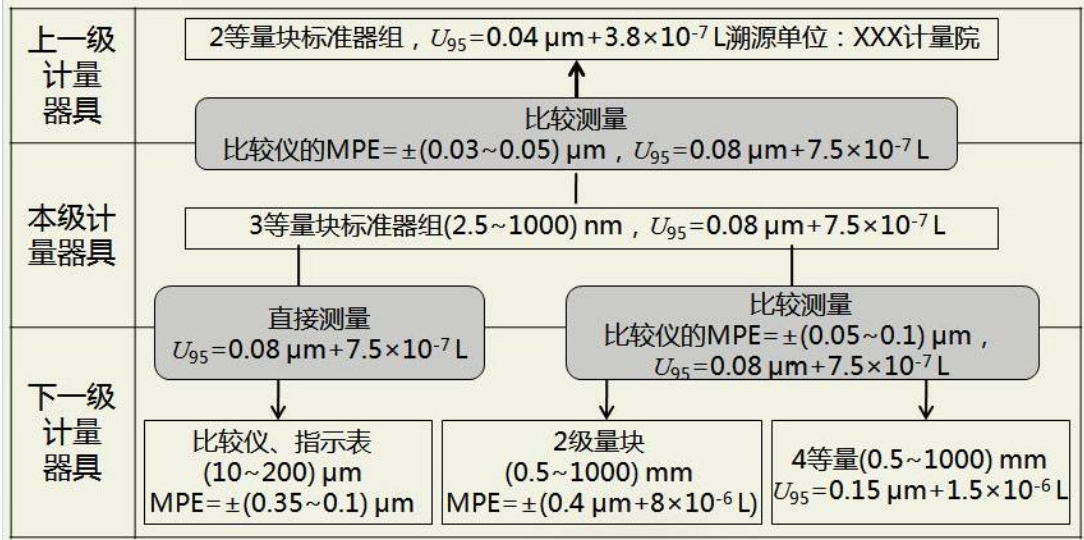


图 3 等量块标准器组计量标准的量值溯源和传递框图示例

建立计量标准的准备工作

（一）建立计量标准的策划

建立计量标准要从实际需求出发、科学决策、讲求效益，减少建立计量标准的盲目性。

（二）建立计量标准的技术准备

（1）科学合理配置计量标准器及配套设备；

（2）计量标准器及主要配套设备有效溯源，并取得有效检定或校准证书；

（3）**新建计量标准应当经过至少半年的试运行，在此期间考察计量标准的重复性及稳定性等计量特性；**

并确认其符合要求；

（4）环境条件及设施：应当满足开展检定或校准工作的要求，并按**要求对环境条件进行有效监测和控制；**

（5）**每个项目配备至少两名具有相应能力的检定或校准人员，并指定一名计量标准负责人；**

（6）建立计量标准的文件集。

计量标准考核（复查）申请资料的填写方法

无论申请新建计量标准的考核或计量标准的复查考核，建标单位均应填写

《计量标准考核（复查）申请书》

《计量标准技术报告》

《检定或校准结果的重复性试验记录》

《计量标准的稳定性考核记录》

计量标准考核的程序和考评方法

（一）计量标准考核的程序

计量标准考核是国家行政许可项目。

计量标准器具核准行政许可实行分**四级许可**：

- (1) 国家质检总局
- (2) 省级质量技术监督部门
- (3) 市（地）级质量技术监督部门
- (4) 县级质量技术监督部门

对各自职责范围内的计量标准实施行政许可。

3. 计量标准考核的组织与实施

计量标准考核的组织工作应当在 10 个工作日内完成。

每项计量标准一般由 1 至 2 名考评员执行考评任务。

4. 计量标准考核的审批

主持考核的质量技术监督部门对考核资料及考评结果进行审核批准，审批工作应当在 **20 个工作日内完成**。

主持考核的质量技术监督部门应根据审批结果在 **10 个工作日内**向考核合格的申请考核单位下达准予行政许可决定书，并颁发《计量标准考核证书》；

或者向考核不合格的申请考核单位发送不予行政许可决定书，说明其不合格的主要原因，并退回有关申请资料。

《计量标准考核证书》的有效期为 5 年。

(二) 计量标准的考评原则和要求

计量标准的考评分为书面审查和现场考评。

新建计量标准的考评首先进行书面审查，如果基本符合条件，再进行现场考评。

复查计量标准的考评通常采用书面审查，如果建标单位所提供的申请资料不能证明计量标准具有相应的测量能力，应当安排现场考评；

多项计量标准同时进行复查考核的，在书面审查的基础上，可以采用现场抽查的方式进行现场考评
计量标准的考评应当在 80 个工作日内（包括整改时间及考评结果复核、审核时间）完成。

计量标准考核的后续监管

计量标准考核是国家行政许可项目，质量技术监督部门要从：

**计量标准器或主要配套设备的更换、
其他更换、
封存和撤销、
恢复使用以及技术监督**等五方面，加强后续监管。

(一) 计量标准器或主要配套设备的更换

(1) 如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差发生了变化，应按**新建计量标准申请考核**

(2) 如果计量标准的测量范围或开展检定或校准的项目发生变化，应当**申请计量标准复查考核**。

(3) 上述均无变更，填写《计量标准更换申报表》**报主持考核的质量技术监督部门审核批准**。

(4) 更换的易耗品（如标准物质等），应当在《计量标准履历书》中予以记载。

(二) 其他更换：

(1) 如果所依据的计量检定规程或技术规范发生更换，应当在《计量标准履历书》中予以记载；如果这种更换使技术要求和方法发生实质性变化，则应当申请计量标准复查考核。

(2) 如果计量标准的环境条件及设施发生重大变化应向主持考核的人民政府计量行政部门报告，提供《计量标准环境条件及设施发生重大变化自查表》；

建标单位应当通过计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验等方式确认计量标准保持正常工作状态，必要时，应当将计量标准器及主要配套设备重新进行溯源。

对于主要计量特性发生重大变化的计量标准，应当及时向主持考核的人民政府计量行政部门申请复查考核，期间应当暂时停止开展检定或校准工作。

(3) 更换检定或校准人员：应当在《计量标准履历书》中予以记载。

(4) 如果建标单位名称发生变更：应当向主持考核的质量技术监督部门报告，并申请换发《计量标准考核证书》。

(三) 计量标准的封存和撤销

在计量标准有效期内，需要暂时封存或撤销的：

申请考核单位应填写《计量标准封存（或撤销）申报表》，报主管部门审批。

同意撤销的计量标准由主持考核的质量技术监督部门收回《计量标准考核证书》。

(四) 计量标准的恢复使用

封存的计量标准需要重新开展检定或校准工作时：

如在《计量标准考核证书》的有效期内，建标应当向主持考核的质量技术监督部门申请计量标准复查考核；

如《计量标准考核证书》超过了有效期，应当按新建计量标准申请考核。

主持考核的人民政府计量行政部门可以采用计量比对、盲样试验或现场实验等方式，对处于《计量标准考核证书》有效期内的计量标准运行状况进行技术监督

结果合格的，该计量标准复查考核时可以不安排现场考评；结果不合格的，建标单位应当在限期内完成整改，并将整改情况报告主持考核的人民政府计量行政部门

对于无正当理由不参加技术监督活动的或整改后仍不合格的，主持考核的人民政府计量行政部门可以将其作为注销《计量标准考核证书》的依据。

计量标准的保存、维护和使用

(一) 计量标准考核合格，取得《计量标准考核证书》后：

①社会公用计量标准：应当办理《社会公用计量标准证书》后，向社会开展量值传递；

②部门最高计量标准：应当经主管部门批准后，在本部门内部开展非强制检定或校准；

③企事业单位最高计量标准：应当经本单位批准后，在本单位内部开展非强制检定或校准；

④部门、企事业单位计量标准，需要对社会开展强制检定、非强制检定的，或者需要对部门、企业、事业内部执行强制检定的，应当向有关质量技术监督部门申请计量授权。取得《计量授权证书》后，依据授权项目、范围开展计量检定工作。

第四章 计量专业实务

第四节 计量检定规程和校准规范的编写和使用

考纲要求：按照国家计量检定规程编写规则和国家计量校准规范编写规则的要求，编写和使用计量检定规程或校准规范。

计量检定规程和计量校准规范

国家计量检定规程是为评定计量器具的计量特性而制定的技术文件，由国务院计量行政部门组织编写并批准颁布，在全国范围内施行，作为确定计量器具法定地位的技术文件。

国家计量校准规范是由国务院计量行政部门组织制定并批准发布，在全国范围内实施，作为校准时依据的技术文件。

检定规程与校准规范是有关联的。

计量特性的检定过程与校准过程是一致的，都是确定由测量标准提供的量值与被评价的计量器具相应计量特性量值之间的关系。因此，对计量器具进行校准时，如果有国家计量检定规程，可以参照计量检定规程开展校准，即针对计量检定规程中规定的计量特性，按照检定规程中规定的检定方法进行校准。但是获得校准值的不确定度，需要根据实际的校准条件进行评定。

检定规程包括了对计量器具评价的所有信息：计量性能要求、通用要求等内容，在完成检定过程后，可以给出计量器具合格或不合格的结论。

校准规范一般仅规定了需要评价的计量特性和校准方法，不规定计量性能要求。因此校准证书中给出了计量特性的值和不确定度，用户需要将校准证书的内容与自己应用需要的计量性能要求和通用要求进行比较，判断是否达到适用条件。

国家计量检定规程编写规则

（一）国家计量检定规程编写的一般原则和表述要求

1. 编写的一般原则

检定规程应做到：

—符合国家有关法律、法规的规定；

—适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；

—各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性；

—根据国情，积极采用国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织（如 ISO、IEC 等）发布的国际标准。

（二）结构

JJF 1002-2010 中规定计量检定规程应由以下部分构成：

——封面 ——扉页 ——目录 ——引言

——范围 ——引用文件 ——术语和计量单位

——概述 —— 计量性能要求 —— 通用技术要求

—— 计量器具控制 —— 附录

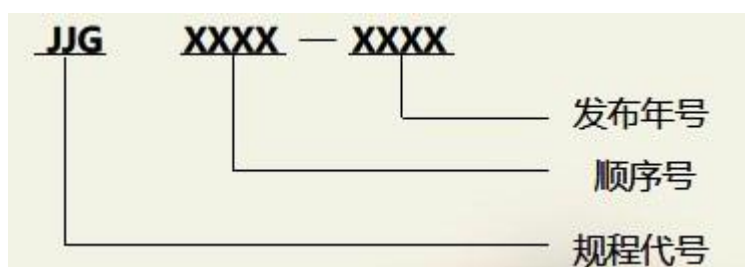
凡有下画线的部分为必备章节。

计量检定规程的结构要完整，必备章节是保证检定工作完整性的基础。

（三）各部分的主要内容

1. 封面、扉页、目录和引言

国家计量检定规程的编号由其代号、顺序号和发布年号（四位数字）组成。



4. 计量性能要求

在检定规程中，计量性能要求中列出了计量特性的名称和对应的计量要求。

5. 通用技术要求

该部分应规定为满足计量要求而必须达到的技术要求，如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性，以及强制性标记和说明性标记等方面的要求。这些是检定规程所独有的。

6. 计量器具控制

该部分规定对计量器具控制中有关内容的要求。计量器具控制可包括首次检定、后续检定以及使用中检查。

型式评价也属于计量器具控制范围。

(1) 首次检定、后续检定和使用中检查

检定规程要明确首次检定、后续检定及使用中检查分别要检定的项目。

(2) 检定条件

(3) 检定项目

检定项目是指受检计量器具的受检部位和内容，应与计量性能要求和通用技术要求一一对应。

规程中在规定的各种检定项目时可用“检定项目一览表”的形式列出，凡需检定的项目用“+”表示，不需检定的项目用“-”表示。

(4) 检定方法

优先采用国家计量技术法规，国家标准、国际建议、国际文件、国际标准中的方法。

(5) 检定结果的处理

检定结果的处理是指检定结束后对受检计量器具合格或不合格所作的结论。

(6) 检定周期

规程中一般应给出常规条件下的最长检定周期。确定检定周期的原则是计量器具在使用过程中，能保持所规定的计量性能的最长时间间隔。

7. 附录

附录可包括：

需要统一和特殊要求的检定记录格式

检定证书内页格式
检定结果通知书内页格式及其他表格
推荐的检定方法
有关程序或图表以及相关的参考数据等。

国家计量校准规范编写规则

（一）计量校准规范编写的一般原则和表述要求

1. 编写的一般原则

——符合国家有关法律、法规的规定；
——适用范围应明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；
——充分考虑技术和经济的合理性，并为采用最新技术留有空间。

（二）结构

国家计量校准规范由以下部分构成：

——封面 ——扉页 ——目录 ——引言
——范围 引用文件 术语和计量单位
——概述 ——计量特性 ——校准条件
——校准项目和校准方法 ——校准结果表达
——复校时间间隔 ——附录 附加说明

凡有下画线的部分为必备章节。

必备章节是校准规范的基本架构,用以构成校准规范的基本内容。其他部分是辅助部分,是对基本内容的补充和说明。

（三）各部分的主要内容

10. 计量特性

在校准规范中规定校准的计量特性包含两个部分：
——在标准条件下评价计量器具性能的计量特性；
——在使用条件下评估最终测量结果不确定度需要的计量特性。

11. 校准条件

12. 校准项目

13. 校准方法

校准规范中的校准方法应优先采用国家计量技术法规，国际的、地区的、国家的或行业的标准或技术规范中规定的方法。

对带有调校器的仪器，应规定经校准后需要采取的保护措施，如封印、漆封等，以防使用不当导致数据发生变化。

15. 复校时间间隔

校准规范可作出有一定科学依据的复校时间间隔的建议供参考，并应注明：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的。因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

16. 附录

附录可包括：校准记录内容、校准证书内页内容及其他表格、推荐的校准方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等。

计量检定规程的制定、修订

国家计量校准规范的制定、修订、审批、发布、复审程序与国家计量

1. 计划

国家计量检定规程管理办法规定，国家计量检定规程项目由市场监管总局下达给各专业计量技术委员会，各专业计量技术委员会组织指导起草单位进行制定、修订工作。检定规程的相同。

2. 制定

各技术委员会根据市场监管总局下达的国家计量检定规程项目计划组织和指导起草工作，起草单位应当按照 JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》的要求，在调查研究、试验验证的基础上，提出国家计量检定规程征求意见稿，以及编写说明等有关附件（编写说明、不确定度评定、试验报告、采用国际建议、国际文件或国际标准的原文及中文译本）

3. 审批、发布

国家计量检定规程由市场监管总局统一审批、编号，以公告形式发布。

4. 复审

国家计量检定规程发布后，技术委员会应适时提出复审计划，可采取会审或函审。

检定周期确定的原则和方法

1. 检定周期确定的原则

(1)要确保在使用中的计量器具给出的量值准确可靠，即超出允差的风险应尽可能小；

(2)要做到经济合理，即尽量使风险和费用两者平衡达到最佳化。

计量检定规程中一般给出的是常规条件下的最长周期。

计量检定规程、校准规范的使用

（二）正确执行计量检定规程和校准规范

1. 正确执行计量检定规程

(1)关于检定手段和条件不完全满足时的检定出证

①检定手段和条件按规程考核不合格的标准，不能开展检定，也不能出具检定证书。

②制定计量检定规程时，对某些特殊情况，应制定相应的变通条款，说明在什么条件下哪些项目可以不作检定。

(2)关于按实际需要需要进行部分检定或出证

①具备检定手段和条件，根据实际需要又符合规程要求的，在周期检定中可作部分检定，并出具检定证书，但在证书中必须注明。

②对允许作部分检定的计量器具，应在相应的规程中加以注明。

(3)关于没有计量检定规程的计量器具如何管理

①没有计量检定规程的计量器具，可暂对其进行计量法制监督检查，由各地方、各部门根据具体情况掌握。

②没有计量检定规程的，不能进行仲裁检定，可按纠纷双方协商的办法进行计量调解。

③由于某地区或某部门实施计量法制管理和生产上急需，而又尚未制定计量检定规程的，应由地方或部门尽快制定计量检定规程加以解决。

(4) 关于参照某检定规程所进行的检定或出证

① 规程中规定允许参照的，可以作为该计量器具检定的依据，可出具检定证书。

② 为便于规程的实施，参照的具体内容应在计量检定规程中作出明确规定。

(6) 关于执行规程和技术标准的协调

① 制定计量检定规程和技术标准，应努力使两者协调一致。

② 从事计量检定必须执行计量检定规程。

③ 因执行规程与技术标准出现的计量纠纷，经双方协商，不能自行解决时，可按法定程序申请仲裁检定。仲裁检定应以用计量基准或社会公用计量标准检定的数据为准。

(7) 关于执行部门和地方计量检定规程的协调

① 部门规程在本部门范围内实施，地方规程在本地区范围内实施，

部门内部的管理，以执行国家和部门规程为主；

凡涉及社会的，以执行国家和地方规程为主。

② 凡同一种计量器具具有多种部门或地方检定规程，则由国务院计量行政部门尽快制定国家计量检定规程。

第四章 计量专业实务

第五节 比对和测量审核的实施

考纲要求：

根据测量仪器比对规范的要求制定比对技术方案，进行比对数据的处理，处理比对中的实际问题，对
比对结果做出合理评价。

比对、能力验证和测量审核的定义和作用

（一）比对、能力验证和测量审核的含义

“比对”是“在规定条件下，对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间
比较的过程”

比对是指两个或两个以上实验室，按照预先规定的条件，各自测量性能稳定的相同或类似传递标准器，
通过分析测量结果的量值，确定实验室间量值的一致程度，并根据测量结果是否在合理的范围内而判断实
验室量值传递的准确性的活动。

比对不仅应用于实验室的校准、检定能力验证，也可扩展应用于检测、检验或测量能力验证。

能力验证

是指“利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力”。

在校准、检定（也包括检测、检验或测量）的某个特定领域，对一轮或多轮次能力验证的设计和运作称
为能力验证计划。

测量审核

是指一个参加者对被测样品（测量仪器、材料或制品）进行实际测试，其测试结果与参考值进行比较
的活动。

测量审核是对一个参加者进行“一对一”能力评价的能力验证计划。

典型的测量审核是一个审核实验室（能力验证提供者）对一个申请实验室校准或检测等能力的一对一能
力评价的验证活动。

（二）比对是实现国际互认和考核实验室能力的有效手段

通过比对，能够考察各实验室测量量值的一致程度、考察实验室计量标准的可靠程度，检查各计量检
定机构的检定准确度是否保持在规定的范围内。

通过比对也能够考察各实验室计量检定人员技术水平和数据处理的能力，发现问题，积累经验。

各国家计量院参加国际计量局或区域计量组织实施的比对且测量结果与比对参考值之差处于比对不确
定度范围以内，其比对结果可以作为各国计量院互相承认校准及测量能力的技术基础。

国家计量院按照政府协议参加双边或多边比对且结果满意，可以按协议条款在一定条件下互认证书。

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$$

由市场监管总局批准的国内计量基准、计量标准的比对是对计量基准、计量标准进行监督管理，考核计量技术机构的校准测量能力的一种方式。

实验室间比对或测量审核是进行能力验证的两种具体形式。

【例题】

两个或两个以上实验室之间的比对是在一定时间范围内，按照（ ），测量同一个性能稳定的传递标准器，通过分析测量结果的量值，确定量值的一致程度。

- A. 国家标准的规定
- B. 实验室校准规范的要求
- C. 检定规程的规定
- D. 预先规定的条件

【答案】D

比对的类型和组织

◆比对的类型

1. 国际比对

（1）国际计量局组织的比对

①关键比对：根据互认协议，由国际计量委员会的各咨询委员会或国际计量局实施而取得关键比对参考值的比对。

②辅助比对：由国际计量委员会的各咨询委员会和国际计量局实施，旨在满足关键比对未涵盖的特定需求的比对。

③双边比对：如某一研究院参加了相关的关键比对或辅助比对，则此研究院可以作为主导实验室，采用同关键比对或辅助比对相同或相似的技术方案，与另一研究院开展双边比对。

以上比对一般由《米制公约》组织成员国的国家计量院参加，其结果进入关键比对数据库。

（2）亚太计量规划组织组织的区域比对

①关键比对：由亚太计量规划组织组织实施的与国际计量局关键比对相对应的比对。它通过参加国际计量局关键比对的实验室的数据，以链接方式采用国际计量局关键比对的参考值。

②辅助比对：由亚太计量规划组织组织实施，旨在满足关键比对未涵盖的特定需求的比对，包括支持由参加比对的计量院签发的校准及测量证书有效性的相互信任的比对。

以上比对一般由区域计量组织成员和其他研究院参加，其结果进入关键比对数据库。

2. 国内比对

国内比对应当按照 2008 年 6 月发布的《计量比对管理办法》和 2010 年 6 月发布的 JJF 1117—2010《计量比对》的要求实施。

（1）国家计量比对

经市场监管总局考核合格，并取得计量基准证书或者计量标准考核证书的计量基准或计量标准量值的比对，称国家计量比对。

国家计量比对的组织：

①可以由全国专业计量技术委员会或者大区国家计量测试中心向市场监管总局提交国家计量比对计划申报书。市场监管总局审查批准后，委托有关单位或机构组织实施国家计量比对。

②也可以由市场监管总局直接指定全国专业计量技术委员会或者大区国家计量测试中心作为组织单位，组织实施国家计量比对。

③也可以由市场监管总局向有关部委、省级市场监管部门及计量技术机构征集比对项目和主导实验室，经评审后由计量技术机构组织实施国家计量比对计划。

（2）地方计量比对

经县级以上地方市场监管部门考核合格，并取得计量标准考核证书的计量标准量值的比对，称地方计量比对。

（3）其他形式的比对

各计量实验室可以根据自己的需要开展非官方的实验室间比对。

◆比对的组织

由比对的组织者确定主导实验室和参比实验室，按照 JJF 1117-2010《计量比对》的规定，应具备一定的条件才能作为主导实验室，主导实验室和参比实验室应承担相应的责任。

1. 主导实验室

主导实验室是在比对中起主导作用的实验室。

（1）主导实验室应具备的条件

- ①在技术上具备优势，参加过相关量的国际比对或对比对有较深入了解；
- ②在比对涉及的领域内有稳定、可靠的计量基准或者计量标准，其测量不确定度符合比对的要求；
- ③具有与所承担比对主导实验室工作相适应的技术能力的人员；
- ④环境条件、材料供应满足要求。

（2）主导实验室承担的责任

①预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施方案；

②确定稳定、可靠的传递标准及适当的传递方式；

③开展前期实验，包括但不限于传递标准的重复性、均匀性和稳定性实验以及运输特性实验；

④对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；

⑤澄清或解释比对实施方案，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对实验进程，记录比对过程，特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；

⑥汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；

⑦遵守有关比对的保密规定。

2. 参比实验室

参加比对的实验室，称为参比实验室。责任如下：

①当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；

②参与比对实施方案的讨论，并对所确定的比对实施方案正确理解；

③按比对实施方案的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应

及时报告主导实验室；

④按照比对实施方案的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度；

⑤参与比对总结报告的讨论，参加比对总结会及相关技术活动；

⑥遵守有关比对的保密规定。

比对技术方案的制定

下面以全国比对为例说明比对技术方案的制定。

● 计量比对实施程序

计量比对应遵循以下程序：

(1) 市场监管总局下达比对计划任务；

(2) 比对组织者确定主导实验室和参比实验室；

(3) 主导实验室针对传递标准进行前期实验，起草比对实施方案，并征求参比实验室意见，意见统一后执行；

(4) 主导实验室和参比实验室按规定运送传递标准（或样品），开展比对实验、报送比对数据及资料；

(5) 主导实验室按比对实施方案要求完成数据处理，撰写比对报告，比对组织者召开比对总结会；

(6) 向比对组织者报送比对报告，并在一定范围内公布比对结果。

● 比对实施方案的内容

由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。比对实施方案应包括以下几方面的内容：

1. 概述

说明比对任务来源、比对目的、范围和性质。

2. 总体描述

说明比对所针对的量及选定的量值，对设备和环境的要求。

3. 实验室

明确主导实验室和参比实验室，标明联系人与有效联系方式，包括单位、姓名、地址、邮编、电话、E-mail 等。

4. 传递标准（或样品）描述

应对所选用的传递标准（或样品）进行详细描述，**包括尺寸、重量、制造商、所需的附属设备、与比对实验相关的特性及操作所需的技术数据；**

传递标准应稳定可靠，**必要时**需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据；当可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对。

5. 传递路线及比对时间

根据比对所选择的传递标准（或样品）的特性确定比对路线。应充分考虑实验和运输中各因素的影响，**确定一个实验室所需的最长比对工作时间，从而确定各参比实验室的具体日程安排。**

6. 传递标准（或样品）的运输和使用

针对传递标准（或样品）的特性提出搬运处理要求，包括拆包，安装、调试、校准、再包装。

7. 传递标准（或样品）的交接

主导实验室确定传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。规定发送、接收传

递标准（或样品）时采取的措施及交接方式。**设计传递标准交接单**

各参比实验室在接到传递标准后应立即**核查传递标准**是否有损坏，**核对货物清单**，**填好交接单并通知主导实验室**。**交接单一式3联**，**交接双方各执1联**，**第3联随传递标准传递**。

参比实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准传递到下一站，**并通知主导实验室**。

表 4-5 传递标准交接单示例

交接单			
经检查,如果没有问题,请在相应方框内打“√”,否则打“×”。			
1. 标准流量计(编号 7626501001)	共 1 箱	☐	
2. 标准铂电阻温度计	共 2 支	☐	
3. 请在收到后和送出前仔细检查,如有问题请在下面注明并及时与主导实验室联系。			
	经办人签字	日期	如有问题请注明
接收			
发送			

此表一式3份,接收方、发送方各存留1份,另一份随货物装箱送到下一站。

8. 比对方法和程序

比对方法应由主导实验室提出，由参比实验室讨论通过。

比对方法应遵循科学合理的原则，首选国际建议、国际标准推荐的**并已经过适当途径所确认的方法和程序**，也可以采用国家计量检定规程或国家计量技术规范规定的方法和程序。**如采用其他方法，应在比对实施方案中给出清晰的操作程序。**

9. 意外情况处理程序

明确传递标准（或样品）在运输过程中出现意外故障的处理程序及传递标准（或样品）在某实验室比对过程中因意外发生延时情况下的处理程序。

10. 记录格式

规定原始记录的内容和格式，应包含比对结果分析所需的所有信息。

对于原始记录格式，主导实验室应进行一次试填写，以确定其可用性。必要时提供规定格式的电子文件，以利于后期数据分析。

11. 参比实验室报告

明确参比实验室提交证书、报告的时间、内容 and 要求。可以要求提交实验原始记录的复印件及电子文件，**但实验结果应以校准证书所示为准。**

可以要求提交由参比实验室独立完成的测量结果的不确定度分析报告，**但测量结果的不确定度应以校准证书所示为准。**

由于资料汇总和分析的需要，可以要求提交标准器的情况描述及标准器校准证书复印件。

对于国家计量比对，参比实验室的测量结果的不确定度应与该装置建标考核时给出的不确定度基本一致，并考虑比对实际测量条件和要求与建标不确定度评定的差异。

12. 参考值及数据处理方法

明确参考值的来源及计算方法，明确比对数据处理方法及比对结果判定原则。

13. 保密规定

明确规定在比对数据尚未正式公布之前，所有与比对相关的实验室和人员均应对比对结果保密，不允

许出现任何数据串通，不得泄露与比对结果有关的信息，以确保比对数据的公正性。

14. 其他注意事项

说明在传送和比对过程中应注意的事项。

●对传递标准的要求

由主导实验室提供传递标准、样品及其附件；主导实验室可根据具体条件针对以下情况采取相应措施：

(1) 传递标准应稳定可靠，必要时可以采用一台主传递标准和两台或多台副传递标准同时投入比对。

(2) 根据比对所选择的传递标准的特性确定比对路线，可以选择环式、星形式、花瓣式（见下图）3种典型的路线形式中的1种。当传递标准器稳定性水平高时可采用圆环式，当传递标准器稳定性容易受环境、运输等影响时，为了比对结果的有效性，应选择花瓣式。

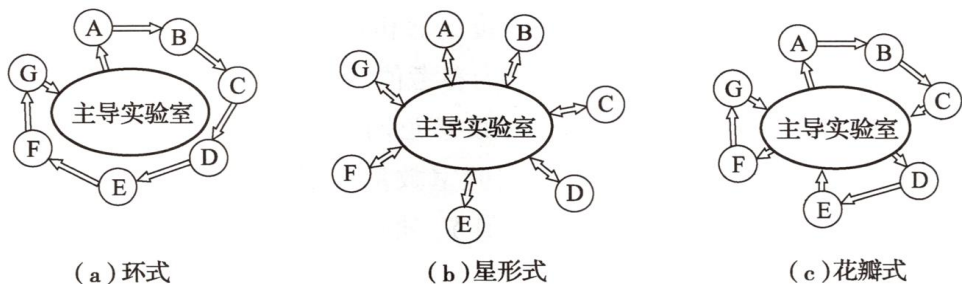


图 4-5 比对路线方案

(3) 当传递标准中途发生问题时主导实验室应能提供辅助措施，保证比对按计划进行。

(4) 应按比对实施方案所规定的时间开展比对工作，当比对时间延误时，主导实验室应通知相关的参比实验室，必要时修改比对日程表或采取其他应对措施。

(5) 主导实验室确定传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。各参比实验室在接到传递标准后应立即检查传递标准是否有损坏，填好交接单并通知主导实验室。

(6) 参加比对的实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准传递到下一站，并通知主导实验室。

【例题】

当比对时间延误时，（ ）应通知相关的参比实验室，必要时修改比对日程表或采取其他应对措施。

- A. 比对管理者
- B. 发生延误的参加实验室
- C. 比对组织者
- D. 主导实验室

【答案】D

【例题】

国家计量院参加国际计量局和亚太区域计量组织组织实施的比对且测量结果在等效线以内，比对结果可以作为各国计量院互相承认校准及测量能力的技术基础，测量能力得到（ ）认可，其校准和测试证书在米制公约成员国得到承认。

- A. 国际计量局
- B. 外资企业
- C. 各国政府
- D. 各国计量院

●参考值及数据处理方法

参考值及数据处理方法应在比对实施方案中明确。

1. 确定测量结果

(1) 规定测量的量值点、测量次数。

(2) 确定什么是测量结果

2. 参考值的来源

参考值主要由两种方式得到：

(1) 以权威数据的量值作为参考值

如以计量基准或上一级计量标准的量值作为参考值。

(2) 由多个参比实验室的量值经计算得到参考值

对于这类情况，需要首先分析参比实验室量值的独立性与相关性，参考值的计算通常采用算术平均法、加权平均法、中位值法等方法。

参考值的确定方法由主导实验室提出并征得参比实验室同意后确定。

3. 几种确定参考值的常见方案

在实际比对时可以使用以下几种方案：

(1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，以对传递标准的校准值作为参考值。此时，参考值是保存在主导实验室的已知值。

(2) 由主导实验室提供传递标准，当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。

此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。主导实验室应在比对报告中给出参考值的来源及其测量不确定度的分析过程。

(3) 各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的不确定度接近时，可采用算术平均法计算参考值；

当各实验室量值的测量不确定度可靠性不能被确认且实验室数量较多时，为体现权益上的“平等”，算术平均法也常被采用。 比对实验第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 。

$$Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji}$$

式中：

j ——参与参考值计算的实验室序号；

i ——比对实验的测量点序号；

n ——参与参考值计算的实验室数量；

Y_{ji} ——第 j 个实验室在第 i 个测量点上的测量结果。

若各实验室的不确定度之间完全不相关，且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，参

考值 Y_{ri} 的不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2}$$

式中： u_{ji} ——第 j 个实验室在第 i 个测量点上测量结果的标准不确定度；

u_{ri} ——第 i 个测量点的参考值的标准不确定度。

(4) 各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。若比对实验传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定

度平方成反比， $W_{ji} = \frac{1}{u_{ji}^2}$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如式所示：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按式计算：

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}}$$

(5) 参考值为主导实验室和部分参比实验室测量结果的加权算术平均值。

(6) 参考值为在同种类仪器测量结果的平均值基础上的不同种类仪器测量结果的算术平均值。

当用同一种测量设备和测量方法可能会产生系统偏差时可以采用此种方案。

【例题】

在比对工作中，参考值的确定方法有多种，由主导实验室提出经专家组评审并征得（ ）同意后确定。

- A. 同行专家
- B. 参比实验室
- C. 比对组织者
- D. 主导实验室的领导

【答案】B

比对结果的评价

(1) 比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

(2) 比对结果通常用比对判据 E_n 值进行评价， E_n 值又称为归一化偏差，为各实验室比对结果与参考值的差值与该差值的不确定度之比。

$$E_n = \frac{Y_{ji} - Y_{ri}}{k \cdot u_i}$$

式中： k ——覆盖因子，一般情况 $k=2$ ；

u_i ——第 i 个测量点上 $Y_{ji}-Y_{ri}$ 的标准不确定度；

当 u_{ei} ， u_{ri} 与 u_{ji} 相互无关或相关较弱时，

$$u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 + u_{ri}^2}$$

式中： u_{ei} ——传递标准在第 i 个测量点上在比对传递环节引入的不确定度。

当 u_{ri} 与 u_{ei} 和 u_{ji} 相关（如参比实验室的量值参与参考值的平均法计算的情形）时，

$$u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 - u_{ri}^2}$$

比对结果的评价简化公式：

1) 比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \text{ (实验室结果不参加参考值计算)}$$

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}} \text{ (参加)}$$

比对测量结果一致性评判原则：

$|E_n| \leq 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比在合理的预期范围之内，比对结果可接

受；

$|E_n| > 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比超出合理的预期，应分析原因。

比对过程举例

下面以一个参加比对的实验室为例进行说明。

1. 比对前准备

在比对传递标准抵达实验室前，检查装置工作状态是否正常，保证各设备处于完好状态，检查辅助设备是否齐备。检查所有使用的仪器设备是否有有效的检定或校准证书，如没有，应完成校准。

如比对时间有所调整，主导实验室应提前通知参比实验室，以利于安排工作。

2. 传递标准器的交接

传递标准器到达实验室时，应按交接单逐项检查设备及附件是否齐备，必要时通电检查设备状态。填好交接单并按规定要求放置或保存。

3. 比对实验

按比对实施方案要求安装、调试传递标准器。

按比对实施方案要求由 2 名检定员完成实验，将实验数据记录在实施方案规定的记录表格中，并完成计算。检查实验结果正常后，将传递标准器按要求装箱、发送运输。

如果比对过程中传递标准器出现故障，应及时通知主导实验室并停止试验，等待处理。

如果比对过程中由于标准装置故障、停电等出现时间延误，应及时通知主导实验室并停止实验，等待处理。一般情况下，若延误时间较短，则比对工作顺延并通知相关实验室；若延误时间较长，则此实验室不再参加比对，传递标准器向下一实验室传递。

4. 提交资料的内容

提交资料内容以比对实施方案要求为准。国内比对一般应包含以下资料：

(1) 实验室在比对实施方案规定的时间范围内将比对结果的报告以恰当和有效的方式提交给主导实验室。

(2) 报告应包含比对原始数据复印件。注意：对删除的数据应保留痕迹，使其清晰可辨别。

(3) 实验室应将比对结果以比对仪器的校准报告的形式提交。

(4) 报告应包含测量结果的不确定度，并附不确定度分析报告。

(5) 为了更好地进行比对结果分析，比对实施方案中可以要求参比实验室提供标准器证书复印件等文件。

比对总结报告及相关事项

(一) 收集及查验数据

1. 比对数据的收集

主导实验室应检查参比实验室提交文件的完整性。如果缺少相关的资料，则视为没有完成，应退回补充。经主导实验室催促后，在规定的时间内仍不能提交资料的，则该实验室的结果在比对报告中不予考虑。为方便使用，可以要求参比实验室提供电子文档数据，但需以校准证书数据为准。

2. 数据的修改

在比对总结报告发出之前，参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式，且应在报告中体现修改过程和原因。主导实验室不得以任何理由提示参比实验室修改数据或报告。

如果在处理完全部数据后，主导实验室发现某参比实验室的结果出现异常，可以通过适当途径了解比对细节，以便分析原因。但该实验室对比对数据和结论不允许做任何修改。

3. 数据的保密

在整个比对过程中主导实验室应注意数据保密，直至报告发出。

（二）数据处理

（1）主导实验室在接到所有有效参比实验室的测量结果后，应及时组织并按规定进行数据的统计分析。

①对数据的处理，应遵循比对实施方案，不得随意变更处理方法。

②传递标准的稳定性应有实验数据作支持，并有合理的计算方法。

（2）当参考值为各实验室测量结果平均值时，在计算 E_n 值时，要考虑实验室测量结果与参考值间的相关性。

（3）比对数据中剔除异常值。

当参考值为各实验室测量结果平均值时，如个别实验室的测量结果偏离过大，为了公平起见，需要将该实验室的测量结果剔除出去。

$$\frac{|y_d - \bar{y}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

（三）比对总结报告的内容

比对总结报告应包括以下内容：

（1）比对概况及相关说明。

（2）传递标准（或样品）技术状况的描述，包括稳定性和运输性能。传递标准的稳定性应有实验数据作支持；稳定性的实验设计应合理并充分考虑各种因素影响。

（3）比对数据记录及必要的图表。报告中应给出主导实验室的原始数据，以便于参比实验室核验；参比实验室的记录也应在报告中给出；报告中所列计算结果均应明示其测量模型及所有假设和边界条件。参比实验室应该可以从报告中给出的数据完成比对结果的计算。

（4）比对结果及不确定度分析，包括参比实验室上报的测量结果及测量不确定度、比对参考值及其测量不确定度、参比实验室的测量结果与参考值之差及其测量不确定度、 E_n 值等。

（5）结论及分析。

① 比对结论

比对结论一般用以下方式给出：

a. 比对结果评价图。

b. E_n 值表。凡 $|E_n|$ 值大于 1 的实验室数据，表明比对结果与评定的不确定值不符合概率预期。

② 问题分析

对比对过程作补充说明，如问题原因、整改方案等。

③ 明确给出比对结论。

（四）比对总结会

（1）主导实验室应在规定的时间内完成比对初步报告，向参比实验室公布并征求意见，并要求参比实验室在规定的日期内向主导实验室返回意见。如到期没有返回意见，则按没有意见处理。

（2）主导实验室在修改初步报告的基础上应在规定的时间内完成最终报告。

(3) 最终报告由比对组织者召开会议审查通过。

(五) 比对结果举例

1. 比对结果评价示例图

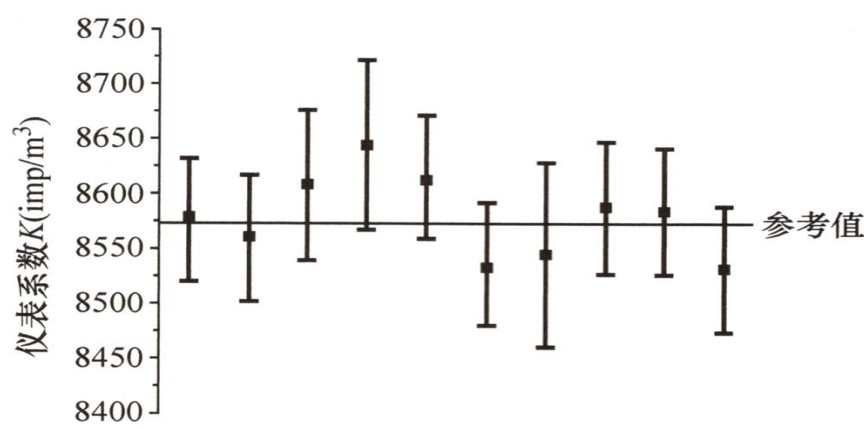


图 4-6 比对结果评价的示例图

2. 某次实验室比对的结果举例

(参考值 $Y_r=0$, 参考值的不确定度 $U_r=1 \mu V$)

表 4-7 1 V 直流电压标准装置比对结果(示例)

实验室编号 j	实验室结果与参考值之差 ($Y_j - Y_r$)/ μV	$U_j/\mu V$	E_n
1	-1	2	-0.45
2	2	2	0.89
3	-3	3	-0.95
4	2	1	1.41
5	0.5	1.5	0.28
6	2.5	2	-1.12

测量审核的相关要求

测量审核是两个实验室利用比对形式进行的能力验证。 **“一对一”形式的能力验证。**

其中,能力验证的提供者为审核实验室,相当于比对主导实验室,提供审核结论;另一个为能力验证的申请实验室,相当于比对的参比实验室,是被审核实验室。

测量审核在测量审核样品(比对中的传递标准)的选取,测量方法确定、包装和运输等方面与比对基本相同。

(一) 测量审核的申请

一般来说,测量审核由某个实验室根据自身的能力验证需要,向有测量审核资质的实验室提出测量审核申请。

申请前,应预先明确本次测量审核的目的、范围和性质,明确要验证待建标或已建标能力的测量审核所针对的量及选定的量值范围、测量水平和对相应的测量环境等要求以及日常校准/检测所依据的方法。

申请实验室需要以书面形式向审核实验室提供上述信息。

（二）测量审核实施细节的确定

测量审核的提供实验室在接到申请后，应结合自身情况，判断是否满足申请者的预期。需要时与申请实验室进行必要的沟通以获得更加明确具体的信息。

1. 总体方案

测量审核的实施细节由审核实验室最终确定，包括测量的量、测量范围（或测量的选点），测量审核所用样品（比对中的传递标准），测量实验采用的方法和程序的依据，申请实验室提交测量结果的要求等。

2. 测量审核的样品

测量审核的样品原则上由审核实验室选定和提供，以保证其满足测量审核要求。

（1）测量审核的样品应是稳定可靠的，以期在测量审核活动周期内保持校准状态、满足验证申请实验室测量能力的需求。

（2）测量审核的样品的示值误差等应具有盲样特性。

（3）最好选择已经在实验室间比对或测量审核中使用过的样品（传递标准），这样可以知道该样品的性能和稳定状况。

3. 参考值

测量审核的参考值通常采用审核实验室对样品的校准结果。作为参考值的校准结果必须在有效期内，通常采用近期专门为测量审核所进行的校准的结果。

其测量不确定度相对于申请实验室要验证的能力水平应有明显优势。

4. 方法和程序

（1）被审核实验室按照规定的规程或标准方法进行测量，首选国家计量检定规程或国家计量技术规范规定的方法和程序，如采用其他方法应提供作业指导书。**但被审核实验室(申请实验室)应采用其日常校准/检定/检测的方法。**

（2）对被审核实验室进行测量审核时，应检查其是否按照日常方式进行测量。

（三）测量审核结果的判定和报告

（1）应检查被审核实验室的测量是否符合其规定方法依据的文件。

（2）测量审核结果的判定采用 E_n 值。

（3）对实验室能力的判定，在采用统计技术进行评价的同时，还应考虑实验室获授权/计划申请项目依据的标准中的相关要求。

（4）测量审核结果报告应至少包括实施机构名称及联系方式，实验室名称及联系方式、测量依据的方法、测量审核结果及判定依据等相关信息。

【案例】在一次测量审核过程中，被审核实验室的测量数据偏离审核实验室的指定值。被审核实验室知道后就重新送检了标准器，并检修了装置；然后用原传递标准重新测量，发现数据与审核实验室数据一致性很好。审核实验室根据新的测量数据出具了测量审核报告。

【案例分析】测量审核应测量盲样，在测量审核报告出具之前实验室不应该知道实验数据偏离指定值的情况，在知道以后再测量是无效的。

第四章 计量专业实务

第六节 期间核查的实施

考纲要求：

根据法定计量检定机构考核规范以及检测和校准实验室能力的通用要求，实施对计量标准的期间核查，包括制定核查方案，选择核查标准，记录并分析核查数据，采取措施防止测量过程失控。

期间核查

（一）什么是期间核查

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》9.49，期间核查是指“根据规定程序，为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作”。

CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》对期间核查给出了另一个相似的定义：“设备在使用过程中或在相邻两次校准之间，按照规定程序验证其功能或计量特性能否持续满足方法要求或规定要求而进行的操作”。

测量审核的相关要求

期间核查的对象是测量仪器，包括计量基准、计量标准、测量设备及其辅助或配套设备等。

“校准状态”是指被核查对象的“示值误差”、“修正值”或“修正因子”等是否与校准结果保持一致的状态。

利用期间核查以保持设备校准状态的可信度，指利用期间核查的方法提供证据，可以证明“示值误差”“修正值”或“修正因子”保持在规定的范围内，可以有足够的信心认为它们对校准值的偏离在现在和规定的时间间隔内可以保持在允许范围内。

允许范围就是测量仪器示值的最大允许误差或扩展不确定度或准确度等别/级别对应的最大允许误差。

期间核查就是为了验证测量仪器的准确度状态与刚完成校准时的准确度状态一致而进行的试验。期间核查的试验数据是证明测量仪器的准确度状态可信度的证据。

期间核查的常用方法：由被核查的对象适时地测量一个核查标准，记录核查数据，必要时画出核查曲线图，以便及时检查测量数据的变化情况，以证明其所处的状态满足规定的要求，或与期望的状态有所偏离，而需要采取纠正措施或预防措施。

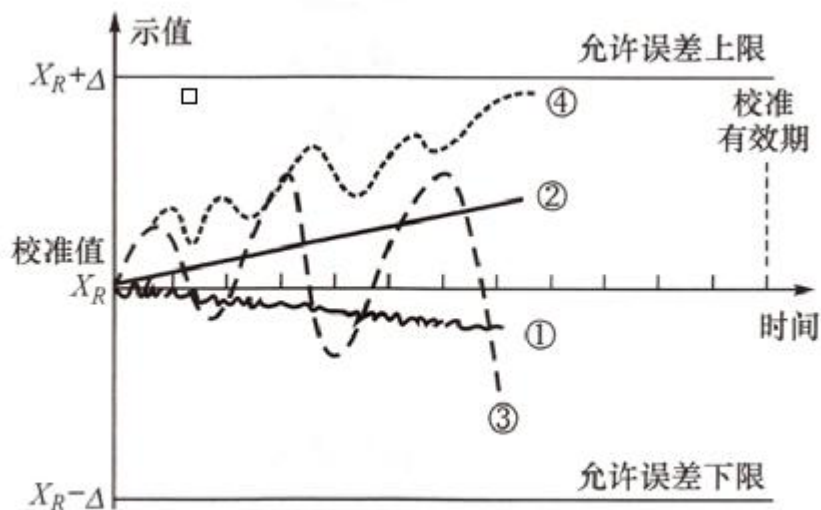


图 校准或检定有效期内仪器计量性能变化可能情况的示意图

期间核查可以为制定合理的校准间隔提供依据或参考。如果通过足够多个周期的核查数据证明某台或某类测量仪器的测量结果始终受控，可以适当延长该台或该类仪器的校准间隔。

(二) 期间核查与校准或检定的不同

(1) 目的不同：校准或检定是在标准条件下，通过与计量标准的参考值比较确定测量仪器的溯源性。而期间核查是在两次校准或检定之间，在实际工作的环境条件下，对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量，考察测量数据的变化情况，以确认其校准状态是否继续可信。

(2) 执行主体不同：校准或检定必须由有资格的计量技术机构人员用经考核合格的计量标准按照规程或规范的方法进行。期间核查是由本实验室人员使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行。

(3) 核查不能代替校准或检定。校准或检定的核心是用高一级计量标准提供的、具有溯源性的参考值对测量仪器的计量性能进行评估，以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化，由于核查标准一般不具备高一级计量标准的性能和资格，这种核查不具有溯源性。

(4) 期间核查不是缩短校准或检定周期后的另一次校准或检定，而是用一种简便的方法对测量仪器是否依然保持其校准或检定状态进行的确认。期间核查的方法，只要求核查标准的稳定性高，并可以考察出示值的变化情况即可。而校准或检定是要评价测量仪器的计量特性，需要控制各种因素的影响，必须使用经溯源的计量标准进行，校准或检定所用的计量标准的准确度应高于被校或被检仪器的准确度，成本比较高。

(5) 期间核查是对日常使用中的测量仪器的一种核查。使用中的测量仪器所处的环境与校准时不同，测量的对象(校准时用标准器，日常测量的是工件)和测量的方案(测量次数、数据处理方法)等也不同。因此，期间核查中使用的最大允许误差可能与校准时使用的不同。

【案例】

某实验室的坐标测量机采用稳定的零件作为核查标准，定期进行期间核查。并按照规定绘制了核查曲线图。由于核查结果基本保持在控制限内，因此决定不再进行定期的校准。

问题：期间核查是否可以代替周期检定或校准？

测量审核的相关要求

【案例分析】依据 GB/T 27025-2019/ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》中的规定，对于计量基准、计量标准和标准物质，如果可能，均应进行期间核查以保持对设备性能的信心。而对于一般测量设备，只有那些根据使用要求需要保持设备性能的信心的测量设备，可进行期间核查。但是无论是否进行了期间核查，必须定期进行周期检定或校准，实现溯源性。

期间核查的文件

1. 期间核查的程序文件

- (1) 期间核查的职责分工及工作流程；
- (2) 需要实施期间核查的计量标准或测量仪器确定的原则；
- (3) 核查方案的制定和评审程序；

2. 期间核查的作业指导书

针对每一类被核查的计量基准、计量标准以及需核查的其他测量仪器制定期间核查方案，即期间核查的作业指导书，期间核查方案应规定：

- (1) 被核查的测量仪器或测量系统，包括设备的名称、型号和编号等信息；
- (2) 核查内容：设备具体的功能或计量特性；
- (3) 核查的位置或量值点；
- (4) 使用的核查标准，包括名称、唯一性编号、计量特性（如参考值和测量不确定度）及其参考值的获得方法等信息；
- (5) 核查的实验条件，确保环境条件不影响核查结果的有效性。通常与被核查对象的运行环境一致；
- (6) 核查的步骤，包括操作流程、重复测量次数、数据处理方法等；
- (7) 核查的频次和时间安排；
- (8) 核查获得量值的最大允许误差；
- (9) 核查的记录信息、记录形式、数据处理方法和记录的保存；
- (10) 必要时，核查曲线图或核查控制图的绘制方法；
- (11) 核查结果的判定原则与核查结论；
- (12) 核查结果异常的处理流程；
- (13) 关于需要增加临时核查的特殊情况（如磕碰、包装箱破损、环境温度的意外大幅波动、出现特殊需要等）的规定。

核查方法应按照程序文件的规定，经过评审后实施。

期间核查的策划和实施的要点

（一）期间核查对象的确定

1. 工作标准

实验室的基准、参考标准、传递标准、工作标准，如果可能，均应纳入期间核查对象。

是否开展期间核查，通常考虑该工作标准或测量仪器是否：

- (1) 具备相应的核查标准和实施核查的条件；
- (2) 对测量结果的质量有重要影响；
- (3) 不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁；

-
- (4)经常携带到现场使用，使用条件恶劣；
 - (5)使用频次高；
 - (6)刚发生过载或被怀疑出现过质量问题；
 - (7)有特殊规定的或仪器使用说明中有要求。

2. 辅助设备及其他测量仪器

对于辅助设备及其他测量仪器是否进行期间核查，应根据在实际工作中出现问题的可能性、出现问题的严重性及可能带来的质量追溯成本等因素，合理确定是否进行期间核查。

一般情况下，辅助设备的变化会在主设备的测量结果中表现出来，只要做好测量系统的期间核查，就可以发现辅助设备的变化。这种情况下，可以不单独做辅助设备的期间核查。

3. 实物量具和标准物质

对于性能稳定的实物量具，如砝码、量块等，通常不需要单独进行期间核查。这是因为从材料的稳定性而言，通常在校准间隔内不会出现大的量值变化。玻璃量具等性能稳定的计量器具也一般可不作期间核查。

（二）核查标准的选择

选择核查标准的一般原则：

- （1）核查标准应具有需核查的参数和量值，能由被核查仪器、计量基准或计量标准测量；
- （2）核查标准应具有良好的稳定性，某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复性，以便核查时能观察到被核查仪器及计量标准的变化；
- （3）必要时，核查标准应可以提供指示，以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件，例如使刻线标示环规使用直径的方向；
- （4）由于期间核查是本实验室自己进行的工作，不必送往其他实验室，因此核查标准可以不考虑便携和搬运问题；
- （5）核查标准主要是用来观察测量结果的变化，因此不一定要要求其提供参考量值。

【案例】

某实验室建立了长度计量工作标准。为了对该计量标准进行核查，又不增加支出，向单位领导提出申请使用单位最高标准的量块作为该工作标准的核查标准。

【案例分析】最高标准的量块只用于量值传递，主要在实验室内部使用，受力很小，量值变化的风险很小，一般不用于进行期间核查。一旦作为单位最高标准的量块被损坏，又没有及时发现，可能对实验室量值传递造成影响；重新购置高等级量块的经费比较高，过去积累的标准器稳定性数据全部失效，对实验室造成的损失已经不仅仅是量块本身的成本了。因此单位领导不应批准该申请。

（三）测量范围和测量参数的选择

期间核查不是重新校准或再校准，不需要对设备的所有测量参数和所有测量范围进行核查。实验室可根据自身的实际情况和实践经验进行选择，总体上有以下几种情况：

- （1）对设备的关键测量参数应进行期间核查。但是，对于多功能设备，应选择基本参数。

例如，对数字多用表可以选择直流电压和直流电流，因为电阻可以由直流电压和电流导出；而交流电压/电流是通过积分转换为直流电压/电流的。

- （2）选择设备的基本测量范围及其常用的测量点（示值）进行期间核查。

例如，对数字多用表的直流电压可选择 10 V 进行期间核查，因为其内部基准电压为 10 V；而直流电流可选择 1 mA，因为其内部直流电流为 1 mA 的恒流发生器。又如，电子天平可选择 100 mg 进行期间核查，因为电子天平通常配备有 100 mg 的砝码。必要时，可以选择多个测量点进行期间核查。

（四）核查方法

1. 核查标准的参考值已知的情況

若核查标准的参考值 x_s 已知，核查方法如下：

被核查对象经校准或定值后，机构根据被核查对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查；在规定的条件下，短时间内重复测量 n 次，得到算术平均值 $\bar{x}$ ，核查点的(示值)误差 δ 用下式计算：

$$\delta = \bar{x} - x_s$$

2. 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好，但参考值未知，核查方法如

(1) 被核查对象经校准返回机构后，从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的(示值)误差 e 或修正值 c ，

在规定的条件下，立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次，用公式得到算术平均值 $\bar{x}_0$

$$\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

通过公式得到核查标准的参考值：

$$x_s = \bar{x}_0 - e \text{ 或 } x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e ——校准证书中被核查对象核查点的误差；

c ——校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(2) 按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 δ_j ；用公式计算：

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e \text{ 或 } \delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 - c$$

（五）核查的符合性判据

期间核查结果应以预期应用中检测/校准方法的要求为判据，若判据用最大允许误差 MPE 表示，则：

$$MPE = MPE_{\text{方法}}$$

式中： $MPE_{\text{方法}}$ ——预期应用中检测/校准方法规定的被核查对象在核查点的最大允许误差。

依据此判据进行判断时，还应考虑参考值 x_s 的测量不确定度，在确定核查结果判据时应对公式做加严处理。

例如有些机构也可根据实际情况及风险对公式进行统一的加严处理，取 $MPE = 0.8 MPE_{\text{方法}}$ 。

（六）几种核查结果的应对措施

(1) 若核查结果的(示值)误差 δ 未超出最大允许误差 MPE，则核查通过；但若核查结果的(示值)误差 δ 接近最大允许误差 MPE，则应加大核查频次或采取其他有效措施，必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证。

(2) 若核查结果的(示值)误差 δ 超出最大允许误差，则应立刻停止使用；必要时进行再校准，对设备的

计量性能做进一步验证；若影响到已出具报告结果有效性时，机构应采取相应的补救措施。

(3) 机构可通过计算设定控制限值和警戒值，对核查结果进行分析判定，也可采用控制图观察核查结果的变化趋势。

(七) 核查时机的确定

期间核查分为定期和不定期的期间核查。

根据测量仪器使用的条件、频度及仪器可靠性资料，可以编制期间核查的作业指导书，规定期间核查的间隔时间。

1. 定期的期间核查

对定期的期间核查，应规定两次核查之间的最长时间间隔，视被核查仪器设备的状况和计量人员的经验确定。

测量仪器刚刚完成溯源(送上级计量技术机构检定或校准)时做首次核查，有利于确定初始校准状态或初始测量过程的状态，以便于对比观察以后的数据变化。因此，这是最佳的时机。

期间核查在 2 次校准或检定之间通常不止 1 次。通常在测量仪器刚刚完成溯源（送上级计量技术机构检定或校准）时做首次核查，以后进行的核查与首次核查的结果比较。有些实验室仅在 2 次校准或检定之间进行 1 次期间核查是不正确的。

2. 不定期的期间核查

不定期的期间核查的核查时机一般包括：

(1) 测量仪器即将用于非常重要的测量，或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时；

(2) 测量仪器即将用于外出的测量时；

(3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时；

(4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复；

(5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；

(6) 对测量仪器性能有怀疑时。

(八) 核查记录的内容

期间核查记录是证明测量仪器在某个时刻是否处于校准状态的证据，也是用于数据分析和为下次期间核查提供对比数据的依据。

期间核查记录的信息应该充分，记录内容应完整，对核查中所有可能影响结果数据的环节均应该记录，以便多次测量的数据具有可比性。期间核查的记录形式应便于判断校准状态是否发生变化及便于分析测量仪器的变化趋势。

核查记录可以包括下列内容：

(1) 期间核查依据的技术文件；

(2) 被核查仪器的信息

(3) 核查标准的信息

(4) 核查时的环境参数；

(5) 核查的相关信息：核查时间、核查的参数、核查操作人员等

(6) 原始数据记录；

(7) 数据处理过程的记录；

(8) 核查曲线图或控制图；

- (9) 核查结论;
- (10) 关于拟采取措施的建议。
- (九) 核查记录的形式和保存

核查记录可以使用表格的形式和图的形式并存, 将原始数据和核查曲线图按照程序文件的要求进行保存和管理。

设备名称	测长仪		设备编号		Ba849		
生产商	KBR		测试配置		φ8 平面测帽		
核查标准	量块		编号		638		
核查方法	Zy234-4		环境条件		20 ℃±0.5 ℃		
核查日期	2008-1-21		核查人员		×××		
核查记录：					单位:mm		
参考值 x_s	测量 1	测量 2	测量 3	测量 4	测量 5	平均值 $\bar{x}$	极差 R
30.0001	30.0004	30.0007	30.0005	30.0005	30.0006	30.0005	0.0003
95.0012	95.0023	95.0021	95.0023	95.0025	95.0022	95.0023	0.0004

被核查测长仪的最大允许误差 $\Delta=\pm 0.002 \text{ mm}$

由于 $|\bar{x}-x_s|<|\Delta|$, 核查结论:合格。

核查人:××× 2008 年 1 月 21 日
实验室主任:××× 2008 年 1 月 22 日

说明:核查方法在作业指导书 Zy234-4 中进行规定,这里仅用作业指导书编号说明。本次核查是仪器校准后的第 3 次。

控制图是对测量数据进行统计, 并对控制状态可行直观展示的一种图形记录方法。对于准确度较高且重要的计量基准、计量标准, 若有可能, 建议尽量采用控制图对其测量过程进行持续及长期的统计控制。控制图法也可以用于对期间核查结果的控制。

均值控制图主要用于判断测量过程中是否受到不受控的系统效应的影响,

标准偏差控制图和极差控制图主要用于判断测量过程是否受到不受控的随机效应的影响。

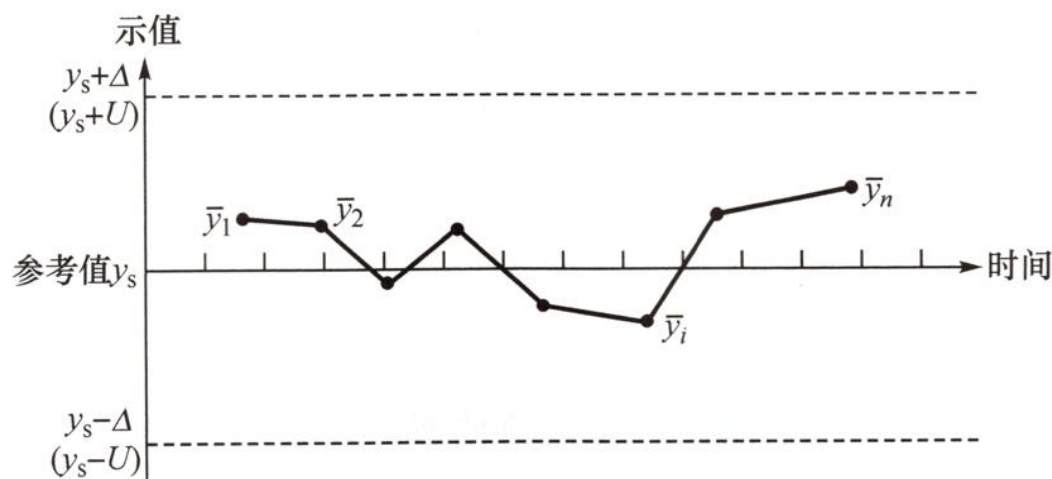


图 4-8 测量设备期间核查曲线

（十）核查标准的保存

保存核查标准时应保证其稳定性，应保证可能影响其稳定性的保存条件能满足要求，如温度、湿度、电磁场、振动、光辐射等。

对于核查用的消耗性标准物质，应注意保证两次检定或校准期间的所有核查使用同一批次的标准物质，以减少不同批次标准物质之间差异的影响。

【例题】

在下列计量器具中，需要对（ ）进行期间核查。

- A. 稳定的实物量具，如砝码等
- B. 经常使用的计量标准装置
- C. 检测中使用的采样、制样、抽样的设备
- D. 没有量值要求的辅助性设备，计算机及其外设等设备

【答案】B

【例题】

选择核查标准的关注点是（ ）。

- A. 具有良好的稳定性，成本低
- B. 具有准确的量值，经过定期校准
- C. 经校准证明其有溯源性的测量仪器
- D. 经过特殊设计，可以方便搬运的测量设备

【答案】A

【例题】

常用的期间核查方法是用被核查的测量设备适时地测量一个核查标准，记录核查数据，必要时画出核查曲线图，以便（ ）。

- A. 证明被核查对象的状态满足规定的要求

-
- B. 使测量设备具有溯源性
 - C. 及时发现测量仪器、计量标准出现的变化
 - D. 使测量过程保持受控，确保测量结果的质量

【答案】AC

【例题】

按对法定计量检定机构期间核查的规定要求，下列各项中需要期间核查的对象是（ ）。

- A. 计量基准
- B. 工作计量器具
- C. 工作标准
- D. 本单位最高计量标准

【答案】ACD

【例题】

不定期核查通常是在（ ）情况下进行。

- A. 测量仪器即将用于非常重要的或非常高准确度要求的测量
- B. 大型测量仪器在周期检定前
- C. 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后
- D. 测量仪器带到现场使用返回时

【答案】ACD

第四章 计量专业实务

第七节 型式评价的实施

考纲要求：

根据计量器具型式评价和型式批准通用规范，对列入依法管理的计量器具目录（型式批准部分）的计量器具开展形式评价工作，判定型式评价的结果。

型式评价是型式批准的组成部分，是计量器具产品法制管理的技术环节之一。

型式评价必须围绕型式批准的目的进行，型式评价大纲规定了型式评价的项目、要求和方法，规定了型式评价报告的内容和格式；

型式评价报告应提供足够的信息支撑型式的批准决定。有该计量器具的国际建议的，按照国际建议的内容制定型式评价大纲，以便我国的型式批准证书的国际互认，便于已获得中华人民共和国计量器具型式批准证书的计量器具核发 OIML 证书。

计量器具型式评价的目的和要求

1. 型式评价的目的

型式评价是型式批准的**技术基础**，根据型式评价大纲的要求，对**一个或多个**样品性能进行的系统检查和试验，并将结果写入型式评价报告中的一系列作业的组合。型式评价报告将作为做出型式的批准决定的**依据**。

计量器具的型式指某型号或系列计量器具的样机及其技术文件（图纸、设计资料、软件文档等）。

按照型式评价大纲的要求对计量器具产品的一个或多个样品性能进行系统检查和实验。将型式评价结果写入型式评价报告，与其样机和技术资料一起保存，送相关计量行政部门审查。

对于型式符合型式评价大纲的规定、性能满足法制计量管理要求的计量器具产品，颁发型式批准证书。

2. 型式评价的对象

型式评价的对象是**计量行政部门**接受了型式批准申请的**计量器具型式**。

申请型式批准的计量器具是量产的计量器具，或完成量产准备的计量器具新产品。

计量器具的型式指某一计量器具的样机及其技术文件。因此，型式评价中非常重要的一项工作，就是核查其样机与技术文件的符合性。

3. 型式评价的要求

（1）型式评价应依据**型式评价大纲**进行。

（2）型式评价大纲**包括**了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

（3）型式评价包括**审查技术资料**，**进行观察项目**、**试验项目的评价**，编写型式评价报告等工作，一般应该在 3 个月内完成。需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

（4）型式评价大纲会定期进行修订。

在新发布的型式评价大纲前言中，如果指出需要对原已批准的型式进行重新评价或部分评价的项目，

应与人民政府计量行政部门协调，落实相关工作。

(5) 对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。**原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。**

计量器具型式评价的通用规范

(一) 技术资料审查

1. 形式审查

《计量器具型式批准申请书》、产品标准、总装图、电路图和关键零部件清单；使用说明书；制造单位或技术机构所做的试验报告等

2. 内容审查

审查技术资料中的计量单位、外部结构、标识、防欺骗措施等是否符合法制管理的要求；审查计量器具的命名是否符合规定要求；审查所依据的产品标准和使用说明书中的计量指标、功能和技术要求是否满足型式评价大纲的要求。

(二) 观察项目评价

对型式评价大纲提出的法制管理要求，计量要求、通用技术要求中不需要试验的项目，通过观察进行评价。

(三) 试验项目评价

试验项目是通过试验获得数据，作为型式评价报告合格判定的依据的项目。进行试验时，应记录试验数据和结果。

试验项目可以包括：功能验证，计量性能试验，环境适应性试验和稳定性试验等。

(四) 型式评价报告的编写

试验工作结束后，按要求出具型式评价报告。对于计量性能不同的系列产品应分别报告。

型式评价报告由 3 部分组成，正文、附件 1（型式评价观察和测量记录）和附件 2（型式评价样机样机照片）

型式评价结果的判定：

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。即：

——对于单一产品的申请，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格；

——对按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。

(五) 型式评价不合格的处理

审查技术资料发现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。

试验中出现不合格项时，如样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完；如样机由于不合格项无法继续后面的试验，技术机构应停止相关工作。

(六) 样机和技术资料的保密

技术机构在型式评价中和型式评价后，应按照 JJF 1069 的要求，对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论保密。

(七) 试验样机的处理

1. 合格样机的处理

(1)样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

(2)样机的保存

承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

2. 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

3. 技术资料的处理

型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

型式评价大纲的编写

开展计量器具型式评价时，应使用国家统一的型式评价大纲或包含型式评价要求的计量检定规程。如无国家统一制定的大纲，机构可根据 JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》以及相关计量技术规范和产品标准的要求拟定型式评价大纲。有 OIML 的国际建议时，应参照国际建议编写。

1. 总则：

计量器具型式评价大纲的编写应：

- 符合有关法律法规的规定；
- 积极采用国际建议、国际标准及国际文件；
- 各项要求应有依据，依据包括国家计量技术规范、国家标准、行业标准等；
- 试验方法应具有科学性、可操作性；
- 文字表述结构严谨、层次分明、用词准确；
- 术语、符号、代号等前后应一致并符合国家相关标准的要求；
- 公式、表格、图样数据应正确。

1. 总则：

型式评价大纲的编制过程中，技术指标应该从预期应用出发，确定计量器具的计量性能要求；或者利用计量学原理，规定计量器具的计量性能要求。

2. 计量器具型式评价大纲的结构（略）

3. 范围

建议采用下列典型用语：

“本型式评价大纲适用于分类编码为××××的××××的型式评价。”必要时还要明确写出不适用的计量器具。

4. 概述

概述包括两个重要部分：

- 简要叙述该计量器具的原理、构造和应用场合；
- 列出关键零部件和材料。

5. 外部结构、标志和防欺骗措施

(1)外部结构应防止非法调整和便于检定

(2) 标识应在明显部位

(3) 在可以预见的条件下，应要求采取防欺骗措施

6. 计量要求

计量要求，是对计量器具计量性能提出的要求，是每一个需要评价的计量特性必须达到的要求。

针对计量器具计量特性是否满足计量要求的测试，通常是在参考条件下进行的。

7. 通用技术要求

通用技术要求是根据计量器具的工作场合、环境条件等，为了保证计量器具在使用中始终保持要求的相对稳定、测量结果可靠、简单和明确、尽可能消除可能出现的欺骗行为，而提出的技术要求。

8. 提供样机的数量及样机的使用方式

计量器具型式评价大纲应规定申请单位应提供样机的数量，以及在型式评价中如何利用样机。

9. 试验项目的试验方法、条件，数据处理和合格判据

10. 型式评价记录格式

计量器具型式评价大纲应规定型式评价的记录格式。

【例题】

型式评价是（ ）。

- A. 对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验
- B. 为批准计量器具的出口提供依据
- C. 为批准计量器具准予在依法管理领域使用提供证明
- D. 为代替产品检测以提供计量器具合格的证明

【答案】A

【例题】

型式评价结论的确定原则和判断准则之一是在系列产品中，凡有一种规格不合格的，判为（ ）。

- A. 该系列不合格
- B. 该规格不合格
- C. 除去不合格的规格外，系列中其他产品合格
- D. 重新试验后再作评价

【答案】A

第四章 计量专业实务

第八节 计量科学研究

计量科学研究概述

（一）计量科学研究的内容

计量科学研究的内容通常有：

- ①计量技术的研究；
- ②计量基准和标准的研究；
- ③测量的理论、原理、方法、技术和设备的研究；
- ④量值溯源与传递方法的研究；
- ⑤标准物质和物理常量的研究；
- ⑥技术法规及检定、校准方法的研究；
- ⑦计量管理科学和管理方法的研究等。

计量科学研究的方法

自然科学研究方法在计量科学研究中的应用

1. 文献查询法
2. 科学实验法
3. 数学模型分析法
4. 黑箱分析法

黑箱方法就是通过外部观测、试验、探索而找出输入和输出关系, 并由此来研究黑箱的整体功能和特性并推断其内部结构的一种研究方法。

具有计量特色的研究方法

1. 不确定度分析在计量科学研究中的应用
2. 误差理论在计量科学研究中的应用
3. 量值溯源和比对在计量科学研究中的作用

计量科学研究的程序

组织实施一项计量科学研究，通常可分成若干的阶段：

调研选题、申请立项、研究实施、鉴定验收、成果登记。

常见的形式主要有成果鉴定和项目验收两大类。

科技成果鉴定是由有关科技管理部门聘请同行专家，按照规定的形式和程序，对科技成果进行审查和评价，并做出相应的结论。

项目验收是计划管理部门依据申请书和项目计划对承担单位开展研究工作、履行研究任务、取得研究成果的检查验收。